

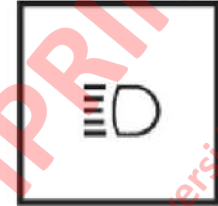
(15, FIG. 3-6) SEÑAL INDICADORA DE GIRO A LA DERECHA

Esta luz se prende para indicar la señal de giro a la derecha se opera cuando la palanca de señal de giro en la columna del volante se mueve hacia arriba. Al mover la palanca hacia su posición de centro, girará el indicador a "OFF".



(6, FIG. 3-6) INDICADOR DE LUCES ALTAS.

Cuando se prende el indicador de luces altas indica que las luces principales del camión están enfocadas en "HIGH" (Alta). Para prender las luces altas, presione la palanca indicadora de giro alejándola del volante. Para enfocar luces bajas, acerque la palanca hacia el volante.



(17, FIG. 3-6) SEÑAL INDICADORA DE GIRO A LA IZQUIERDA

Esta luz se prende para indicar la señal de giro a la izquierda se opera cuando la palanca de señal de giro en la columna del volante se mueve hacia abajo. Al mover la palanca hacia su posición de centro, girará el indicador a "OFF".

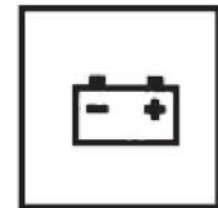


(18, FIG. 3-6) VELOCÍMETRO.

El velocímetro indica la velocidad del camión en millas por hora (mph), o con el velocímetro OPCIONAL que puede indicar la velocidad del camión en kilometro por hora (Kph).

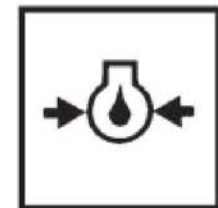
(19, FIG. 3-6) VOLTÍMETRO

El voltímetro indica el voltaje del sistema de baterías de 24V. El voltaje normal indicado en alta rpm es 27 a 28 volts con las baterías en condiciones de carga completa. Cuando el switch de llave (10) está en posición "ON" y el motor NO está en marcha, el voltímetro indica la condición de carga de la batería.



(20, FIG. 3-6) MEDIDOR DE PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR

El medidor de presión de aceite del motor indica la presión del sistema de lubricación del motor en libras por pulgada cuadrada (psi). La presión normal después que el motor se ha calentado, es en vacío-20psi (138 kpa mínimo) velocidad nominal 45-70 psi (310 a 483 kPa)



(21, FIG. 3-6) MEDIDOR DE TEMPERATURA DE AGUA DEL MOTOR

El medidor de temperatura de agua indica la temperatura del refrigerante en el sistema de enfriamiento del motor. El rango de temperatura después que el motor se ha calentado en condiciones normales debería ser: 185°F-207°F (85°C-97°C).



(22, FIG. 3-6) MEDIDOR DE COMBUSTIBLE

El medidor de combustible indica cuanto combustible Diesel hay en el estanque. La capacidad del estanque de combustible es de 1200 galones (4542 lts).



(23, Fig. 3-6) MEDIDOR DE TEMPERATURA DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN AC

El medidor de temperatura del sistema de propulsión AC indica la temperatura del sistema de propulsión. Hay tres bandas de colores: Verde; Amarilla; Roja. La verde indica operación "NORMAL".

La amarilla indica que la temperatura del sistema está aumentando. También hay una luz de "advertencia de temperatura" amarilla en el panel superior (C5, Fig. 3-7) que se iluminará cuando la temperatura excede de cierto valor. Cuando ocurre esta condición, el operador debería considerar cambiar la operación del camión para reducir la temperatura del sistema.

Si la Temperatura del Sistema de Propulsión AC debería alcanzar la banda Roja, al continuar la operación, se podrían dañar componentes del sistema.

Pare el camión con seguridad, apague el motor, y notifique inmediatamente al personal de mantención.

(24, Fig. 3-6) HOROMETRO

El horómetro registra el número total de horas que el motor ha estado en operación.

(25, Fig. 3-6) MEDIDOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO

El Medidor de Temperatura de Aceite Hidráulico indica la temperatura de aceite en el estanque hidráulico. Hay dos bandas de colores: Verde y Roja. El verde indica operación "Normal".

El rojo indica alta temperatura de aceite en el estanque hidráulico. La operación continua podría dañar componentes del sistema hidráulico. También hay una luz Roja de "Advertencia de Temperatura" en el panel superior (D5, Fig. 3-7) que se iluminará cuando la temperatura exceda un cierto valor.

Si esto ocurre, el operador debería parar el camión con seguridad, mover el Switch Selector a Neutro, aplicar el Freno de Parqueo, y operar el motor a 1200-1500 RPM para reducir la temperatura del sistema.

Si el medidor de temperatura no se mueve en el rango verde después de pocos minutos, y la luz indicadora en rojo del panel superior no se apaga, notifique inmediatamente al personal de mantención.

(26, Fig. 3-6) REST SWITCH (SWITCH DE DESCANSO)

El Switch "REST" es un switch tipo balancín con un dispositivo de bloqueo para la posición "OFF" (Lado Izquierdo). Cuando el Switch está en esta posición, una pequeña lengüeta negra debe ser presionada a la izquierda para desbloquear el switch, de modo que puede ser presionada a la posición "ON" del lado derecho. Cuando el switch está en la posición "ON", el switch se ilumina con una luz amarilla.

Una luz indicadora amarilla del panel superior (B6, Fig. 3-7) también se iluminará cuando el estado "REST" haya sido requerido y entrado.

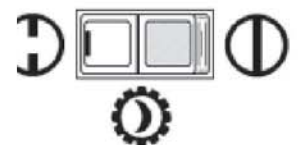
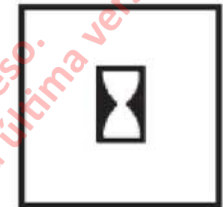
El switch "REST" debería ser activado (girado a "ON"), **para desenergizar el sistema de propulsión AC** siempre que el motor deba ser apagado, o el camión parqueado por cierto tiempo con el motor en marcha.

El Switch Selector debe estar en "NEUTRO" y el vehículo sin movimiento para permitir esta función. Esto permitirá que el motor continúe en marcha mientras el sistema de propulsión AC se desenergiza.



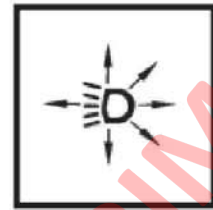
ADVERTENCIA

La activación del Switch "REST" sola NO asegura completamente que el Sistema de Propulsión está seguro para trabajar con él. Refiérase a Procedimientos de Seguridad, y chequee todos los "LINKS-ON" (Enlaces), o "ENLACES ENERGIZADOS", el indicador se ilumina para verificar que el sistema DE PROPULSION AC esté DESENERGIZADO antes de realizar cualquier mantención en el Sistema de Propulsión. NO ACTIVE EL SWITCH REST MIENTRAS EL CAMIÓN ESTÉ EN MOVIMIENTO... El camión debería entrar, no intencionalmente, en el modo REST después de parar.



(27, Fig. 3-6) INTERRUPTORES DE LUCES

Las luces del panel de Instrumentos, las luces de despeje y las luces principales están controladas por este switch tipo balancín de tres posiciones. Se selecciona OFF al presionar la parte de abajo del switch. Al presionar la parte de arriba del switch hasta que alcanza la primera parada para seleccionar las luces del panel, despeje y luces de cola solamente. Presione otra vez la parte de arriba del switch hasta alcanzar la segunda parada para seleccionar los focos principales, como también las luces del panel, despeje y luces de cola.



(28, Fig. 3-6) LIMPIAPARABRISAS Y LAVADOR

El switch de control del limpiaparabrisas es un switch rotatorio de 4 posiciones con limpiador de retardo intermitente y dispositivo de lavado. La posición "OFF" es la posición detenida cuando la perilla se gira totalmente en sentido contrario a las agujas del reloj contra la parada. La posición intermitente del limpiador está ubicada entre la posición "OFF" y la primera posición de parada cuando la perilla se rota en sentido de las agujas del reloj.



Gire la perilla más cerca a la primera posición de parada, disminuye el intervalo de tiempo entre los movimientos del limpiador.

Gire la perilla a favor de las agujas del reloj a la primera posición de parada para bajar la velocidad. Gire la perilla a la segunda posición de parada para velocidad rápida.



Para usar el lavador del parabrisas, presione y mantenga la perilla (IN) para activar el sistema de lavado del parabrisas.

(29, Fig. 3-6) DIMMER (ATENUADOR) DE LUCES DE PANEL

El control dimmer (Atenuador) de luces de panel es un reóstato que permite que el operador varíe brillo de los instrumentos y luces del panel. Al rotar la perilla a la posición contra las agujas del reloj el panel se ilumina a la condición más brillante. Rotar la perilla en el sentido de las agujas del reloj en forma continua atenúa las luces hasta quedar en la posición OFF al termino de la rotación.



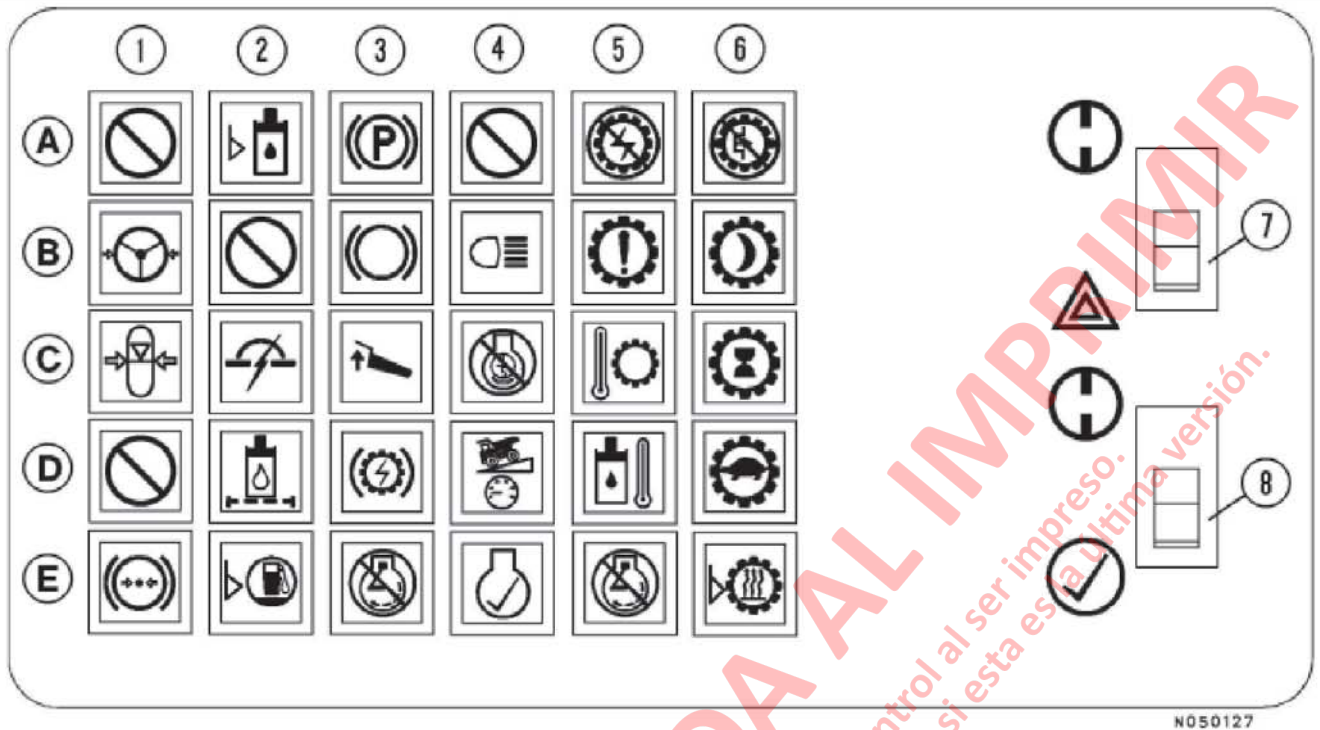


Figura 3-7 – STATUS PANEL SUPERIOR/LUCES INDICADORAS DE EMERGENCIA

Fila/ Columna	Indicador descripción	Indicador Color Indice de Cable
A1*	NO USADA	12FD/34TL
B1	Baja presión de sistema de giro	ROJO-12D/33A
C1	Acum. Baja presión	ROJO-12F/33K
D1	NO SE USA	12F/79V
E1	Baja presión de frenos	ROJO-12F/33L
A2*	Nivel de Estanque Hidráulico	ROJO-12MD/34LL
B2*	NO SE USA	12FD/SPR1
C2*	Interruptor disparado	AMAR.-12MD/31 CB
D2*	Filtro de Aceite Hidráulico	AMAR.-12MD/39
E2*	Nivel de combustible bajo	AMAR.-12MD/38
A3*	Freno de parqueo aplicado	AMAR.-12MD/52A
B3*	Freno de servicio aplicado	AMAR.-12MD/44L
C3*	Tolva levantada	AMAR.-12MD/63L
D3*	Retardador dinámico	AMAR.-12MD/44 DL
E3	PARAR MOTOR	ROJO-12M/509MA
A4*	NO USADO	12MD/SPR2
B4*	Luces de apoyo manuales	AMAR.-12MD/47L
C4*	Temporizador apagado en 5 minutos	AMAR.-12MD/23L1
D4*	Control retardo de velocidad	AMAR.-12MD/31R
E4*	CHEQUEO MOTOR	AMAR.-12MD/419

Fila/ Columna	Indicador descripción	Indicador Color Indice de Cable
A5	NO HAY POTENCIA	ROJO-12M/75-6PI
B5	ADVERTENCIA SISTEMA DE PROPULSION	AMAR.-12F/79WM
C5	TEMPERATURA SISTEMA DE PROPULSION	AMAR.-12F/34TW
D5	TEMPERATURA ALTA ACEITE HIDRAULICO	ROJO-12F/34TGI
E5*	Parar motor	12FD/528AL
A6	NO HAY PROPULSION	ROJO-12M/75NPI
B6	. SYS.PROP @ REST	AMAR.-12M/72PR
C6*	SISTEMA PROPULSIÓN NO ESTA LISTO	AMAR.-12MD/72NR
D6*	SISTEMA PROPULSIÓN REDUCIDO	AMAR.-12MD/72LP
E6*	RETARDO @ NIVEL CONTINUO	AMAR.-12MD/76LR
- SWITCHES -		
7	Switches luces de peligro N/O	11L/45L/45R
8	Switch chequeo de lámparas N/O (Moment.)	33H/710

*NOTA: El brillo de estas lámparas indicadoras pueden ser ajustado usando un Control Dimmer (Atenuador) (12, Fig. 3-1).

SIMBOLOS DE LUCES INDICADORAS DE ESTATUS/ADVERTENCIA

Las luces indicadoras color **AMBAR** (amarillo) alertan al operador que la función del camión requiere alguna precaución cuando se alumbrá.

El indicador de luces **ROJAS** alerta al operador que la función indicada del camión requiere acción inmediata del operador. Pare el camión con seguridad y apague el motor.

NO OPERE EL CAMION CON LA LUZ DE ADVERTENCIA ROJA ILUMINADA

Refiérase a Fig. 3-7 y a las descripciones de más abajo para explicación de los símbolos.
La ubicación de los símbolos se describe por filas A-E y columnas (1-6).

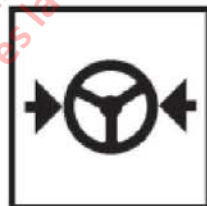
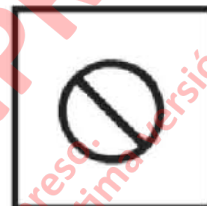
A1. NO USADA

No usada corrientemente. Reservada para uso futuro u opciones.

B1. Baja presión de dirección

Cuando el switch de llave se gira a ON se iluminará la luz de baja presión de dirección hasta que el sistema de dirección alcance la presión hidráulica de 14,7 MPa (2100 psi). La bocina de advertencia también se prenderá y ambas quedarán prendidas hasta que el acumulador haya sido cargado. Durante la operación del camión, la luz de advertencia de baja presión de dirección y la bocina de advertencia sonarán si la presión del sistema hidráulico de dirección cae por debajo de 14,7 MPa (2100 psi).

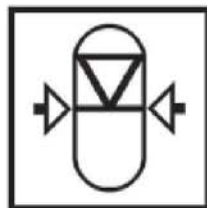
- Si la luz se ilumina momentáneamente (intermitente) mientras se gira el volante cuando el camión va a baja velocidad y el motor en bajas rpm, esto puede ser considerado normal, y la operación puede continuar.
- Si se ilumina la luz indicadora a mayor velocidad del camión y alta RPM del motor, NO OPERE el camión.



Si continua iluminada la luz de advertencia de baja dirección y sigue sonando la alarma, se indica que la presión de dirección está baja. La presión remanente en los acumuladores permite al operador controlar el camión para parar. NO intente otra operación hasta que la falla haya sido localizada y corregida.

C1. Baja presión en los acumuladores de pre-carga

La luz de advertencia de baja presión en el acumulador de pre-carga (C1), si se ilumina, indica baja pre-carga de nitrógeno para el acumulador(es) de giro. Para chequear la pre-carga de nitrógeno adecuada del acumulador el motor debe estar detenido y el sistema hidráulico totalmente despresurizado. Enseguida, gire el switch de llave a la posición RUN (MARCHA). La luz de advertencia no se iluminará si el sistema está debidamente cargado. La luz de advertencia destellará si la pre-carga de nitrógeno dentro de los acumuladores está por debajo de 7585±310kPa (1100±45psi).



Si destella la luz de advertencia de pre-carga de acumulador, notifique al personal de mantención. NO intente ninguna otra operación hasta que los acumuladores hayan sido recargados con nitrógeno a 9653kPa (1400psi). Puede no haber suficiente energía para emergencia de dirección si el sistema no ha sido cargado apropiadamente.

D1 – NO UTILIZADO

No usado normalmente. Reservado para uso futuro u opciones.



E1- Baja Presión de freno

La luz roja indicadora de baja presión de frenos indica un desperfecto dentro del circuito de freno hidráulico. Si esta luz se prende y suena el zumbador, pare la operación del camión y notifique al personal de mantención.



NOTA. Hay almacenado suficiente fluido hidráulico para permitir que el operador pare el camión con seguridad.

A2- NIVEL BAJO DEL ESTANQUE HIDRÁULICO

La luz de bajo nivel del estanque hidráulico indica que el nivel de aceite en el estanque hidráulico está por debajo del nivel recomendado. Pueden ocurrir daños a las bombas hidráulicas si continua la operación. Pare el camión y notifique al personal de mantención inmediatamente.

B2- NO USADA

No usado normalmente y reservada para uso futuro u opciones.

C2- Interruptor disparado

Esta luz se iluminará si se dispara cualquiera de los interruptores en el tablero de control del circuito de relé.

Los tableros de circuitos de relés están situados en el gabinete de control eléctrico.

NOTA: Los interruptores adicionales están situados en Cabina del operador detrás de la consola central. Sin embargo, el disparo de estos interruptores no activará esta luz.

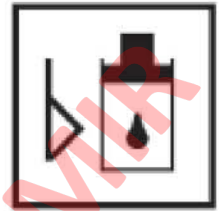
D2- Piloto de Filtro de aceite hidráulico

Esta luz indica una restricción en el conjunto de filtro de alta presión ya sea por dirección o por circuito de izaje. Esta luz iluminará antes que el filtro comience a bypassear. Notifique al personal de mantenimiento en la primera oportunidad después que la luz ilumina.

NOTA: La luz de advertencia del piloto de filtro puede también iluminarse después que el motor haya sido arrancado con aceite frío. Si la luz se gira a "OFF" después de que el aceite se haya calentado, el mantenimiento del filtro no será necesario.

E2- Nivel bajo de combustible

Este indicador amarillo de bajo nivel de combustible iluminará cuando el combustible remanente utilizable en el estanque es aproximadamente 25 galones (95 lts). También sonará una advertencia del zumbador.



A3- Freno de estacionamiento

La luz indicadora del freno de estacionamiento color amarilla se iluminará cuando el freno de estacionamiento es aplicado. NO intente conducir el camión con el freno de estacionamiento aplicado.

B3- Freno de servicio

La luz indicadora del freno de servicio color ambar se iluminará cuando se aplique el pedal de freno de servicio, o cuando el freno de bloqueo de ruedas o el freno de emergencia sean aplicados.

NO intente conducir el camión con los frenos de servicio aplicados, excepto como anotado en "Instrucciones de Operación", "Arranque sobre una Pendiente con un Camión Cargado".

C3-Tolva levantada

La luz indicadora de tolva elevada color ambar, se iluminará cuando la tolva no está totalmente en descanso sobre el chasis. NO conduzca el camión hasta que la tolva esté abajo y la luz apagada.

D3- Retardo Dinámico

La luz indicadora de retardo dinámico color ambar se ilumina cuando se presiona el pedal del retardador, se activa el RSC (control de velocidad del retardador), o se energiza el circuito de retardo de sobre velocidad, indicando que las funciones de retardo dinámico del camión están operando.

E3- Parada de Motor

La luz de advertencia de parada del motor en rojo se iluminará si se detecta una falla seria en el sistema de control electrónico del motor.

La propulsión eléctrica a los motores de ruedas serán interrumpidos.

El retraso dinámico todavía estará disponible si es necesario reducir velocidad o parar el camión.



Para el camión lo más rápidamente posible en un lugar seguro y aplique el freno de estacionamiento. PARE EL MOTOR INMEDIATAMENTE. Es posible que ocurran daños adicionales al motor si el motor continua operando.

La lista de abajo comprende unas pocas condiciones que podrían causar que se ilumine la luz Parar Motor:

- Baja presión de aceite-se iluminará la luz roja de advertencia, pero el motor no para.
- Nivel bajo de refrigerante-se iluminará la luz roja de advertencia, pero el motor no para.
- Presión baja del refrigerante-se iluminará la luz roja de advertencia, pero el motor no para.
- Temperatura refrigerante alta-se iluminará la luz roja de advertencia, pero el motor no para.



A4- NO USADA

Reservada para uso futuro u opciones.

**B4- Manual de Luces de Respaldo**

La luz indicadora de respaldo color ambar se iluminará cuando se opere el switch de respaldo manual (3, fig. 3-6, Panel de Instrumento) se conecta en "ON".

**C4- Switch temporizador de parada de motor**

Marcha lenta cinco minutos

Cuando el Switch Temporizador de Parada del Motor (2, fig. 3-6 del Panel de Instrumento), esta luz indicadora se prenderá para indicar que la secuencia del tiempo de apagado ha comenzado. Refiérase a Panel de Instrumentos para operación de este switch.

**D4- Indicador de Control de Retardo de Velocidad**

Esta luz color ambar se ilumina cuando del switch RSC montado sobre la consola se tira hacia atrás a la posición ON. La luz indica que se ha activado el Retardador. Sólo es para la retro alimentación y no señala ningún problema.

**E4- Chequeo del Motor**

Este indicador color ambar "Chequeo de Motor" se iluminará si se detecta una falla del motor por el sistema de control electrónico.

Si se ilumina este indicador, puede continuar la operación del camión, pero debería alertarse al personal de mantención lo antes posible.



A5- NO HAY POTENCIA

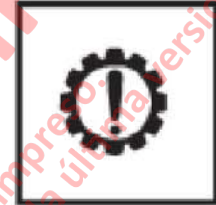
Esta luz indicadora ROJA de “NO Retardo/NO Propulsión” indica que ha ocurrido una falla que ha eliminado el retardo y la capacidad de propulsión. Sonará también el zumbador de advertencia.

Si ocurre esta condición, el operador debería parar con seguridad el camión, mover el switch selector a Neutro, y aplicar el Freno de Estacionamiento, parar el motor y notificar inmediatamente al personal de mantención.



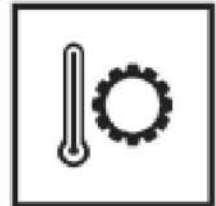
B5- ADVERTENCIA DEL SISTEMA DE PROPULSION

Cuando este indicador color ambar se ilumina, la luz indica “No Propulsión” o “No Retardo” incluso antes de ocurrir. Se intenta proveer una noticia en avance de estos eventos cuando sea posible. No requiere que el operador pare el camión, pero le sugieren que la operación del camión sea modificada apropiadamente, en caso de que ocurra una alarma roja.



C5- TEMPERATURA DEL SISTEMA DE PROPULSION

Esta luz color ambar de “Advertencia de Temperatura” del sistema de propulsión AC indica que la temperatura del sistema de propulsión está por encima de cierto nivel. Cuando ocurre esta condición, el operador debería considerar modificar la operación del camión para reducir la temperatura del sistema. El operador no está obligado a parar la máquina en este momento.



D5- ALTA TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO

Esta luz de Advertencia ROJA indica temperatura alta de aceite en el estanque hidráulico. La operación continuada puede producir daños a los componentes del sistema hidráulico.

Si ocurre esta condición, el operador deberá parar con seguridad el camión, mover el Switch Selector a Neutro, y aplicar los Frenos de Estacionamiento, y operar el motor a 1200-1500 RPM para reducir la temperatura del sistema.



Si el medidor de temperatura (25, Fig. 3-6) no se mueve en el rango Verde después de pocos minutos, y la luz indicadora de arriba en rojo no se apaga notifique inmediatamente al personal de mantención.

E5- PARAR EL MOTOR

Esta luz piloto de advertencia ROJA del motor se iluminará si se detecta una falla seria del motor en el sistema de control electrónico del motor.

- La propulsión eléctrica a los motores de ruedas estará aun disponible.
- El Retardo Dinámico estará aún disponible si es necesario bajar velocidad o parar el camión.



Pare el camión lo más rápidamente posible en un lugar seguro y aplique el freno de estacionamiento.

PARE EL MOTOR INMEDIATAMENTE. Es posible que ocurran daños adicionales al motor si el motor continua operando.

Un ejemplo de esta condición que podría causar que se ilumine la luz de Parada Motor:

- Si el regulador siente una condición de sobre velocidad, el ECM cerrará el solenoide de combustible y detendrá el flujo de combustible hacia el motor hasta que la máquina vuelve al rango normal de operación.

A6-NO PROPULSIÓN

La luz ROJA “NO PROPEL” indica que ha ocurrido una falla que ha eliminado la capacidad de propulsión.

Si ocurre esta condición, el operador debería parar con seguridad el camión, mover el Switch Selector a Neutro, aplicar el Freno de Estacionamiento, apagar el motor y notificar inmediatamente al personal de mantención.

**B6- PROPEL SYSTEM @ REST**

La luz ambar (Propel System @ REST) se usa para indicar que el sistema de propulsión AC está desenergizado y no hay propulsión disponible. Esta luz se activa cuando se gira el switch a “ON” del Panel de Instrumentos y se desenergiza el Sistema de Propulsión AC. Las tres luces “LINK ENERGIZED” (Enlace Energizado) (una en la pared trasera de la cabina del operador y dos montadas en la repisa de los gabinetes de control) NO deberían iluminarse en esta oportunidad.

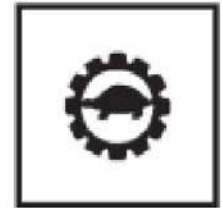
**C6- SISTEMA DE PROPULSION NO ESTA LISTO**

La luz indicadora ambar “PROPEL SYSTEM NOT READY” (Sistema de Propulsión no está listo), funciona durante el arranque como un icono de reloj de arena en la pantalla del computador. Esta luz indica que el computador está en proceso de realizar un auto-diagnostico y fija funciones en el arranque.

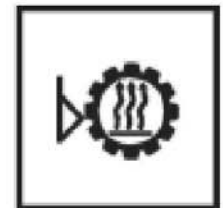
La propulsión no será disponible en esta ocasión.

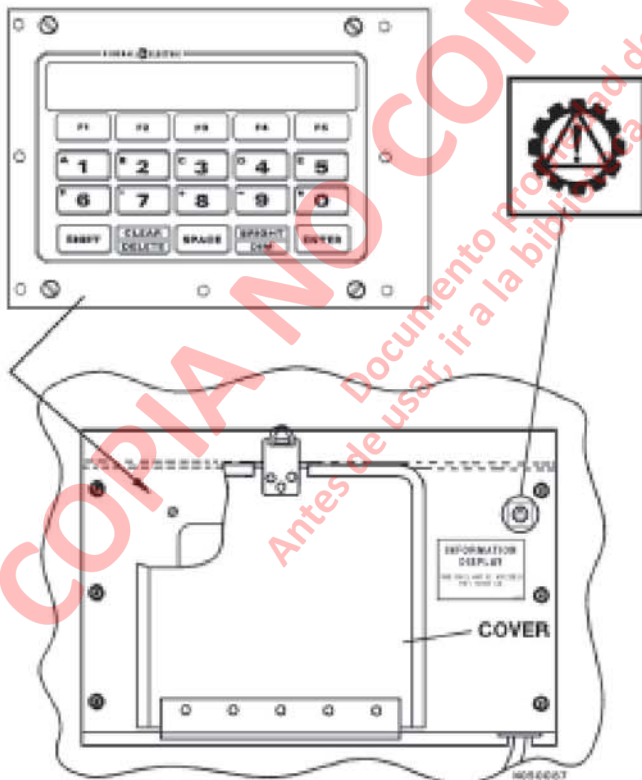
**D6- PROPULSIÓN REDUCIDA**

La luz ambar de “Propulsión Reducida” se usa para indicar que el Sistema de Propulsión AC Completo no está disponible. En este momento, el único evento que podría activar esta luz es el uso de “Limp Home Mod”. Este modo de operación requiere un técnico para habilitar.

**E6- RETARDO A NIVEL CONTINUO**

La luz ambar “Retardo Continuo” indica que el esfuerzo de retardo es a nivel continuo. Para un periodo de tiempo limitado, el esfuerzo de retardo puede exceder este nivel.





LUBRICACIÓN Y SERVICIO

El mantenimiento preventivo recomendado contribuirá a la larga vida y a la dependencia del camión y sus componentes. El uso de lubricantes apropiados y del funcionamiento de comprobaciones y de ajustes en intervalos recomendados es los más importante.

Los requisitos de la lubricación se refieren al lubricante clave encontrado en Carta de Especificaciones de Lubricación del Camión (pág. 4-2). Para requisitos detallados del servicio para componentes específicos, refiérase al Manual del Taller, sección para ese componente (por ejemplo Sección "H" para Suspensiones, Sección "L" para Sistema Hidráulico etc.).

Refiérase al Manual de Servicio del fabricante cuando haga el servicio de componente de Sistema General Eléctrico.

Refiérase al Manual de Servicio del Fabricante cuando haga el Servicio del motor o cualquiera de sus componentes.

Los intervalos del servicio presentados aquí son en horas de operación. **Estos intervalos se recomiendan en lugar de un programa del análisis del aceite que puede determinar diferentes intervalos.** Sin embargo, si el camión se está operando en condiciones extremas, algunos o todos los intervalos pueden necesitar ser acortados y el servicio realizado con más frecuencia.

El camión 930E está equipado con un Sistema de Lubricación Automática

Lincoln. El ajuste inicial para este sistema provee las cantidades nominales

de lubricante a ser despachado a cada punto de servicio. Los inyectores

de lubricación pueden ser ajustados para variar la cantidad de lubricante a despachar.

Además, el temporizador para intervalos de lubricación es normalmente ajustable. Para ajuste de estos dispositivos, consulte a "Sistemas de Lubricación

Automática Lincoln", al final de esta sección del Manual.

SERVICIO DEL TANQUE HIDRÁULICO

Hay dos indicadores visuales al lado del estanque hidráulico. Con el motor parado, Switch de llave "OFF", el sistema hidráulico no presurizado y la tolva abajo, el aceite debe ser visible en el indicador de vista superior. Si el aceite hidráulico no es visible en el indicador visual superior, siga las instrucciones de "Agregar Aceite", descritos a continuación.

Agregar Aceite

Mantenga el sistema abierto a la atmósfera el tiempo absolutamente necesario para disminuir ocasiones de contaminación del sistema.

Haga el servicio solamente con aceite hidráulico C-4 limpio. Todo el aceite que es puesto en el tanque hidráulico debe ser filtrado a través de los filtros de 3 micrones.

1. Con el motor parado, switch de llave en "OFF", el sistema hidráulico no presurizado y la tolva abajo, el aceite hidráulico debe estar visible en el medidor superior.
2. Si el aceite hidráulico no está visible en el visor superior, retire la tapa de llenado del tanque y añada aceite hidráulico C-4 filtrado (Carta de Lubricación, Llave de Lubricante "B") hasta que el aceite sea visible en el indicador de vista superior.
3. Reponga la tapa de llenado.
4. Encienda el motor. Levante y baje la tolva tres veces.
5. Repita los pasos 1 al 4 hasta que el aceite se mantenga a la vista en el visor superior con el motor parado, la tolva abajo, y sistema hidráulico no presurizado.

930E CAPACIDADES DE SERVICIO		
Carter del motor (Incluyendo 4 filtros de aceite) Motor Cummins QSK-60C	Litros	Galones USA
	280	74
Sistema de Enfriamiento: Motor Cummins QSK-60C	594	157
Sistema Hidráulica: Refiérase a "Servicio Tanque Hidráulico"	1325	350
Caja de Reducción de Motor de Rueda (Uno a cada lado)	76	20
Tanque combustible (Sólo combustible Diesel)	4542	1200

CHEQUEO DEL NIVEL DE REFRIGERANTE

Chequee el medidor visual del refrigerante. Si el refrigerante no puede ser visto en el medidor visual, agregue refrigerante al sistema de enfriamiento antes de operar el camión. Refiérase al procedimiento de más abajo para instrucciones de llenado adecuado.

PROCEDIMIENTO DE LLENADO DEL RADIADOR



El sistema de enfriamiento se presuriza debido a la expansión térmica del refrigerante. NO retire la tapa del radiador mientras el motor y el refrigerante estén calientes. Puede producirse lesiones severas.

1. Con el motor y el refrigerante a temperatura ambiente, saque la tapa del radiador.

NOTA: Si se agrega refrigerante con el sistema de llenado rápido WIGGINS, la tapa del radiador debe ser retirada antes de agregar el refrigerante.

2. Llene el radiador con la mezcla apropiada de refrigerante como lo especifica el fabricante del motor hasta que el refrigerante sea visible en el medidor visual.

3. Instale la tapa del radiador.

4. Arranque el motor por 5 minutos. Chequee el nivel de refrigerante.

5. Si el refrigerante no está visible en el visor, repita los pasos 1 al 4. Un exceso de refrigerante puede ser descargado a través de la manguera de respiración después de que el motor haya alcanzado la temperatura normal de operación.

El refrigerante del motor debe ser siempre visible en el medidor visual antes de la operación del camión.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO RECOMENDACIONES ANTI - CONGELANTE (Ethylene Glycol Permanente Tipo Anti-Congelante)

Porcentaje de Anti-Congelante	Protección a
10	+ 23°F - 5°C
20	+ 16°F - 9°C
25	+ 11°F - 11°C
30	+ 4°F - 16°C
35	- 3°F - 19°C
40	- 12°F - 24°C
45	- 23°F - 30°C
50	- 34°F - 36°C
55	- 48°F - 44°C
60	- 62°F - 52°C

Utilice solamente anticongelante que sea compatible con el motor según lo especificado por el fabricante del motor

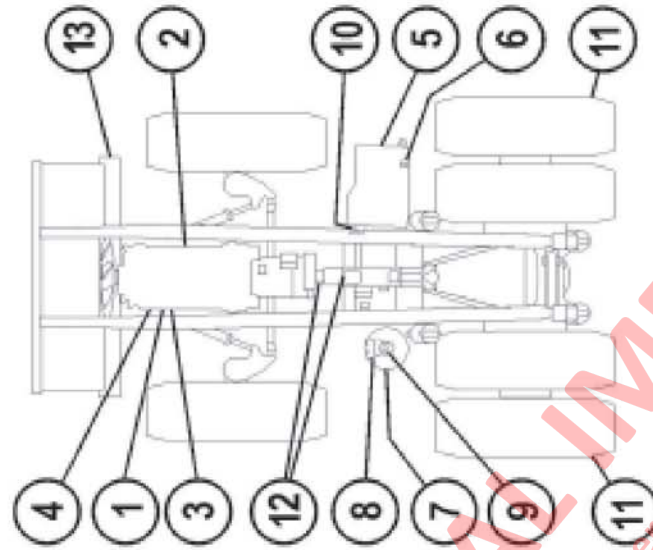
CARTA DE LUBRICACIÓN

ESPECIFICACIONES DE LUBRICACIÓN

CLAVE LUB.	TIPO DE LUBRICANTE
A	ACEITE MOTOR..... VER MANUAL DEL MOTOR
B	ACEITE HIDRÁULICO..... SAE 10W/C-4***
C	ACEITE REDUCTOR SINTÉTICO-TRABAJO PESADO VER MANUAL DE SISTEMA DE TRACCIÓN
D	GRASA MULTIPROPÓSITO PRESIÓN EXTREMA...NLGI Nº2 (3% MIN MOLLY DISULFIDO)

SIM	DESCRIPCION	PTS	CLAVE LUB.	10 HR	50 HR	100 HR	250 HR	500 HR	1000 HR	2000 HR	2500 HR
1	NIVEL ACEITE CARTER	1	A								
2	FILTROS ACEITE LUB. MOTOR	4									
3	FILTRO COMBUSTIBLE	3									
4	FILTROS REFRIGERANTES	2									
5	ESTANQUE COMBUSTIBLE	1									
6	RESPIRADOR TANQUE COMBUSTIBLE	1									
7	NIVEL ACEITE HIDRÁULICO	1	B	CHEQ.							
8	COLADOR HIDRÁULICO	2									
9	RESPIRADOR TANQUE HIDRÁULICO	2									
10	FILTROS HIDRÁULICOS	3									
11	NIVEL DE ACEITE RUEDA MOTOR.	2	C								
12	EJE MOTRIZ BOMBA HIDR.	2	D								
13	NIVEL LUBRICANTE CHASIS	1	D	CHEQ.							
14	PERNOS Y CORREDERAS AJUSTE ASIENTO	4	D								

VER MANUAL DE SERVICIO FABRICANTE MOTOR



- * 1000 HRS DE INTERVALO QUE PUEDE SER EXTENDIDAS A 2500 HRS PROVISIO MUESTRA DE ACEITE Y ANALISIS HECHOS CADA 250 HRS
- ** CAMBIO UNA VEZ A 50, 100, Y 250 HRS
- *** CALENTADORES AUXILIARES REQUERIDOS POR DEBAJO DE -23°C (-10°F)

ITEM 14 UBICADA EN CABINA (NO SE MUESTRA) WB2752

Antes de hacer cada cambio de operación, haga un “paseo alrededor” de inspección alrededor del camión. Chequee el camión para ver condiciones generales. Mire por evidencias de fugas hidráulicas; chequee todas las luces y espejos que estén limpias y no quebradas; chequee la cabina del operador por limpieza y vidrios no rotos; chequee el chasis, las hojas metálicas y tolva por grietas. Notifique a la autoridad de mantención adecuada si se encuentran discrepancias. Ponga atención especial a lo siguiente:

Nombre del técnico de Servicio

NOTA: "Clave Lub", las referencias están En La Carta De Especificación De Lubricación

NOTA: Después del servicio, presione le botón de RESET en frente del medidor para permitirle volver a 0.

[illegible]

[illegible]

50 HORAS – CHEQUEO DE LUBRICACIÓN Y MANTENCIÓN

No. serial Camión, _____

Sitio N° de Unidad _____

Fecha _____ Horómetro _____

Nombre del técnico de Servicio _____

DE RUEDAS MOTORIZADAS– Chequee el nivel correcto de aceite. Refiérase al Manual de Servicio y Mantencción de Ruedas Motorizadas GE para Especificaciones de Lubricación e Intervalos de Servicio.

*1. FILTROS DE COMBUSTIBLE-Cambie Filtro de Combustible, (Separadores de Combustibles).

Refiérase al Manual de mantención del fabricante del motor para instrucciones de reemplazo del filtro de combustible.

*2. FILTROS DEL SISTEMA HIDRAÚLICO-
Reemplace solamente los elementos de filtro, después de los 50, 100 y 250 hrs iniciales de operación; después cada 500 hrs de operación y adelante.

*3. CONJUNTO IMPULSOR VENTILADOR-
Chequee el torque para los 6 tornillos de casquete de montaje **175 Lbft (237 Nm)**.

* Estos chequeos son requeridos **solamente después de las horas iniciales de operación**. (tales como : la puesta en marcha de un camión nuevo, o después de uno nuevo o la instalación de un componente reconstruido).

COMENTARIOS	CH	INICIALES

100 HORAS – CHEQUEO DE LUBRICACIÓN Y MANTENCIÓN

* Estos chequeos se requieren **solamente después de las horas iniciales de operación.**
(Tales como: la puesta en marcha de un camión nuevo o después de uno nuevo o instalación de componentes reconstruidos). Chequear:

*1. FILTRO DEL SISTEMA HIDRAULICO-
Reemplace solamente los elementos de filtro, después de las 100 y 250 hrs iniciales de operación; después cada 500 hrs de operación en adelante.

No. serial Camión, _____
Sitio N° de Unidad _____
Fecha _____ Horómetro _____
Nombre del técnico de Servicio _____

COMENTARIOS	CH	INICIALES

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

250 HRS- CHEQUEOS DE LUBRICACION Y MANTENCION

Los requisitos de mantenimiento para 10 hrs de Chequeos de Lubricación y Mantenimiento deberían ser realizados en este momento.

NOTA: Las referencias de "Clave de Lub." Están en la Carta de Especificación de Lubricación

1. MOTOR - Refiérase al manual de Operación y Mantenimiento de Cummins para las especificaciones completas respecto de las especificaciones del aceite de lubricación del motor.

NOTA: Si el motor está equipado con el sistema de aceite CENTINEL*, los intervalos del cambio de aceite del motor y cambio de filtro se extienden más allá de 250 horas. Refiérase al Manual de Operación y Mantenimiento de Cummins para intervalos de cambios específicos de aceite y filtros.

- a. Cambie el aceite de motor. Clave de Lub "A".
b. Sustituya los filtros de aceite de lubricación.

NOTA: Cuando se instale elementos de filtro atornillables, siga las instrucciones según lo especificado por el fabricante del filtro. Las instrucciones de apriete están normalmente impresas fuera del filtro. **No utilice una llave o una correa para apretar los elementos de filtro.**

- c. Compruebe la tensión de la correa del ventilador.
Refiérase al Manual de Operación y Mantenimiento de Cummins para instrucciones de ajuste de la correa de ventilador.

2. FILTRO de COMBUSTIBLE – (Separadores de combustible). Refiérase al Manual de Operación y Mantenimiento Cummins para instrucciones de reemplazo de filtros de combustible específico.

* El sistema CENTINEL™ es una labor ciclo-dependiente del sistema de manejo de lubricación donde el aceite se mezcla con el combustible y puede ocurrir un alargamiento de intervalos de cambio de aceite.

(CONTINUA EN PÁGINA SIGUIENTE)

No. serial Camión, _____

Sitio N° de Unidad _____

Fecha _____ Horómetro _____

Nombre del técnico de Servicio _____

COMENTARIOS	CH	INICIALES

1. **RESPIRADORES DE CARCASA DE IMPULSION FINAL**- Retire los elementos respiradores para las Ruedas motorizadas. Limpie o reemplace los elementos.
2. **FILTROS DEL SISTEMA HIDRAÚLICO**- Reemplace los respiradores y elementos de filtro de alta presión. Chequee el nivel de aceite. Agregue aceite si es necesario. Use Clave Lub. "B".
3. **SUSPENSIÓN HIDRAIR®** - Chequee por la extensión adecuada del pistón (frontal y trasero).
4. **PEDAL DE ACELERADOR Y FRENO (NO MOSTRADO)** – Lubrique el pedal de rodillo y pasadores de bisagra con aceite lubricante. Levante la bota de la placa de montaje y aplique unas pocas gotas de aceite entre la placa de montaje y embolo.
5. **LIMIT SWITCH DE IZAJE (NO MOSTRADO)**- Chequee operación. Limpie y ajuste como sea necesario.
6. **ENLACE DE ACTUADOR IZAJE (NO MOSTRADO)**- Chequee operación. Limpie, lubrique y ajuste como sea necesario.
7. **FRENO DE ESTACIONAMIENTO (NO MOSTRADO)** –Refiérase a Manual del Taller, Sección "J", freno de estacionamiento (J07), Mantenición, y realice la inspección recomendada.

1000 HORAS – CHEQUEO DE LUBRICACION Y MANTENCION

Los requerimientos de mantenimiento para cada chequeo de lubricación y mantenimiento de 10, 250 y 500 horas también deberían realizarse al mismo tiempo.

NOTA: "La clave de Lubricación y sus referencias están en la Carta de Especificación De Lubricación."

1. TANQUE HIDRÁULICO –

Drene el aceite hidráulico y limpie la entrada del filtro. Rellene el tanque con aceite nuevo, capacidad aprox. 250 gal. (947 lts). Use la clave de Lub. "B".

2. RADIADOR –

Limpie el sistema de enfriamiento con un compuesto de limpieza de calidad y enjuague con agua. Rellene el sistema con una solución de anticongelante y agua. Chequee la Carta de Recomendación del Sistema de Enfriamiento para la mezcla correcta. Refiérase al Manual del fabricante del motor para corregir la mezcla aditiva.

3. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE –

Retire el respirador y límpielo en solvente. Séquelo con aire a presión y reinstálelo.

4. ASIENTO DEL OPERADOR - Aplique la grasa a los carriles de deslizamiento. Use la clave Lub. "D".

5. APLICACIÓN DE FRENO AUTOMÁTICO –

Chequee que los frenos se aplican automáticamente cuando la presión hidráulica de freno disminuye bajo el límite especificado. Refiérase al Manual del Taller, para "Procedimiento Control de Frenos".

6. SOPLADOR AUXILIAR-

Aplique unos pocos bombeos de grasa a los rodamientos del soplador. Hay dos graseras (1, fig. 4-1) ubicadas en el soplador auxiliar (2).

No. serial Camión, _____

Sitio N° de Unidad _____

Fecha _____ Horómetro _____

Nombre del técnico de Servicio _____

COMENTARIOS	CH	INICIALES

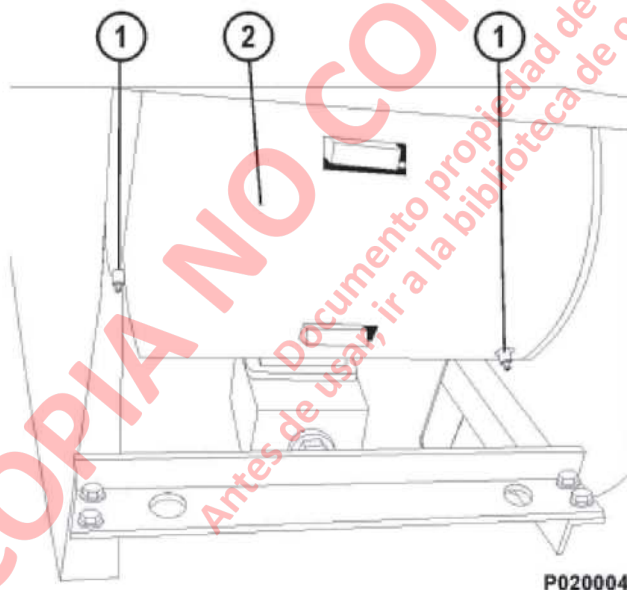


Fig. 4-1 – SOPLADOR AUXILIAR
1- Graseras 2. Soplador auxiliar

2500 HORAS – CHEQUEOS DE MANTENCIÓN

RUEDAS MOTORIZADAS –

Drene y reemplace el aceite del reductor.
Refiérase al Manual de Servicio y Mantencción de Ruedas Motorizadas GE. Para especificaciones de lubricación. Clave de LUB. "C".

5000 HORAS – CHEQUEOS DE MANTENCIÓN

LIMPIADORES DE AIRE –

Limpie los tubos Donaclone en la Sección de Pre-limpiador del filtro de aire. Use agua fría de baja presión o aire de baja presión para limpiar los tubos. Refiérase a Sección C del Manual del Taller para información adicional.

NOTA: no use lavadora de presión caliente o aire de alta presión para limpiar los tubos, el agua caliente o la alta presión distorciona los tubos del pre-limpiador.

No. serial Camión, _____		
Sitio N° de Unidad _____		
Fecha _____ Horómetro _____		
Nombre del técnico de Servicio _____		
COMENTARIOS	CH	INICIALES
COMMENTS	✓'d	INITIALS

SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA LINCOLN

El Sistema de Lubricación Automática Lincoln es un sistema de despacho de lubricante presurizado que entrega una cantidad controlada de lubricante presurizado a puntos de lubricación designados. El sistema es controlado por un temporizador eléctrico que ordena a válvulas solenoides de producir una operación de bomba de grasa manejada hidráulicamente.

Para el 930E, estos componentes (válvulas y bomba) están montados en el lado derecho frontal del parachoques al frente del marco superior (Vista A-A, Fig. 4-3)

Componentes del Sistema

El sistema está comprendido de estos elementos básicos además de las mangueras necesarias y ductos de lubricación:

1. Cilindros y Bomba Reciprocantes Energizadas Hidráulicamente (1 & 5, Fig. 4-2)

Especificaciones de la bomba:

16.1 Relación de Presión

NOTA: La relación teórica de esta bomba es 16:1 Máximo dependiendo de la aplicación y fricción variable interna. La relación real puede ser menor, pero deberá ser al menos 10:1

Presión de Entrada: 300-3000 psi (2068-20685 kPa)

Flujo de Entrada: 1.0 g.p.m. (3,8 l/min)

Temperatura Hidráulica Máxima: 210°F (98.8°C)

Presión de Salida: 3500 psi (24 132kPa) Máxima

Flujo de Salida: 11 In3/min. (180 cm3/min)

Temperatura Ambiente de Funcionamiento:

-40°F hasta + 135°F (-40°C hasta + 57.7°C)

Sellos: Buna-N

Filtración requerida: 10 micron

Fuente de Poder : 24VCC

2. Cuerpo de Combinación de Válvula (3, Fig. 4-2) incluye:

a. Válvulas Solenoides 24 VCC (SV1 & SV2) se usan como válvulas direccionales que son direccionadas a la bomba operada hidráulicamente. Los controles son designados para asegurar una rata dentro del rango de temperatura de operación especificada. La Válvula Solenoide SV1 (9) controla la presión de fluido hidráulico a través de la válvula reductora de presión y sobre la válvula de respiración. La Válvula Solenoide SV2 (8) dirige el fluido hidráulico hacia el cilindro hidráulico, el cual opera la válvula de grasa.

b. Válvula de Reducción de Presión:

La Válvula de Reducción de Presión (10) baja la presión de fluido hidráulico al rango de operación del cilindro de bomba hidráulica.

Se ajusta en fábrica a su presión Máxima de 300 psi (2069 kPa), pero puede ser ajustada a un valor menor.

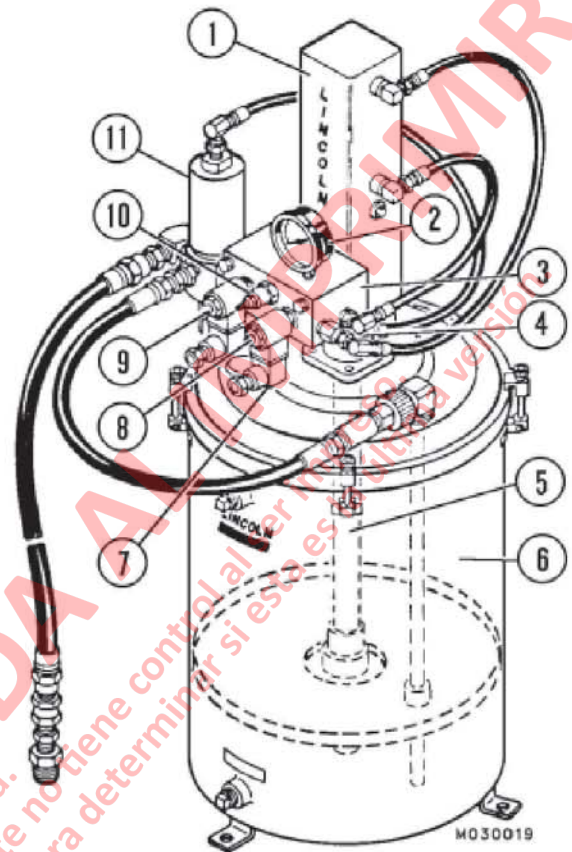


FIGURA 4-2. SISTEMA TÍPICO DE AUTO LUBRICACIÓN

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Cilindro de la bomba | 7. Temporizador de ciclo de bomba |
| 2. Medidor de presión del Cilindro | 8. Válvula Solenoide, SV2 |
| 3. Conjunto Cuerpo de Válvula | 9. Válvula Solenoide, SV1 |
| 4. Conjunto Orificio | 10. Válvula de Reducción de Presión |
| 5. Conjunto de Bomba | 11. Conjunto Válvula de Respiración |
| 6. Envase / Depósito | |

- El Medidor de Presión del Cilindro (2): indica que la presión de fluido hidráulico que va al cilindro de la bomba hidráulica pasa después por la válvula de reducción de presión.
- Conjunto Orificio (4): despacha la presión hidráulica medida desde la válvula reductora de presión a la parte superior del conjunto de válvula de respiración. Este conector debe ser conectado a la parte superior del conjunto de Válvula de Respiración (11) con una manguera de alta presión de 1/4 in.
- Temporizador Ciclo de Bomba (7, Fig. 4-2) también llamado "Temporizador Luz Intermitente", porque contiene un LED que ilumina cuando se energiza la SV2: el Temporizador de Ciclo de Bomba está encima del solenoide SV2 y genera una señal de pulso temporizada para controlar la rata de ciclo reciprocante de la bomba de grasa.

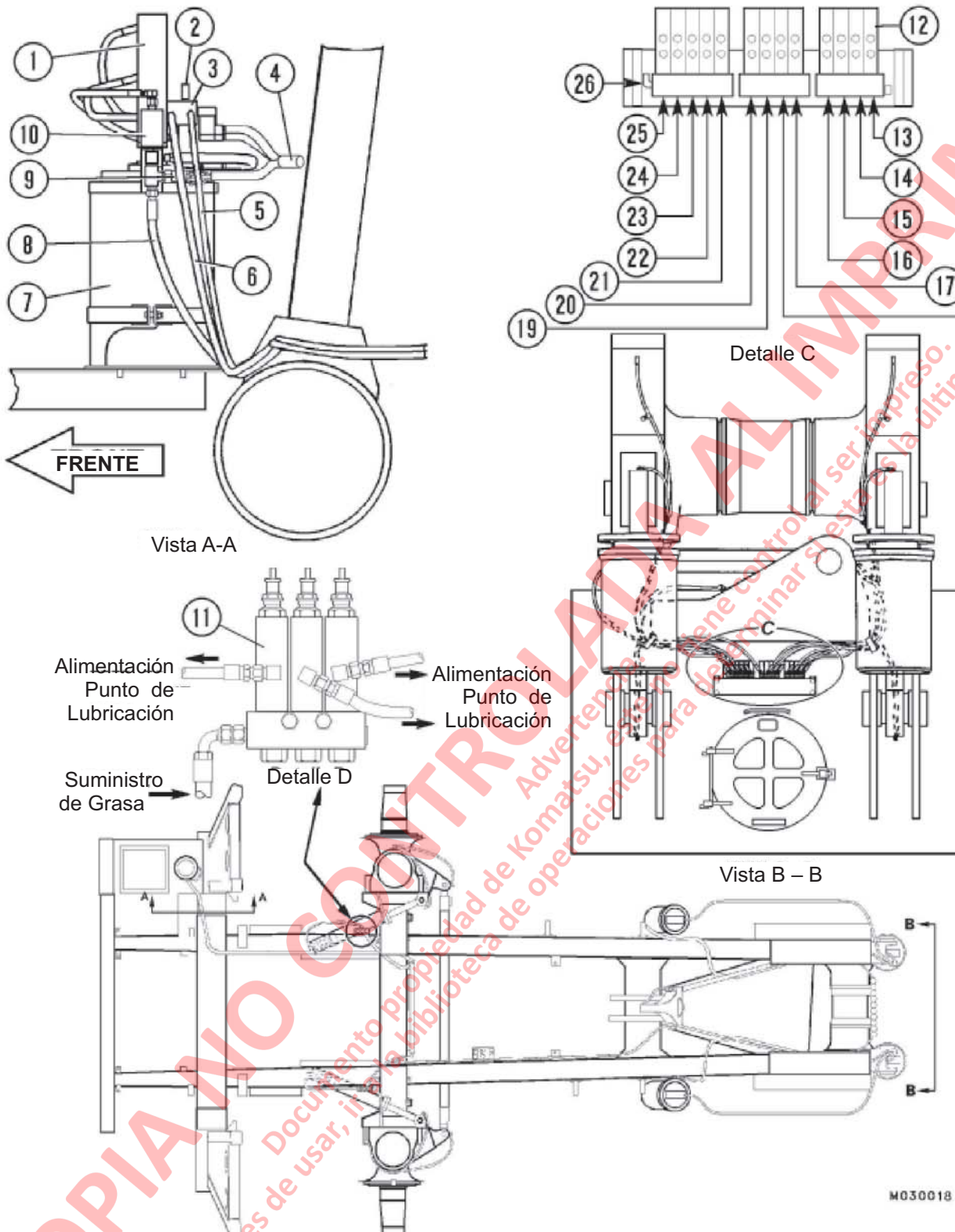


FIGURA 4-3 . 930E INSTALACIÓN AUTO LUBRICACIÓN

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bomba de Grasa / Cilindro | 8. Línea Suministro Grasa | 14. Suspensión Baja Derecha | 21. Izaje Fondo Izquierda |
| 2. Medidor Presión Cilindro | 9. Switch de Presión, N/C | 15. Pin Pivote Cuerpo Derecha | 22. Cilindro Izaje Arriba Izquierda |
| 3. Presión / Válvula | 2,000 psi (13.790 kPa) | 16. Cilindro Izaje Arriba Derecha | 23. Pin Pivote Cuerpo Izquierda |
| 4. Arnés Eléctrico | 10. Conjunto Válvula de Resp. | 17. Cilindro Izaje Fondo Derecha | 24. Suspensión Superior Izquierda |
| 5. Suministro Presión Hidr | 11. Inyector Lubricación (cada lado) | 18. Barra Estabilizadora Derecha | 25. Suspensión Superior Izquierda |
| 6. Retorno al Estanque Hidr. | 12. Inyectores Lub. Trasera | 19. Pin Pivote Eje Trasero | 26. Suministro de Grasa |
| 7. Envase / Depósito. | 13. Suspensión de Arriba Derecha | 20. Barra Estabilizadora Izquierda | |

M030018

4. Depósito de Grasa: para el 930E, el Depósito (6, Fig. 4-2) está montado al lado derecho frontal del parachoques en el frente del soporte del marco de arriba (Vista A-A, Fig. 4-3).

El depósito tiene una capacidad aproximada de 50 lbs (23 Kgs) de grasa.

5. Válvula de Respiración (11, Fig. 4-2 ó 10, Fig. 4-3):

Cuando la válvula de respiración (1, fig. 4-2) está cerrada, la bomba continúa a operar hasta alcanzar un máximo de presión de grasa. Cuando esto ocurre, la válvula de respiración abre y permite que la presión de la grasa baje a cero. Así, los inyectores pueden recargarse para un nuevo ciclo de salida.

6. Temporizador del Sistema Estado Sólido 24VCC (No Mostrado) El temporizador del Sistema Estado Sólido provee una señal de intervalo temporizado de 24VCC para operar la válvula de solenoide, causando la operación de la bomba de grasa. Este temporizador está montado en la cabina en el sitio debajo del asiento del pasajero, para asegurar la estabilidad de la temperatura. Su rango de operación de temperatura es -20°F a 131°F (-29°C a 55°C).

7. Switch de Presión (N/C 2000 psi [13 790 kPa]): (9, Fig. 4-3) abre el suministro de 24V al temporizador de ciclo de bomba, cuando la presión en la tubería de grasa excede este límite. **NOTA: Dependiendo del modelo del camión, la presión específica a la cual este switch abre, puede variar. No obstante, todas las referencias dentro de esta cobertura del switch de presión específica N/C 2000 psi (13 790 kPa), también debería cambiar.**

Refiérase al catálogo de Partes del Camión para una instalación específica del switch.

8. Inyectores (11 & 12, Fig. 4-3): cada inyector despacha un monto controlado de lubricante presurizado a un punto de lubricación designado. Refiérase a la Figura 4-3 para las ubicaciones.

Sistema de Operación

1. Durante la operación del camión, con los sistemas de bomba y el temporizador en estado de reposo, ocurre un intervalo en el tiempo preestablecido.
2. El temporizador del sistema Solid State envía una señal 24 VCC para energizar SV1, que lo abre.
3. Cuando se abre el SV1, la presión del fluido hidráulico resultante fluye a través de la válvula reductora de presión que cierra la válvula de respiración y fluye también al SV2.
4. La válvula reductora de presión baja la presión de fluido hidráulico al rango de operación de la bomba hidráulica [Presión Máxima 300 psi (2069 kPa)].
5. Después de que la presión del sistema ha sido reducida, pasa al SV2. Cada operación de SV2 mueve el cilindro hidráulico que opera la bomba de grasa. Como SV2 gira "ON" y "Off" (refírase al ciclo del temporizador/ Intermitente de abajo), cambia la dirección del movimiento del cilindro hidráulico hacia atrás y adelante, produciendo la acción de "Bombeo".
6. El ciclo temporizador/ Intermitente envía una señal de pulso, 1 segundo "On" y un segundo "Off" (Ajustable), para SV2. La válvula solenoide SV2 manda el fluido hidráulico a la bomba a 30 ciclos/minuto.
7. Con la válvula de respiración cerrada, la bomba sigue el ciclo hasta que la presión del lubricante llega a 2,000 psi (13 790 kPa) y los inyectores han medido la grasa a los puntos de lubricación.
8. Si la presión del sistema sube arriba de 2000 psi (13 790 kPa), el switch de presión N/C se abrirá hasta que el ciclo de tiempo sea completo y el temporizador del sistema estado sólido termina las señales 24VDC a Sv1 y SV2 (Ver NOTA: debajo de paso 11).
9. Cuando SV2 está desenergizado la bomba para el ciclo.
10. Cuando SV1 está desenergizado, el fluido hidráulico deja de fluir a la válvula reductora de presión y la válvula de respiración permitiéndole abrirse.
11. Cuando la válvula de respiración abre, la presión de la grasa cae a cero (0), así que los inyectores pueden recargarse para el próximo ciclo. **NOTA: Cuando se abre el switch de presión N/C, SV2 de desenergiza haciendo que se pare la bomba; sin embargo, hasta que el ciclo temporizado se complete, SV1 sigue siendo energizado, guardando la válvula de respiradero cerrada y guardando la presión de grasa en sus ductos. Si la presión de los ductos de grasa cae ahora donde el switch cierra de nuevo, la bomba va a empezar a recomenzar a mantener la presión de los ductos de grasa, pero los inyectores no se recargarán.**
12. El sistema está de nuevo en reposo, listo para otro ciclo de lubricación y la secuencia se repite por si sola.

INSTRUCCIONES GENERALES

Lubricante Requerido Para El Sistema

Refiérase a la "Carta de Lubricación", para las especificaciones correctas del lubricante.

.Sobre 32°C (90°F) - utilice NLGI No.2 grasa multiusos (MPG).

-32° a 32°C (- 25° a 90°F) – use NLGI N° 1 (MPG).

.Debajo de -32°C (- 25°F) - refiérase al proveedor local para requisitos extremos del lubricante del tiempo frío.

Iniciando El Sistema De Cebado

El sistema debe estar lleno de grasa y libre de bolsones de aire para funcionar correctamente. Después del mantenimiento, si los ductos de lubricación primarias o secundarias estén substituidos, será necesario re-cebar el sistema para eyectar todo el aire atrapado.

NOTA: Para hacer funcionar la bomba de grasa una vez completado el cebado de lubricante, conecte un cable de puente entre los terminales de ignición y solenoide del temporizador Solid State.

1. Llene el depósito de lubricante en caso de necesidad.
2. Quite los tapones de todos los terminales muertos de inyectores del manifold y líneas de suministro
3. Haga funcionar la bomba hasta que la grasa corra desde cualquier apertura del sistema. Recolecte los tapones en esta apertura.
4. Repita el paso 3 hasta que todos los ductos estén llenos y todos los tapones colocados.

NOTA: Llene cada ducto alimentador con grasa antes de conectar los ductos a las salidas de inyectores y rodamientos. Esto va prevenir de ciclar inyectores individuales una vez por cada 1.0 in. (de longitud 25 ml) de línea alimentadora entre el inyector y conector de rodamiento.

Chequeo De Sistema

Para chequear la operación del sistema (sin temporizador), proceda como sigue:

1. Suba el asiento del pasajero y conecte un cable de puente entre el terminal "SOL" y el terminal "LUBE SW" en el temporizador de lubricación Solid State 24VCC
Gire el switch de llave a "ON". La bomba debe operar.
NOTA: Si el terminal post-identificación en el temporizador Solid State no es legible, refiérase a la Fig. 4-8 para posiciones de terminales.
2. Guarde el cable de puente conectado hasta que la bomba se pare.
3. Desconecte el cable de puente. El sistema debería respirar.
Gire el switch de llave a "OFF".



Sobrepresurizar demasiado el sistema, modificar partes, usar fluidos químicos incompatibles, o usar partes calientes o dañadas, puede resultar en daños en el equipo y/o daños severos a las personas.

- . **NO exceda la presión máxima establecida de trabajo de la bomba, o del componente menor del sistema.**
- . **No altere o modifique cualquier parte del sistema antes de tener la autorización aprobada de fábrica.**
- . **No trate de reparar o desensamblar el equipo mientras el sistema esté presurizado.**
- . **Asegúrese que todas las conexiones de fluido están apretadas con seguridad antes de usar este equipo.**
- . **Lea siempre y siga las recomendaciones del fabricante en relación a la compatibilidad del fluido, y el uso de la ropa de protección y del equipo.**
- . **Chequee todo el equipo regularmente y repare, o reemplace inmediatamente las partes gastadas y dañadas.**
Estos equipos generan presión muy alta de grasa. Precauciones extremas deben usarse cuando operan estos equipos como fugas de material desde componentes sueltos o rotos que pueden eyectar fluidos hacia la cara y el cuerpo causando serios daños y incluso riesgos de amputación. Protección adecuada es recomendada para prevenir salpicados de material en la piel o en los ojos.

Si algún fluido penetra la piel, vaya inmediatamente a emergencia médica! No lo trate como una simple herida. Diga al médico que lo atienda exactamente que fluido le fue inyectado.

Si se cree que ha ocurrido una sobre presión del equipo, contacte el Centro de Servicio y Garantía autorizada de Fábrica para inspección de la bomba. Se requieren equipos especializados y conocedores para reparar la bomba o ajustar otros elementos fuera de los especificados en este Manual.

Se recomienda una inspección anual por la garantía autorizada de Fabrica y el Centro de Servicio.

Chequeo Temporizador Solid State 24 VCC

Para chequear la operación del Temporizador Solid State sin esperar el ajuste normal del temporizador, proceda como sigue:

1. Retire la cubierta de polvo del temporizador.

NOTA: El temporizador incorpora un líquido y polvo así es que la cubierta debe estar apretada en su lugar todo el tiempo durante la operación del camión:

2. Ajuste el temporizador a un intervalo de 5 minutos.

3. El temporizador debería tener un ciclo de 5 minutos si el camión está operando.

NOTA: Si se está haciendo el chequeo del temporizador sobre un arranque frío, el primer ciclo será aproximadamente el doble del ajuste nominal. Todos los ciclos subsecuentes deberían estar dentro de la tolerancia de tiempo seleccionada.

4. Los chequeos de voltaje del temporizador deberían hacerse si los chequeos de arriba no identifican el problema.

- a- Asegure la conexión de tierra del temporizador que esté limpia y apretada.
- b- Use un multímetro Volt-Ohm, y lea el voltaje entre los terminales positivos y negativos del temporizador Solid State con la llave de Switch del camión en posición "ON". La lectura normal debería estar entre 18-26 VCC dependiendo si la máquina está en marcha o no.

Ajuste Temporizador Solid State 24VCC

El temporizador está ajustado en fábrica a un intervalo de 2,5 minutos (Fuera de Tiempo). El tiempo de fijación es aproximadamente 1 minuto, 15 segundos. Un intervalo mayor (fuera de tiempo se puede obtener al girar el selector del temporizador (3Fig. 4-4) a la posición deseada. ,

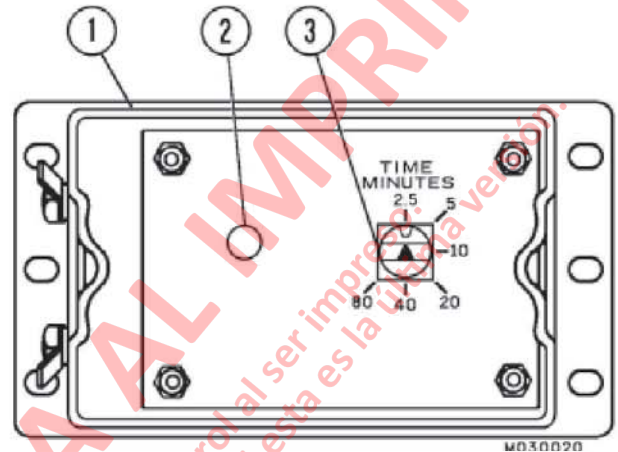


FIGURA 4-4 – AJUSTE TEMPORIZADOR SOLID STATE

1. Temporizador

2. LED Rojo (Diodo emisor de luz)

Indica que el solenoide de la bomba está en "ON".

3. Selector del Temporizador

NOTA: Ajuste el temporizador por giro del selector de tiempo (3) al punto de ajuste 2,5 minutos. Después, gire el selector a favor de las agujas del reloj, una parada a la vez, al ajuste deseado, o hasta alcanzar el límite máximo de 8 minutos.



El Temporizador Solid State es una unidad sellada, no intente desarmarla.

Injectors (SL-1 Series "H")

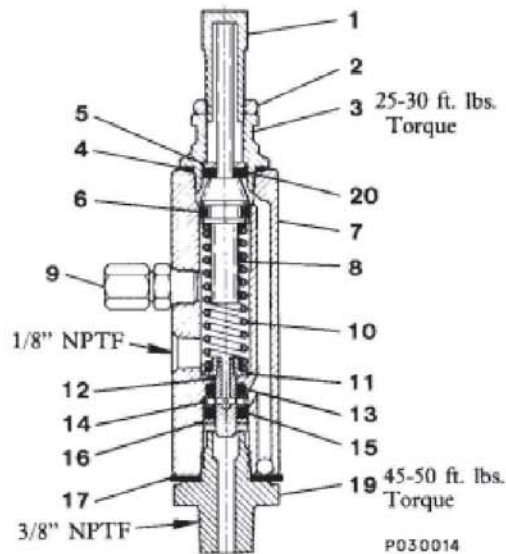


FIGURA 4-5, TIPO SL-1 INYECTOR "SIMPLE"

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Tornillo de Ajuste | 11. Asiento de Resorte |
| 2. Tuerca de Bloqueo | 12. Embolo |
| 3. Tapón Parada Pistón | 13. Empaque Viton |
| 4. Empaquetadura | 14. Disco de Entrada |
| 5. Golilla | 15. Empaque Viton |
| 6. O-Ring Viton | 16. Golilla |
| 7. Conjunto Cuerpo de Inyector | 17. Empaquetadura |
| 8. Conjunto Pistón | 18. Perno Adaptador |
| 9. Conjunto Conectores | 19. Adaptador |
| 10. Resorte del Embolo | 20. Empaque Viton |

NOTA: El Conjunto del Pistón (8) tiene un pasador indicador visible encima del conjunto para verificar la operación del inyector.

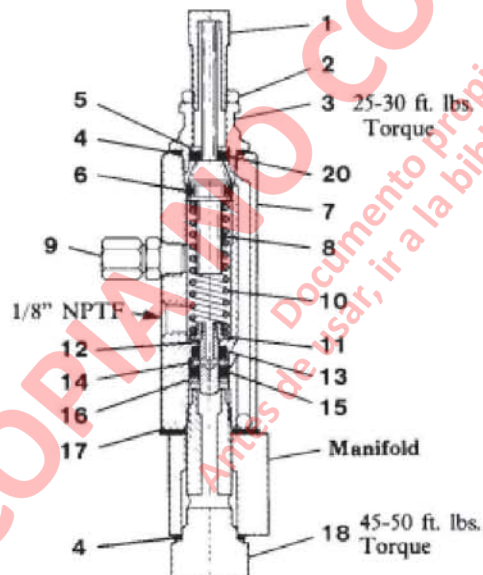


FIGURA 4-5A – INYECTOR TIPO MANIFOLD

Especificaciones de Inyector

- A- Cada inyector de lubricación sirve solamente una grasea. En el caso de desperfectos de la bomba, cada inyector está equipado con un conector cubierto de grasa para permitir el uso de equipo de lubricación externa.
- B- Los inyectores están disponibles en bancos de 2, 3, 4 y 5 unidades. También hay unidades sueltas para reemplazo.
- C- La salida del inyector es ajustable:
Salida Máxima = 1,13 cm³ (0,08 in³)
Salida Mínima = 0,13 cm³ (0,008 in³)
- D- Presión de Operación
Mínimo 1850 psi (12 755 kPa)
Máximo – 3500 psi (24 133 kPa)
Recomendado – 2500 psi (17 238 kPa)
Presión Máxima de Respiradero – Recarga 600 psi (4 137 kPa)

Ajuste de Inyector

Los inyectores pueden ser ajustados para proveer desde .008 in³ a 0,08 in³ (0,13cc a 1,31 cc) de lubricante por ciclo de inyección. La distancia de viaje del inyector determina la cantidad de lubricante suministrado. Esta embolada está a su vez controlada con un tornillo de ajuste encima de la caja del inyector por un tornillo de ajuste encima de la cubierta del inyector.

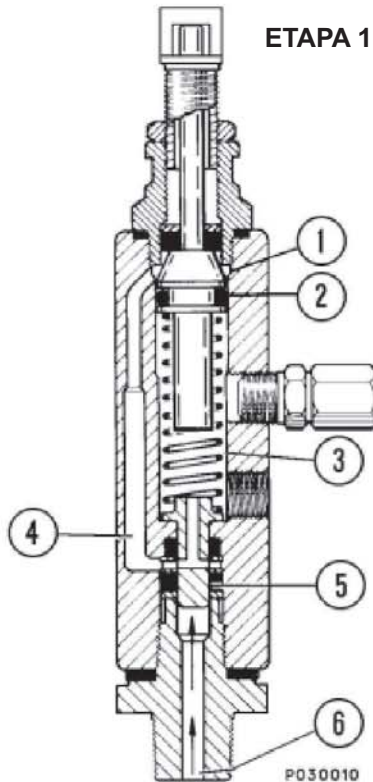
Gire el tornillo de ajuste (1, Fig.4-5) contra el sentido de las agujas del reloj para aumentar la cantidad de lubricante entregado y a favor de las agujas del reloj para disminuir la cantidad de lubricante.

Cuando el inyector no está presurizado, se alcanza el volumen de despacho máximo del inyector por medio de un giro de ajuste del tornillo (1) totalmente contra el sentido de las agujas del reloj hasta que el pistón (8) a penas toque el tornillo de ajuste. En el punto de máximo despacho, alrededor de 0,38 in (9,7 mm) los hilos del tornillo de ajuste deberán verse. Disminuir la cantidad de lubricante despachado por giro del tornillo de ajuste a favor de las agujas del reloj, para limitar la carrera del pistón del inyector. Si sólo se necesita la mitad del lubricante, gire el tornillo de ajuste al punto de alrededor 0,19 in (4,8 mm) de hilo mostrado. El inyector será ajustado al punto mínimo de despacho con alrededor de 0,009 in (0,22 mm) del hilo mostrado.

NOTA: la información de arriba se refiere al ajuste del volumen de despacho del inyector. El ajuste del Temporizador también debería cambiarse, si el despacho total de lubricante es demasiado pequeño o demasiado grande. La salida del inyector NO debería ser ajustada a menos de ¼ de capacidad.

OPERACIÓN DEL INYECTOR

ETAPA 1



ETAPA 1

El pistón del inyector (2) está en su posición normal o descanso. La cámara de descarga (3) está llena con lubricante del ciclo anterior. Bajo la presión de lubricante entrante (6), la válvula deslizante (5) está para abrir el pasaje (4) que conduce a la cámara de medición (1) encima del pistón del inyector (2).

ETAPA 2

Cuando la válvula deslizante (5) abre el pasaje (4), el lubricante (6) entra a la cámara de medición (1) encima del pistón del inyector (2) el cual fuerza el lubricante desde la cámara de descarga (3) a través del terminal de salida (7) al rodamiento.

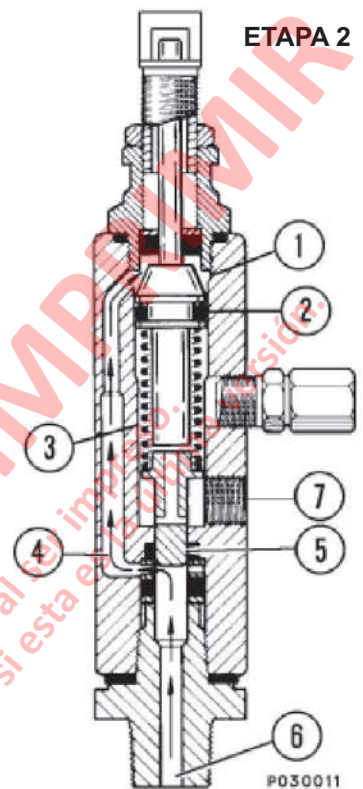
ETAPA 3

A medida que el pistón del inyector (2) completa su carrera, empuja la válvula deslizante (5) ya pasado el pasaje (4) cerrando más allá de la admisión del lubricante (6) al pasaje (4) y la cámara de medición (1). El pistón del inyector (2) y la válvula deslizante (5) permanecen en esta posición hasta que la presión del lubricante en el ducto de suministro (6) se ventila. (Aliviado en la bomba)

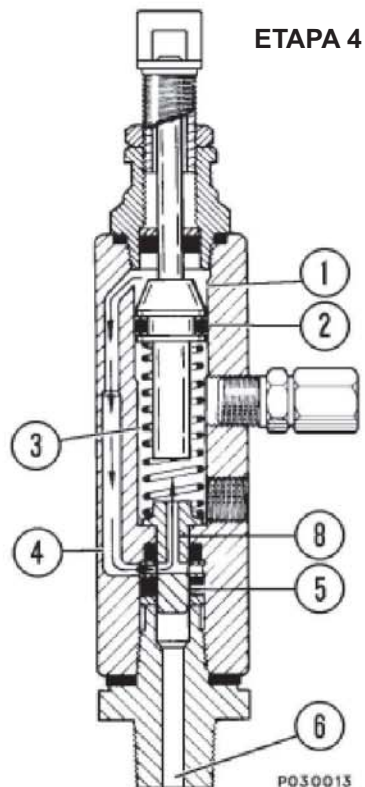
ETAPA 4

Después de la ventilación, el resorte del inyector se expande causando que la válvula deslizante (5) se mueva, de manera que el pasaje (4) y la cámara de descarga (3) están conectadas por un terminal de la válvula (8). La expansión más allá del resorte causa que el pistón se mueva hacia arriba, forzando el lubricante en la cámara de medición (1) a través del pasaje (4) y el terminal de la válvula (8) para rellenar la cámara de descarga. El inyector está listo ahora para el siguiente ciclo.

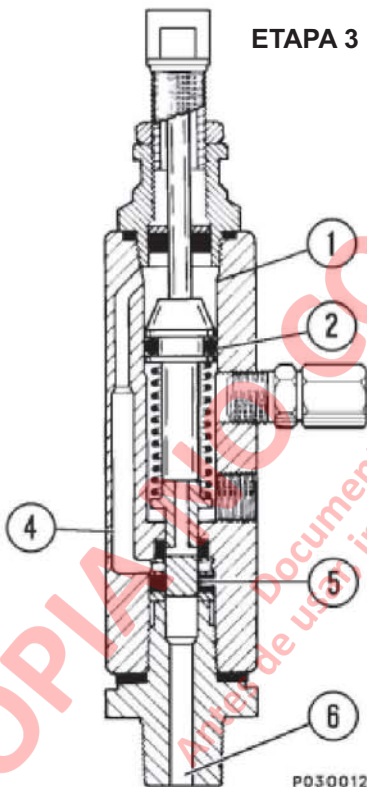
ETAPA 2



ETAPA 4



ETAPA 3



Temporizador de Ciclo de Bomba (Temporizador Intermitente):

El temporizador de ciclo de bomba sube al solenoide SV2 y genera una señal de pulso de tiempo fijado para controlar la rata de ciclo reciprocante de la bomba de grasa.

Instalación de Temporizador de Ciclo de Bomba (Temporizador Intermitente)

1. Conecte el temporizador de ciclo al SV2. Asegúrese de instalar la empaquetadura.
2. Conecte el cable de solenoide (68) desde el temporizador Solid State al cable color café del temporizador del ciclo y uno de los cables que vienen desde el Sv1.
3. Conecte el cable Blanco desde el temporizador de ciclo y el otro cable (tierra) que viene desde el Sv1.

Ajuste del temporizador de Ciclo de Bomba (Temporizador Intermitente)

El temporizador de ciclo de bomba viene ajustado de fábrica a 1 seg. En "On" y 1 seg. en "Off" para 30 ciclos por minuto. Si es necesario ajustar, refiérase a figura 4-6 y al siguiente procedimiento.

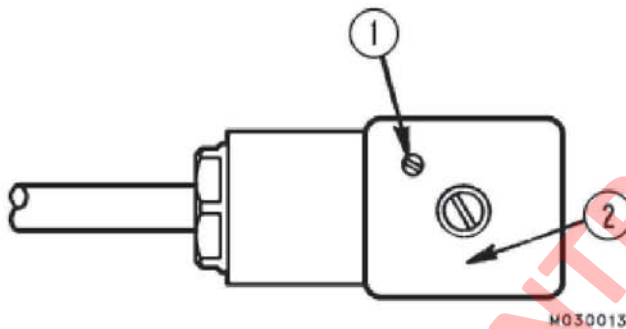


FIGURA 4-6 – TEMPORIZADOR CICLO DE BOMBA

1. Tornillo de Ajuste 2. Luz Roja (Indica que el Temporizador ha sido girado a "On")

El tornillo de ajuste 1 ajusta ambos, el tiempo "On" e igualmente el tiempo "Off". El rango de ajuste es de 0,5 seg. (60 ciclos por minuto) a 5,0 seg. (6 ciclos por minuto). El tornillo de ajuste permite 15 vueltas de ajuste sobre el rango de tiempo.

1. El tornillo de ajuste debería girarse 20 vueltas contra las agujas del reloj para asegurar un punto mínimo de partida.

NOTA: El temporizador no puede ser ajustado bajo el mínimo – vueltas adicionales contra las agujas del reloj no tienen efecto.

2. Cada giro a favor de las agujas del reloj del tornillo de ajuste será igual aproximadamente a 0,3 seg.
3. Agregue el número de vueltas al sentido de las agujas del reloj para alcanzar para desear aproximadamente el tiempo deseado.

Algunos ajustes adicionales pueden necesitarse dependiendo de la precisión requerida.

NOTA: Use la luz en el temporizador de ciclo como ayuda para ajustar el tiempo. La luz se prenderá a "On" cuando hay corriente a Sv2.

Switch de presión, 2000 psi (13 790 kPa) Normalmente cerrado (N.C.)

Este circuito de lubricación incorpora un switch de presión de 2000 psi (13 790 kPa) N.C. que abre el suministro de 24V al temporizador intermitente y conecta el solenoide SV2. Cuando ocurre esto, la bomba de grasa para su embolada, pero la válvula de respiración permanece cerrada hasta que el temporizador de lubricación Solid State de 24VCC ha alcanzado el final de su ciclo.

Entre el tiempo que abre el switch de presión y el temporizador de lubricación completa su ciclo, el cilindro de la bomba aun tiene presión de aceite que le ha sido suministrado; pero permanece al final de su embolada y no cambia. Este periodo de tiempo es identificado fácilmente, ya que el LED en el temporizador intermitente deja de centellar y permanece en "Off". Tampoco el medidor de presión de aceite fluctúa, sino que permanece quieto.

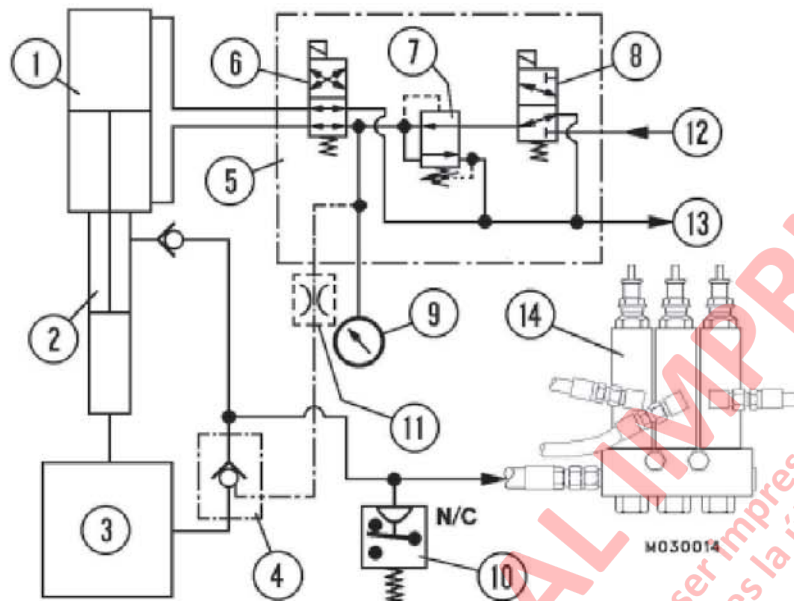


FIGURA 4-7 – ESQUEMA HIDRAÚLICO PARA LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA

- | | | | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------|
| 1. Cilindro de Bomba de Grasa | 5. Válvula de Combinación (Reductora de Presión & Válvulas Solenoides) | 8. Solenoide (SV1) | 12. Suministro Hidráulico |
| 2. Bomba de Grasa | 6. Solenoide (SV2) | 9. Medidor (Pres. Cil.) | 13. Tanque Hid. (Retorno) |
| 3. Depósito de Grasa | 7. Reductor de Presión | 10. Switch de Presión, N/C 2000 psi (13 790kPa) | 14. Inyectores |
| 4. Válvula de Respiración | | 11. Conjunto de Orificios | |

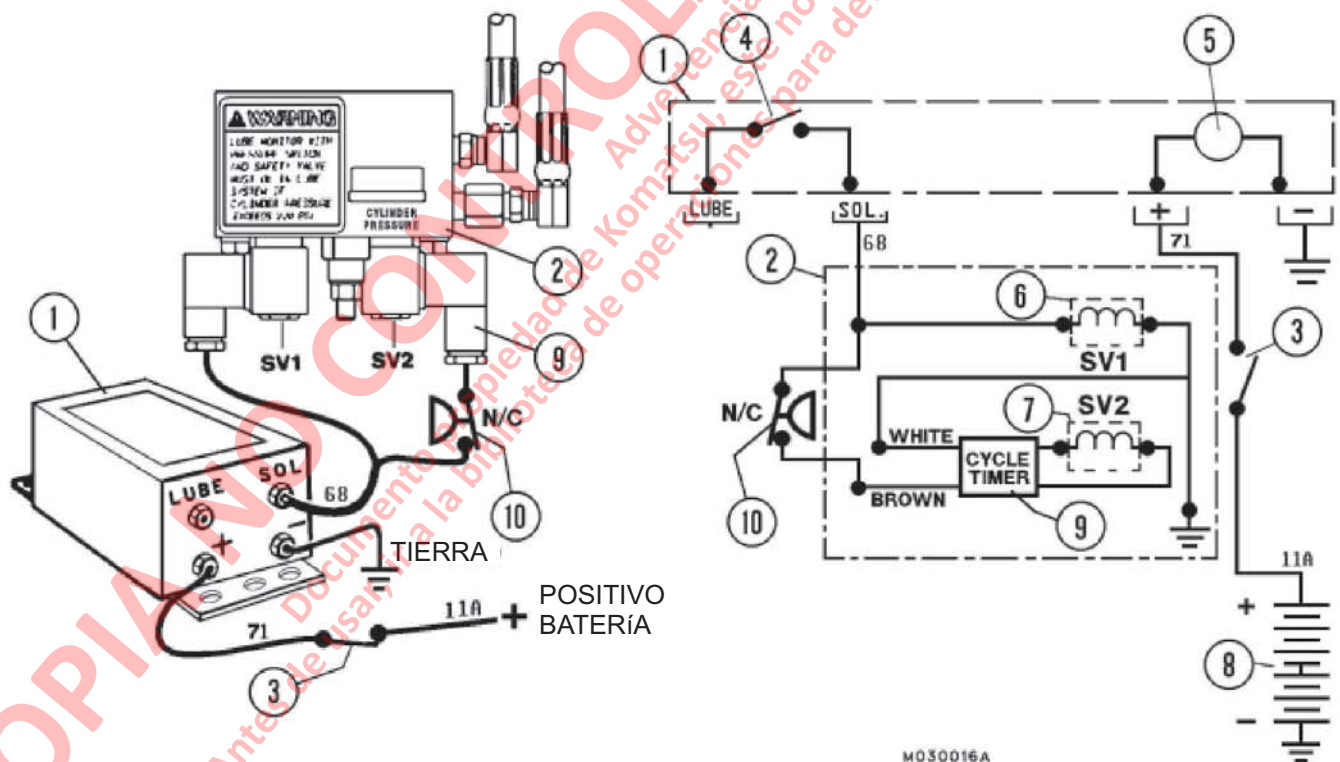


FIGURA 4-8 – ACOPLAMIENTO TÍPICO ELECTRICO PARA LUB. AUTOMÁTICA

- | | |
|--|--|
| 1. Conjunto Temporizador | 5. Temporizador (Solid State) |
| 2. Válvula de Combinación (Reducción de Presión & Válvulas Solenoides) | 6. Solenoide (Sv1) |
| 3. Switch de llave* | 7. Solenoide (Sv2) |
| 4. Relé | 8. Batería (24V) |
| | 9. Temporizador de Ciclo |
| | 10. Switch de Presión, N/C 2000 psi (13 790 kPa) |

* Switch de llave debe estar cerrado ("On") para energizar el Temporizador (1).

Ajuste Reductor de Presión

NOTA: Se necesita presión del acumulador de giro para energizar el sistema de lubricación para este procedimiento.



Mientras el motor está en marcha y/o los acumuladores están cargados, tenga extrema cuidado mientras trabaja junta a la bomba de engrase!

Manténgase alejado de las partes del motor en movimiento y no afloje ni desconecte ningún conector o manguera de presión.

Para asegurar la Válvula Reductora de Presión:

1. Con el motor parado y los acumuladores de giro con presión descargada, desconecte un cable del switch de presión de grasa N/C (9, Fig. 4-3, Vista A-A; o 10, Figura 4-7).
2. Instale un medidor de presión (0-5000 psi [34 475 kPa]) en el ducto de grasa después del switch de presión. (El block inyector a mano derecha de la baranda, justo adelante del soporte de suspensión frontal será una ubicación conveniente. Ver 11, Fig. 4-3, detalles D.)
3. Arranque el motor del camión. Cuando gire y frene las presiones se habrán estabilizado, pare el motor con el switch de parada de emergencia que está en la consola central para prevenir a los acumuladores que se despresurizen.
4. Levante el asiento del pasajero y conecte un cable entre "SOL" (solenoides), "Cable 68" y "LUBE SW", en el temporizador de lubricación 24V de Solid State.
5. Ajuste la válvula reductora de presión (7, Fig. 4-7) hasta que el medidor de presión, instalado en el paso 2, indique 2000 psi (13 790kPa) de presión de grasa.

6. Reconecte el cable (paso 1) al switch de presión de grasa.
 7. Verifique que los siguientes eventos ocurren en este orden:
 - a- La bomba comienza sus emboladas y el LED sobre la unidad Intermitente del SV2 centellea a "On" y "Off" con un intervalo de 1 segundo aprox..
 - b- Todos los inyectores paran
 - c- El LED encima del SV2, se extingue, pero la presión permanece en el medidor. En este momento, la bomba también debería parar, las mangueras pararían de pulsar y la bomba se aquieta. La presión en el switch de presión de grasa debería estabilizarse en 2000 psi (13 790 kPa). Véase también Nota abajo del paso 9.
 8. Desconecte el aislador de la batería en "Off", después verifique lo siguiente:
 - a- La presión en el medidor de aceite cae a zero (0).
 - b- La presión en el medidor de grasa cae a zero (0).
 - c- Resete todos los inyectores (Indicador fijo).
 9. Desconecte el switch de Llave a "Off" y retire el cable puente (Paso 4) desde el solenoide de lubricación y retire el medidor de presión (paso 2).
- NOTA:** Si parece que la bomba sigue bombeando y la presión alcanza la presión estable (2000 psi [13 970 kPa]), o alternativamente se corta tempranamente, el switch de presión podría necesitar ser reemplazado.

CARTA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si los procedimientos siguientes no corrigen el problema, contacte un Centro de Servicio autorizado de Fábrica. Cuando lleve un equipo a ser reparado, asegúrese de establecer la naturaleza del problema e indicar si se requiere el costo estimado de la reparación.

CAUSAS POSIBLES**ACCION DE CORRECCION SUGERIDA****PROBLEMA: La bomba no opera**

El sistema de lubricación no está conectado a tierra conjunto de la bomba y el chasis del camión

Corrija las conexiones de puesta a tierra de

Pérdida de Potencia Eléctrica

Ubique la causa de pérdida y repárela
Se requiere energía 24VCC.
Asegúrese switch de llave esté Conectado

Desperfecto de temporizador

Reemplace el conjunto temporizador

Desperfecto Válvula solenoide

Reemplace conjunto válvula solenoide

Desperfecto bomba

Reemplace conjunto de bomba.

NOTA: En la partida inicial del sistema de lubricación, el condensador de tiempo no tiene carga. Por tanto, el primer ciclo de tiempo tendrá una longitud de tiempo casi el doble comparado con el intervalo normal. Los ciclos del temporizador consecuentes deben ser como se especifica.

PROBLEMA : LA BOMBA NO SE CEBAR

Suministro bajo de lubricante

Suciedades en el depósito, entrada de la bomba tapada.

PROBLEMA : LA BOMBA NO AUMENTA PRESIÓN

Aire atrapado en ductos de suministro de lubricante

Sistema de cebado retirar aire atrapado.

Suministro de ducto de lubricante tiene fugas

Chequee los ductos y conexiones para reparar fugas.

Válvula respiradora con fugas

Chequee o reemplace la válvula respiradora

Cilindro de la bomba desgastado o dañado

Repare o reemplace el cilindro de la bomba o el conjunto de la bomba

PROBLEMA: El vástago indicador de inyector no opera

NOTA: Normalmente, durante la operación el vástago indicador del inyector (1, Fig. 4-5) no se moverá en el cuerpo del inyector cuando la presión aumenta adecuadamente. Cuando el sistema libera la presión, el vástago indicador se moverá otra vez dentro del yugo de ajuste.

Desperfecto del inyector indicada normalmente por el aumento de presión de la bomba y posteriormente de la ventilación.

Reemplace el conjunto del inyector individual

Todos los inyectores inoperativos-el aumento de la bomba no es suficiente para ciclar los inyectores.

Haga el servicio y/o reemplace el conjunto de bomba.

CAUSAS POSIBLES

Problema: Manómetro del cilindro no registra presión

No hay sistema de presión a la bomba
No hay señal de 24VCC en solenoides SV1 y SV2

El conjunto de válvula de reducción ajustada demasiado baja

Válvula SV1 de solenoide primario puede estar inoperativo

Problema: La presión de la bomba crece demasiado lento o nada

No hay señal de pulso en el SV2

La válvula reductora de presión puede estar ajustada demasiado baja

La viscosidad de la grasa puede ser demasiado alta para la temperatura a la cual opera la bomba
La presión no sube, la válvula SV2 solenoide secundaria puede estar inoperativa

Los obstáculos de bolas de pistón de bomba y obstáculos de entrada pueden tener materiales extraños atrapados y causar fugas

El vástago de la pala está dañado

El ducto de suministro de lubricante tiene pérdidas o está roto.

PROBLEMA: Temporizador de 24VCC no opera

La conexión (-) de la batería del temporizador no está puesta a tierra.

La conexión (+) de la batería del temporizador no está en circuito continuamente conectada al terminal (+) de la batería durante la operación del vehículo.

Fusible quemado (interruptor disparado) en las conexiones del temporizador, o cable dañado

Conexiones sueltas de cables en cualquiera de los terminales del temporizador

PROBLEMA: El temporizador permanece sin fijación de tiempo:

Falla de conmutación en el temporizador causada por componente dañado

Salida del relé hace contacto de soldadura causado por corto circuito a tierra

Válvula solenoide conectada al terminal LUBE SW del temporizador en vez del terminal marcado "SOL"

ACCION CORRECTIVA SUGERIDA

Determine problema en el sistema hidráulico
Determine el problema en el sistema eléctrico de 24VCC

Aumente el ajuste por medio giro para chequear operación.

Reemplacé la bobina del solenoide o la válvula

Chequear el temporizador

Aumente el ajuste por media vuelta para chequear operación.
Reemplace la grasa con un lubricante de menor viscosidad
Reemplace la válvula SV2 solenoide secundaria.

Retire, inspeccione y limpie, si es necesario.

Inspeccione las superficies de sellos entre la entrada de los obstáculos superiores e inferiores. Reemplace si están dañados.

Reemplace el vástago de la pala y conjunto de empaque.

Repáre los ductos de suministro de Lubricante.

Conéctela a una buena tierra

Establecer una conexión directa entre temporizador, bat, (+) y el terminal de la batería de 24V.

Reemplace el fusible (resete el interruptor) o repare cable dañado.

Asegure conexiones de cables

Reemplace el temporizador

Reemplace el temporizador

Corrija la conexión del enlace del cable

CAUSAS POSIBLES**ACCIONES CORRECTIVAS SUGERIDAS**

PROBLEMA: El temporizador se prende a intervalos dos (2) a diez (10) veces más a menudo que el intervalo de tiempo ajustado.

Se introduce ruido eléctrico dentro del suministro de energía al temporizador por encima del condensador supresor causando la conexión no controlada de su relé de salida.

IMPORTANTE: En ciertos casos, el ruido eléctrico puede ser generado dentro del sistema eléctrico del vehículo, el cual puede causar un giro del temporizador en intervalos irregulares independiente del ajuste del temporizador.

Si ocurre esto, un condensador de 1000 MFD (micro faradios) de 150 a 350 VCC de rango debe agregarse entre el terminal positivo y terminal negativo de la batería para suprimir este ruido y mejorar el desempeño del temporizador.

PROBLEMA: El temporizador se prende en "ON" a intervalos más rápidos que las tolerancias permisibles de ajustes:

El temporizador fuera de ajuste o componente dañado.

Refiérase a "Ajuste del Temporizador y al Temporizador de Reajuste" o reemplace el temporizador.

COPIA NO CONTROLADA
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene validez al ser impreso o reproducido.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar la versión.
Advertencia.

Procedimientos de Mantencción Preventiva

Los siguientes procedimientos de mantencción deben usarse para asegurar la operación apropiada del sistema.

Inspección del Sistema de Lubricación diaria

1. Chequee el nivel de grasa del depósito. Inspeccione la altura del nivel de grasa después de cada turno de operación. Debe usarse grasa consistente para las operaciones día a día.

- La falta del uso de lubricante indicaría un sistema inoperativo.
- El uso excesivo indicaría un ducto de suministro quebrado.

2. Chequee todas las mangueras de alimentación de grasa (11, Fig. 4-3) desde los inyectores SL-1 a los puntos de lubricación.

- a. Repare ó reemplace todas las mangueras y ductos de alimentación gastados o quebrados.
- b. Asegúrese que todo el aire esté purgado y todas las mangueras y ductos nuevos están llenos de grasa antes de enviar el camión de retorno a servicio.

3. Inspeccione los ductos clave de lubricación por burbujas de lubricante alrededor del sello. Si aparece un punto de lubricación seco, notifique al personal de mantencción para servicio de reparaciones.

Inspección de 250 horas

1. Chequee todas las mangueras y ductos alimentadores de grasa desde los inyectores SL-1 a los puntos de lubricación (11, Figura 4-3).

- a. Repare o reemplace todas las mangueras y ductos de alimentación desgastados/quebrados.
- b. Asegúrese que todo el aire está purgado y todas las nuevas mangueras y ductos están llenados con grasa antes de enviar el camión al servicio.

2. Chequee todas las mangueras y ductos de grasa desde la bomba a los inyectores SL-1. (11, Fig. 4-3, típico).

- a. Repare o reemplace todos los ductos de suministro desgastados/quebrados.
- b. Asegúrese que todo el aire está purgado y las nuevas mangueras y ductos de suministro están llenados con grasa antes de enviar el camión de vuelta al servicio.

3. Chequee el nivel del depósito de grasa.

- a. Llene el depósito si está bajo.
- b. Limpie el depósito por contaminantes. Límpielo si se requiere.
- c. Chequee que todos los tapones de filtro, las tapas y los ductos respiradores en el depósito estén intactos y libres de contaminantes.

4. Inspeccione todos los puntos de rodamientos por burbujas de lubricantes alrededor de los sellos de rodamiento.

Es buena práctica lubricar manualmente cada punto de rodamiento en la grasera provisto en cada inyector. (Fig. 4-5).

Esto indicará que si hay un rodamiento tapado o congelado, y ayudará a lavar el rodamiento de contaminantes.

5. Sistema de Chequeo

- a. Retire los tornillos de la cubierta a inyectores SL-1 para permitir inspección visual de los pasadores indicadores de ciclo de inyectores durante la operación del sistema.
- b. Arranque el motor del camión.
- c. Levante el asiento del pasajero y conecte un cable de puente entre "SOL" (cable 68A) y "LUBE SW" en el temporizador Solid State de 24VCC (Fig. 4-8). La bomba de grasa hidráulica debe operar.
- d. Mantenga conectado el cable de puente hasta que la bomba alcanza 2000 psi. (Refiérase a NOTA: Siguiendo el paso 7, pág. 4-15 respecto del switch de presión).
- e. Con la bomba en modo estancado, chequee cada conjunto de inyector SL-1. La aguja indicador de ciclo debería volver atrás dentro del cuerpo del inyector.
- f. Una vez que todos los inyectores SL-1 han sido inspeccionados bajo presión, retire el cable puente entre el terminal "SOL" y el terminal "LUBE SW" en el conjunto del temporizador. La bomba debería apagarse y la presión en el sistema debería caer a cero con respiración hacia atrás al depósito de grasa.
- g. Con el sistema presurizado, chequee cada aguja indicadora de inyectores SL-1. Todas las agujas deben ser visibles. Los inyectores no están trabajando apropiadamente. Reemplace o repare los inyectores si están defectuosos. *NOTA: Refiérase al sistema de la Carta de Solución de Problemas, si los inyectores no están trabajando apropiadamente. Reemplace o repare los inyectores, si están defectuosos.*
- h. Reinstale todas las tapas de cubierta de los inyectores.
 - i. Chequee la operación del temporizador. *NOTA: Con el motor en marcha, el sistema de lubricación se activará dentro de 5 minutos. El sistema de presión crecerá a 2000 psi dentro de 25 a 40 segundos.*
- j. Si el sistema está trabajando adecuadamente, la máquina estará lista para operación.
- k. Si el sistema está funcionando mal, refiérase a la Carta de Solución de Problemas.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES MAYORES

Camión y Motor

El Camión de Volteo 930E es un camión de Volteo trasero fuera carretera con Propulsión Eléctrica AC. El peso bruto del vehículo es 1.100.000 lbs (498.960 kgs).

El motor es Cummins QSK60C de 2.700 HP nominales (2.014 KW).

Alternador (GE - GTA34)

El motor Diesel impulsa un alternador en línea a la velocidad del motor. El alternador produce corriente AC la cual es rectificadora a CC dentro de un gabinete de control principal. La potencia rectificada CC se convierte a AC por grupos de dispositivos llamados "Inversores", también dentro del gabinete de control principal. Cada inversor consiste en 6 "módulos de fase" bajo el control de una "Unidad Impulsora de Entrada" (GDU). El GDU controla la operación de cada módulo de fase.

Cada módulo de fase contiene un switch Solid-State enfriado por aire, referido como un "Tiristor Desconector de Entrada" (GTO).

Los ciclos GTO conectan y desconectan con variación de frecuencias para crear una señal de potencia AC desde el suministro CC.

La señal de potencia AC producida por cada inversor es una señal (VVVF) de voltaje-variable y Frecuencia-variable.

La frecuencia y el voltaje se cambian para adaptarse a las condiciones de operación.

Ruedas de Tracción Motorizadas por Inducción AC

La salida del alternador suministra energía eléctrica a los dos motores de ruedas unidas a la carcasa del eje trasero. Las ruedas motorizadas usan motores de inducción AC trifásicos con potencia AC de onda completa.

Los dos motores de rueda convierten la energía eléctrica en energía mecánica a través de trenes de engranajes dentro del conjunto del motor de rueda. La dirección de los motores de rueda se controla hacia adelante o hacia atrás por un switch selector manual ubicado en una consola al lado derecho del operador.

Soplador

Ambos, inversores y motores de rueda producen calor durante la operación y deben ser enfriados. El aire de enfriamiento es producido por un soplador separado de impulsión AC que usa CC rectificadora como fuente de poder. El volumen de aire de enfriamiento es modulado en base a sus requerimientos térmicos.

Suspensión

Los cilindros de la suspensión de Hydrair®II, situados encada rueda, proporciona un paseo suave y confortable para el operador y amortigua los golpes de las cargas al chasis durante la carga y la operación.

Cabina Del Operador

La cabina del operador ha sido diseñada para la comodidad del operador y para permitir una operación eficiente y segura del camión. La cabina del operador permite visibilidad amplia, con una estructura de protección integral de cuatro puestos, de estructura de protección de volcamientos / estructura de protección de objetos que caen por sus siglas en inglés (ROPS/FOPS), y un operador ambiental análogo.

Incluye un parabrisas de vidrio oscurecido de seguridad y ventanas laterales operadas eléctricamente, un interior de lujo con un asiento completamente ajustable con el soporte lumbar, un volante ajustable inclinable, controles montados al fácil alcance del operador, y un tablero de instrumentos análogos que proveen al operador con todos los instrumentos e medidores que son necesarios para controlar y/o monitorear los sistemas operativos del camión.

Dirección Asistida

El camión está equipado con un sistema de dirección energizada permanentemente, el cual provee control de dirección positiva con un mínimo de esfuerzo del operador. El sistema incluye acumuladores cargados de nitrógeno que proveerán automáticamente potencia de emergencia si la presión hidráulica de dirección se reduce bajo el mínimo establecido.

Retardo Dinámico

El retardo dinámico se utiliza para reducir la velocidad del camión durante la operación normal o controlar la velocidad en bajada. La capacidad de retardo dinámico del sistema eléctrico CD es controlada por el operador al activar el pedal del retardo en la cabina del operador y por ajuste del RSC (control de velocidad del retardador).

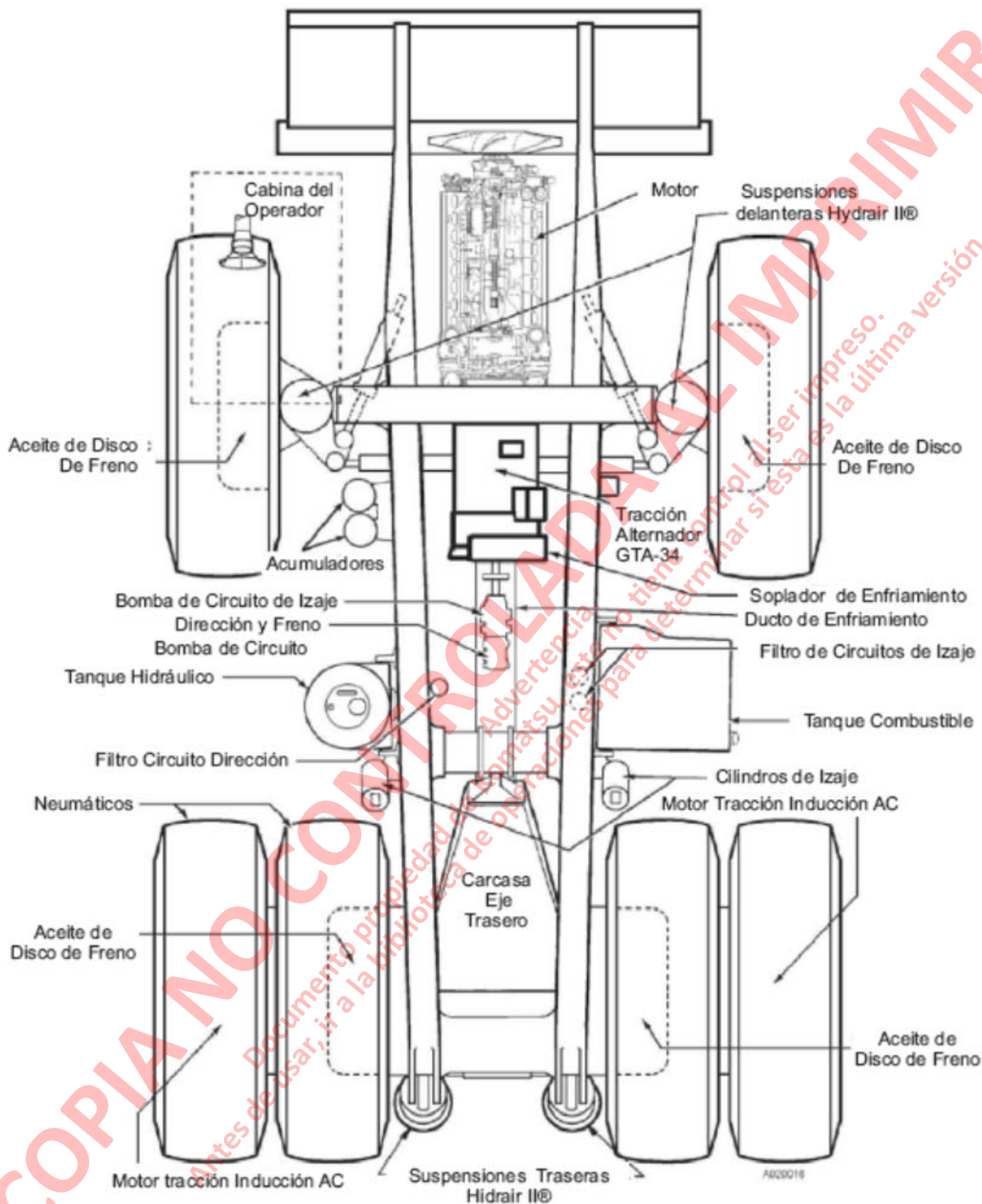
El retardador dinámico se activa automáticamente si el camión va a un ajuste preestablecido de sobre velocidad.

Sistema De Frenos

Los frenos de servicio en cada rueda son frenos de discos múltiples enfriados en aceite aplicados por sistema de acción hidráulica. Al presionar el pedal de freno Actúan ambos frenos delanteros y traseros, después de aplicar primero el retardador.

Todos los frenos de rueda serán aplicados automáticamente si la presión de sistema disminuye bajo de un mínimo prefijado.

El freno de estacionamiento es un tipo de disco seco, montado en cada motor de rueda trasera, y es accionado por resortes y liberado hidráulicamente con la protección de aplicación de velocidad de ruedas (no se aplicará con el camión en movimiento).



COMPONENTES MAYORES 930E

ESPECIFICACIONES

Estas especificaciones son para el camión Estándar 930E. Las opciones del cliente pueden cambiar este listado.

MOTOR

Cummins QSK60

Número de Cilindros.....	16
Ciclo de Operación.....	4 Tiempos
Frenos HP Nom.	2700 HP (2014KW)@1900 RPM
Volante HP.....	2550HP (1879 KW)
Peso (Seco)*	8852 Kgs (19515 lbs)

* El peso no incluye Radiador, Sub-marco, o Alternador

SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA AC

Alternador.....	GE GTA -34
Ventilador de Enfr. Integral.....	2500CFM (71m3/min)
Ventilador doble AC modulado térmicamente	12CFM(340 m3/min)
Ruedas mot	Mot. de Inducción AC de Tracción
.....	Deslizamiento de Rueda/Control patinaje
Relación* reducción estándar.....	31.50:1
Velocidad máxima.....	40 MPH (64,5 Km/h)

* NOTA: La aplicación del motor de ruedas depende del GVW(Peso bruto) en pendientes de carretera de transporte, la longitud de la carretera de transporte, de la resistencia del rodaje y otros parámetros.
Komatsu & GE deben analizar cada condición de trabajo para asegurar la aplicación adecuada.

RETARDO DINAMICO

Retardo Dinamico Eléctrico.....	Estándar
Retardo Máximo.....	4026 kW (5400 HP)
Continuo.....	2460 kW (3300HP)
Continuamente grillas de soplado de alta densidad	
Nominales con retardo de motor en vacío y retardo	
De propulsión en reversa.	

SISTEMA ELECTRICICO DE BATERIAS

Baterías.....	montadas en parachoques
4X 8D & 2x 30H	Batería de 12 V en serie/paralelo
.....	220 Amperes/hora de capacidad
.....	con switch de desconexión
Alternador.....	24 Volts-240Amperes de salida
Luces.....	24 Volts
Arrancadores.....	2 x 24 Volts

CAPACIDADES DE SERVICIO

	Galones USS	litros
Carter (incluido Filtro de Aceite de Lub.)		
QSK60-C.....	74	280
Sistema de Enfriamiento	157	594
Combustible	1200	4542
Sistema Hidráulico.....	350	1325
Reductor Motor de Rueda....	20W/rueda	76/rueda

SISTEMA HIDRÁULICO

Bombas de Izaje & Enfr. Frenos ..	Reductor en tandem
Salida	270 GPM (1022L/min@1900RPM
.....	& 2500psi (17 237kPa)
Bomba dirección/Freno:	Presión compensada pistón
Salida	65GPM (246L/min)@1900RPM
.....	Y 2750 psi (18 961kPa)
Presión de alivio-Izaje.....	2500 psi (17,2MPa)
Alivio de Presión-Dir. /Freno	2750 psi (22,4 MPa)
Izaje.....	2-3 etapas Cilindros Hidráulicos
Estanque.....	Vertical – Cilindricos, no presurizados
Capacidad del estanque....	947 lts (250 Galones U.S.)
Filtración.....	Elementos reemplazables en línea
Succión.....	Simple, flujo completo Mesh 100
Filtro de alta presión de izaje y dirección	
.....	Beta 12 rango=200
.....	doble, en línea, alta presión

FRENOS DE SERVICIO

Actuación Todos Hidráulicos.....	Con Sistema de
.....	Tracción
.....	Patinaje de Ruedas/ Control de deslizamiento
Discos múltiples frontales y traseros enfriados por aceite	
.....	en cada rueda/freno
Fricción Total Area/frenos	15038 in2 (97019 cm2)
Presión máxima aplicada.....	2500 psi (17 238kPa)

DIRECCIÓN

Circulo de giro (SAE).....	97 ft 4 in (29,67m)
Cilindros hidráulicos gemelos asistido con acumulador	
para proveer rango constante de dirección.	

La potencia de dirección de emergencia está provista automáticamente por los acumuladores.

TOLVA ESTANDAR*

Capacidad:

Chancado..... 171 m³224 yds³
Amontonado@2:1 (SAE).....211m³.....276 yds³
Ancho (Interior).....8,15 m (26 ft 9 in.)
Profundidad.....3,1 m (10 ft 3 in.)
Altura de carga..... 7.01m (23ft)
Angulo de descarga.....45°

* Capacidades opcionales de la tolva están disponibles.

NEUMÁTICOS

Neumáticos radiales (Standard).....53/80 R63
Servicio de Roca hilo profundidad..... sin cámara
Llantas (Fase II Patentada nueva de Nueva
Generación™).

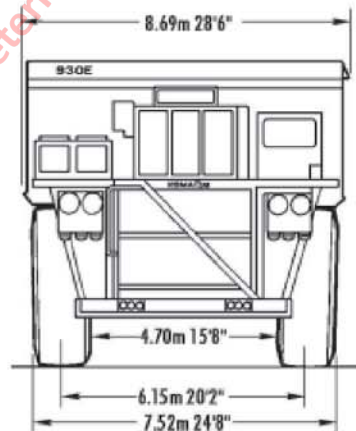
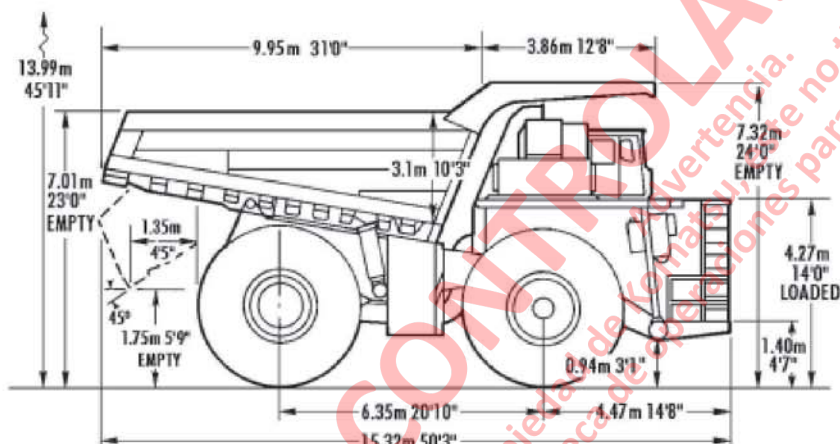
DISTRIBUCIÓN DE PESO

Vehículo Vacío	Libras	Kilogramos
Eje Frontal (49,3%).....	219.913	99.751
Eje Trasero(50,7%).....	226.121	102.567
Total (50% Comb.).....	446.034	202.318

Vehículo cargado	Libras	Kilogramos
Eje frontal (33,9%).....	372.727	169.069
Eje trasero(66,1%).....	727.273	329.891
Total	1.100.000	498.960

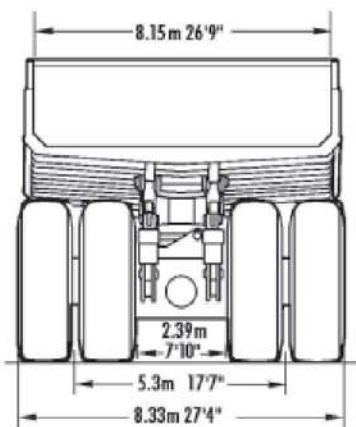
NOTA: No exceder 1.100 lbs (498.960Kg),
incluyendo opciones, combustible y carga útil.
Los pesos en exceso de esta cantidad
requieren aprobación de fábrica.

DIMENSIONES TOTALES DEL CAMIÓN



Todas las dimensiones con 171/211 m³ Tolva 224/276 yd³

TOLVAS	A ras de borde		2:1 Apilamiento		Altura de Carga	
	M ³	Yd ³	M ³	Yd ³	M	Feet
Standard	171	224	211	276	7.01	23'0"



A020025

MEDIDOR CARGA II

SISTEMA DE PONDERACIÓN DE PESAJE A BORDO (OBWS)

INDICE

INFORMACIÓN GENERAL.....	6-3
LUCES, SWITCHES Y COMPONENTES.....	6-4
CONSEJOS DE OPERACIÓN.....	6-5
LUCES EXTERNAS DE DISPLAYS.....	6-5
TEORIA DE OPERACIÓN.....	6-6
Descripción Básica.....	6-6
Factor de Enlace.....	6-6
Freno de Bloqueo.....	6-7
Fuentes de Error.....	6-7
Datos Típicos del Modo de Chequeo de Servicio.....	6-7
Ejemplo de Cilindro de Carga.....	6-8
Cálculos de calibración de Carga.....	6-8
TIPOS DE INFORMACION ALMACENADA.....	6-9
Información de Ciclo.....	6-9
Información Motor ON/OFF.....	6-10
Códigos de fallas e Información de Advertencia.....	6-10
Operación del Motor.....	6-11
Carga Total y Número Total de Ciclos.....	6-11
Otras Informaciones.....	6-11
FUNCIONES DEL OPERADOR.....	6-12
Uso del Contador de Carga del Operador.....	6-12
Descripción.....	6-12
Ver el Contador de Carga del Operador.....	6-12
Barrar el Contador de Carga del Operador.....	6-12
Atenuar las Luces del Display.....	6-12
AJUSTE INICIAL DEL MEDIDOR DE CARGA.....	6-13
Ajustes de Switch.....	6-13
Comprobación del Modo de Chequeo del Operador.....	6-13
Comprobación del Modo de Chequeo de Servicio.....	6-14
Instalación "UP:00".....	6-14
Instalación "PL:00".....	6-14
Chequeo del Ajuste Gt.....	6-14
Chequeo de Ajuste del Inclíno metro.....	6-15
Calibrar el Camión.....	6-15
DISPLAYS AL ARRANQUE.....	6-16
AJUSTE Y MANTENCIÓN.....	6-17
Instalación Velocidad Límite.....	6-17
Instalación Código de Operación.....	6-17
Instalación Número Identificación de la Máquina.....	6-17
Instalación Número Identificación del Operador.....	6-18
Instalación Hora y Fecha.....	6-18

VACIADO DE CARGA Y CODIGOS DE FALLA.....	6-18
DISPLAY DE CODIGO DE FALLA.....	6-19
CARTA DE CODIGOS DE ERROR Y OTRAS INFORMACIONES.....	6 & 21
MODO DE CHEQUEO DE SERVICIO.....	6-22
Monitoreo de Señales de Entrada.....	6-22
Factor UP – Ganancia de Cálculo de Carga.....	6-23
Modo PL – Tiempo de Cálculo de Carga.....	6-23
SELECCIÓN FINAL DE RELACION DEL REDUCTOR.....	6-24
PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO DE BATERIA.....	6-25
Reemplazo de Batería.....	6-25
Después de Reemplazar Batería.....	6-26
SENSOR DE PRESION DE SUSPENSION.....	6-26
Retiro.....	6-26
Instalación.....	6-27
INCLINOMETRO.....	6-27
Retiro.....	6-27
Instalación.....	6-27
MARCADOR.....	6-28
Descripción.....	6-28
Hacer Conexiones.....	6-28
Diagrama de Cableado.....	6-29
Operación Normal del Marcador.....	6-30
MEDIDOR DE CARGA DE PANEL TRASERO.....	6-30
Conexiones (Pin AMP de Identificación).....	6-31
NÚMEROS DE CIRCUITOS DE CARGA.....	6-32
PROCEDIMIENTOS DE RE-INICIACION DEL MEDIDOR II DE CARGA.....	6-33

MEDIDOR II DE CARGA SISTEMA DE PESAJE A BORDO (OBWS)

INFORMACION GENERAL

El Medidor II de carga del sistema de pesaje a bordo, muestra en pantalla y registra los pesos de carga útil junto con otras informaciones de operación. El sistema consiste en un medidor de carga, sensores de presión, luces montadas en panel y un inclinómetro.

El Medidor de carga (fig. 6-1) usa las presiones de las 4 suspensiones y un inclinómetro para determinar la carga del camión. El peso de la carga puede ser mostrado en pantalla en toneladas cortas o toneladas métricas.

Hay 3 luces montadas en el tablero externo a cada lado del camión. Las luces indican el peso de la carga dividido en 3 etapas separadas. Una luz de previsión en un tablero predecirá el peso de la carga si la próxima parada de material cae dentro de la tolva.

El Medidor de carga almacena en la memoria varias informaciones de operaciones. Esta información incluye:

- 1) La carga, el tiempo, la distancia y la velocidad de trabajo para cada ciclo
- 2) La fecha y la hora que el motor partió y paró.
- 3) La fecha y la hora de cada falla que ocurrió o que fue cancelada.
- 4) La carga total y el Número total de ciclos para un periodo de tiempo específico.

Esta información es retenida incluso cuando se apaga el switch de potencia. La información almacenada está respaldada por una batería interna.

La información puede ser bajada desde el medidor de carga a un computador personal cuando se conecta un cable de comunicación al terminal dentro de la cabina.

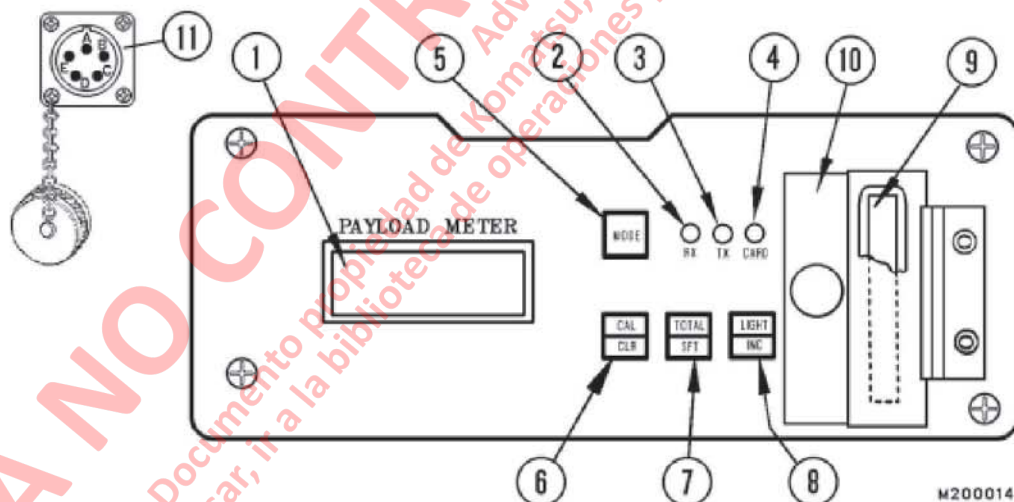


FIGURA 6-1 - MEDIDOR II DE CARGA

- | | |
|--|--|
| 1. Panel de display | 7. Switch total / Cambio [TOTAL] [SFT] |
| 2. Lámpara piloto de recepción (Rx ocupado) | 8. Luz/Switch de [LIGHT] [INC] |
| 3. Lámpara piloto de transmisión (Tx ocupado) | 9. Tarjeta de Memoria |
| 4. Lámpara de acceso-Tarjeta de Memoria (CARD ocupado) | 10. Tapa |
| 5. Switch de Modo [Mode] | 11. Diagnostico/ Terminal de descarga |
| 6. Switch de calibración/Despeje [Cal.] [Clear] | |

ADVERTENCIA: Cuando no se inserte o no se saque la tarjeta de memoria (9) conserve siempre la tapa (10) cerrada.

LUCES, SWITCHES y COMPONENTES En el Medidor de Carga (Ref. a Figura 6-1)

1. Panel de Display

El área de display digital para la información que está siendo registrada en la memoria. Esto incluirá ítems tales como:

- Carga útil
- Fecha y hora
- Ciclos
- Distancia de Viaje
- Códigos de falla y advertencias

2. Lámpara Piloto de Recepción (Rx Ocupado)

Esta lámpara iluminará por 3 segundos cuándo se energiza el sistema.
Se iluminará siempre que el computador está en comunicación.

3. Lámpara Piloto de Transmisión (Tx Ocupado)

Esta luz se iluminará por 3 segundos cuando se energiza el sistema. Se iluminará siempre que la memoria esté siendo descargada a un computador personal.

4. Lámpara de acceso a la Tarjeta de Memoria (Card Ocupado)

Esta luz iluminará por 3 segundos cuando se energiza el sistema.
También se iluminará cuando la información de memoria esté siendo descargada a la tarjeta de Memoria.

5. Switch de Modo

Este switch se usa para seleccionar el modo o sistema que permitirá que una función determinada sea realizada.

Esto puede incluir:

Varios ajustes o corrección al display

Tarjeta de Memoria descargando

Borrar información

Display de anomalías o advertencias

Ajuste de la velocidad límite

Ajuste de fecha y hora

6. Switch de Calibración /Borrar

Usada para calibrar la máquina cuando las condiciones regulan esta acción.

También se usa con el switch TOTAL/SFT para borrar la carga total y el número total de ciclos.

7. Switch Total/Cambio

Se usa para mostrar en display la carga y el número total de ciclos de cada vez que la carga ha sido descargada. Mostrará los códigos de error. Este switch se usa también con el switch Calibración/Borrar, para borrar la carga Total y el Número Total de ciclos.

8. Switch de Luz/Incremento

Se usa para cambiar los incrementos digitales o unidades para varios displays. También se Usa para ajustar el brillo de las luces del display del monitor.

9. Tarjeta de Memoria

Se usa para recibir información desde el medidor de memoria de carga a esta tarjeta la cual puede ser usada entonces para transferir la información a un computador personal. Esto permite que la memoria sea descargada y guardada cuando no hay disponible un computador personal.

10. Cubierta

Una tapa de protección para la Tarjeta de Memoria. No abra o coloque objetos extraños en la ranura.

11. Terminal Diagnostico / Descarga

El terminal de conector que se use para descargar la información de memoria a un computador personal.

CONSEJOS PARA OPERACIÓN

Para asegurarse que el sistema de pesos a bordo registra la información precisa y consistente, debe seguirse estos pasos importantes:

- Para la mayoría de los Camiones Komatsu:
Use Switch de Freno de Bloqueo solamente para mantener el camión estacionario en las áreas de carga y descarga.

Para Camiones Komatsu 330M SOLAMENTE:
Use el switch de Freno de Estacionamiento para mantener el camión estacionario en las áreas de carga y descarga.

Cualquier otro método no permitirá que el sistema de carga lo registre apropiadamente.

- No active el switch de "Test de Lámpara" durante la carga. Puede almacenar información inexacta e inconsistente.
- En las áreas de carga no libere del Freno de Bloqueo (o el switch de Freno de estacionamiento) hasta completar la carga y la sacudida de carga de la última carga haya sido aquietada. El Sistema de Pesos a Bordo puede compensarse por pequeñas variaciones en grado o irregularidades, pero surcos, bermas, rocas etc. causarán que el sistema registre información inexacta e inconsistente.
- Saque regularmente la última carga de la tolva.
- Calibre periódicamente.

DISPLAY DE LUCES EXTERNAS

El Medidor II de Carga controla tres relés de luces. Los relés operan tres luces montadas en el tablero de cada lado del camión. Hay una luz verde, una luz amarilla y una luz roja (Fig. 6-2).

Mientras el camión está detenido y siendo cargado y la palanca de izaje está en posición FLOAT, las luces apropiadas permanecerán de acuerdo al siguiente programa.

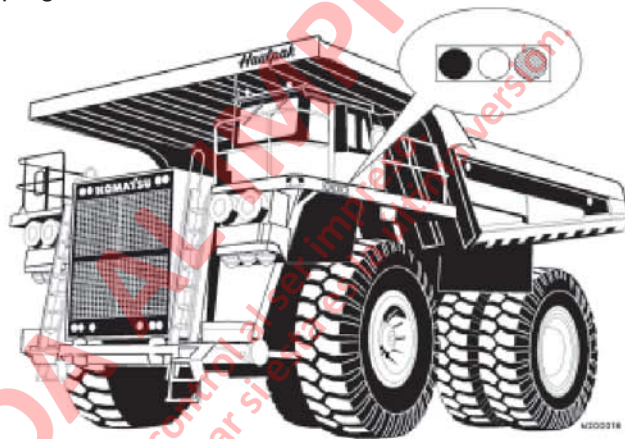


FIGURA 6-2 – LUCES INDICADORAS DE CARGA

LUCES INDICADORAS			PESO DE CARGA
Off	Off	Verde	50% y mayor
Off	Amarillo	Verde	90% y mayor
ROJO	Amarillo	Verde	105% y mayor

El operador de la pala o del camión puede predecir el peso de la carga observando estas luces. Durante la operación de carga, un dispositivo de predicción centellea una luz montada en el tablero que predice el peso de la carga antes que la siguiente carga del material del balde sea cargada en la tolva. La lógica es como sigue:

1. Si la carga medida varía en 3% o menos de la carga nominal por más de tres segundos, la carga real está disminuida a un valor continuo.
2. Si la diferencia entre el valor continuo anterior y el valor continuo actual es mayor que 15% de la carga nominal, se debe tomar la diferencia a ser medida del próximo balde.
3. La medida promedio de los baldes anteriores se agrega al balde normal a ser descargado. Una de las luces instaladas en el tablero se prenderá, si otra medida de carga "promedio" se pone en la tolva y centellará a intervalos de 1 segundo.

TEORIA DE OPERACION

Descripción básica

El medidor de carga usa las cuatro presiones de suspensión y el inclinómetro para determinar la carga en el camión. Estas entradas son críticas para el cálculo de la carga. Las otras entradas al medidor de carga (tolva arriba, velocidad, freno de bloqueo, terminal alternador R, y presión de aceite del motor) se usan para indicar dónde está el camión en el ciclo de transporte. Estas entradas permiten al medidor de carga tomar medidas de tiempo y distancia para el ciclo de carga.

Las presiones de suspensión son los ingredientes claves en determinar el peso de los muelles del camión. Estas presiones se convierten en fuerzas según se usan en las formulas de abajo. Estas fuerzas se combinan con la geometría del camión para producir el cálculo de carga. Es crítico que los sensores de presión de las suspensiones están funcionando apropiadamente.

$$\text{Peso de Muelles} = \frac{\pi}{4} \text{ Diámetro de Suspensión}^2 (\text{psi Izquierda} + \text{psi derecha})$$

$$\text{Pesó de Muelles} = \text{Pesó Eje (lbs)}/2000$$

El inclinómetro da la información del medidor de carga con respecto del ángulo de pasó del camión. Los factores de inclinación frontal y trasero se determinan por el pasó del ángulo. Estos dos factores cuentan para transferir la carga que hay cuando el camión se inclina hacia atrás ó hacia abajo.

Factor de Enlace

El factor de enlace es parte de cálculos complejos realizados por el medidor de carga para determinar la carga en el camión. El factor de enlace depende de la carga de las suspensiones traseras.

La Figura 6-3 muestra la vista lateral de un camión. La aguja está marcada con una estrella y hay tres flechas apuntando a diferentes puntos en el neumático trasero. Esta figura muestra como el soporte debajo del neumático trasero puede afectar el cálculo de la carga. El medidor de carga no mide directamente la carga transferida al chasis a través de la aguja. Para contar la porción de la carga transportada a través del pasador de nariz, el factor de enlace se multiplica por la fuerza de suspensión trasera. Se asume que el camión está soportado por debajo del centro del neumático. En este caso, el medidor de carga usa L2 para ayudar al factor de enlace del computador. Sin embargo, si el camión está apoyado en una berma, y el neumático trasero está soportado hacia la parte trasera del neumático, el cálculo de factor de enlace real debería usarse L3. Ya que el medidor de carga asume que L2 sobre estimará la carga del camión. Lo opuesto es verdad en caso donde los neumáticos traseros están soportados hacia el frente del neumático. El factor de enlace debería usar L1, pero el medidor de carga asume L2. Este cambio en la liberación causará que el medidor de carga sub estime la carga.

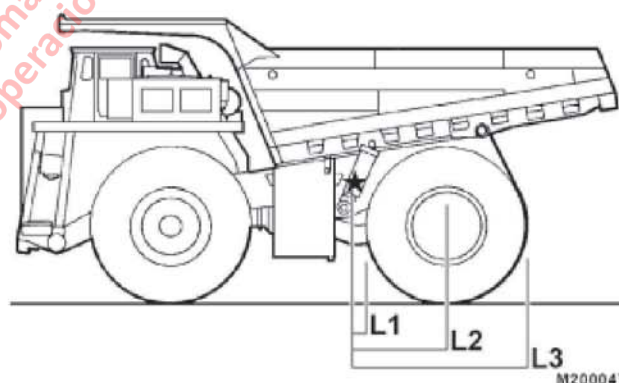


Figura 6-3

Freno de Bloqueo

El freno de bloqueo se aplica solamente a los frenos traseros. Esto permite que las ruedas frontales giren ligeramente cuando el camión está siendo cargado. Es importante debido a que el medidor de carga asume que las ruedas frontales puedan girar libremente. A medida que el camión está siendo cargado, puede asentarse debajo de las suspensiones. Esto cambiará las dimensiones de base de las ruedas del camión. Esta libertad de movimiento previene ataduras y fricción en las suspensiones frontales.

La inclinación de la pendiente sobre la cual el camión está siendo cargado se mide con el inclinómetro. Esto ayuda a determinar los factores de inclinación que se aplican en los pesos de los muelles delanteros y traseros. El neumático transmite la fuerza en la superficie del camino que sostiene el camión en pendiente que afecta la presión de la suspensión. Si los frenos delanteros y traseros están bloqueados, el efecto en las presiones de las suspensiones no puede ser determinado. Si solamente los frenos traseros se aplican, el efecto es predecible y los factores de inclinación cuentan con precisión para la fuerza sobre los neumáticos.

Si se usa el freno de servicio o freno de parqueo y dependiendo de la inclinación y otros factores, el medidor de carga puede sobre estimar o sub estimar la carga. **Es importante que solamente el Freno de Bloqueo sea usado mientras se carga el camión.**

Fuentes de Error

Suspensiones

Las suspensiones poco cargadas pueden conducir a un error sistemático en el cálculo de carga. El error es más obvio cuando el nivel de aceite está bajo. Cuando hay muy poco aceite en las suspensiones, el cilindro se puede comprimir completamente bajo carga. El peso del camión será soportado por el metal o contacto de metal dentro de la suspensión. No solamente serán afectadas la marcha del camión y la vida de los neumáticos, sino también la presión en el cilindro no representará verdaderamente la carga sobre el camión. En condiciones de carga baja, el medidor de carga típicamente pesará liviano y sub estimará el informe de carga.

Información Típica del Modo de Chequeo de Servicio

Número	Data	Descripción
1	13:09	Tiempo Actual
2	749.4	Presión Frente Izquierdo (psi)
3	848.9	Presión Frente derecho (psi)
4	863.2	Presión Trasera Izquierda (psi)
5	1049.0	Presión Trasera Derecha (psi)
6	106.0	Peso Frontal (Tons)
7	75.1	Peso Trasero (Tons)
8	-1.85	Inclinómetro (Grados)
9	0.95	Factor de Inclinación – Ruedas Frontales
10	0.984	Factor de Inclinación – Ruedas Traseras
11	1	Factor de Enlace – Ruedas Frontales
12	1.539	Factor de Enlace – Ruedas Traseras
13	70.6	Calibración, Peso Muelles (Tons)
14	1.000	Aumento de Ajuste
15	143.8	Carga Actual (Tons)
16	3.9	Voltaje Respaldo de Batería (Volts)

Figura 6-4

Una muestra del set de información se presenta en Figura 6-4. Esta información fue tomada en el laboratorio y se usa en Figura 6-5 para calcular la carga final. Note que las presiones de suspensión delantera fueron convertidas en el peso de los muelles delanteros usando la formula de arriba figura 6-5. El peso del muelle frontal está por tanto multiplicado por el factor de inclinación frontal y el factor de enlace frontal. Lo mismo se hace con el peso del muelle trasero. Los pesos de muelles frontales y traseros se suman. Este número se multiplica por el valor de ganancia del potenciómetro Gt. Este valor debería ser 1.000. La carga de calibración se sustrae del total para producir la carga final. La carga mostrada en el medidor es la carga final (Item # 15) multiplicado por el factor de ganancia UP.

Note: - Esta pantalla es el único lugar donde puede ser chequeado el valor de potenciómetro de ganancia Gt. ESTA GANANCIA DEBE SER AJUSTADA A 1.000. CUALQUIER OTRO AJUSTE PUEDE PRODUCIR ERRORES SISTEMATICOS EN LAS MEDICIONES DE CARGA.

Note- hay dos factores de ganancia que pueden ser aplicadas en las mediciones de carga. El primero es el factor de ganancia Gt y el otro es el factor de ganancia UP. No se aplican uniformemente a todos los cálculos de carga. Ambos factores de ganancia deberían ser ajustados a 1.000. Vea advertencia en pág. 16 para mayor información.

Si el factor de ganancia Gt mostrado en el Modo de Chequeo de Servicio no es 1.000, ajuste la ganancia a 1.000 exactamente.

Para ajustar esta ganancia:

1. Comience con el medidor de carga en el modo de operación normal.
2. Ajuste el depósito de ganancia, izquierdo para reducir el valor y derecho para aumentar el valor.
3. Presione y mantenga los switches LIGHT/INC y MODO hasta que "CHECK" centellee en el medidor. **CHEC**
4. Presione y mantenga el switch LIGHT/INC hasta que centellee "ALLO" en el display. También puede aparecer el display "A FULL". **ALLO**
5. Presione el switch LIGHT/INC 14 veces. El número mostrado será la ganancia Gt real. Esto no es una lectura en vivo. En cualquier momento el potenciómetro cambia, este ciclo debe ser repetido para ver el cambio.
6. Presione MODE una vez y "CHECK" centellará en el display. **CHEC**
7. Presione MODE una vez y el medidor volverá a la operación normal.

Estos cálculos usaron un diámetro de suspensión frontal de 13" y un diámetro de suspensión trasera de 10".

Peso de Muelles = $\pi/4$ Diámetro de Suspensión²
(psi Izquierda + psi derecha)

Peso de Muelles = Peso Eje (lbs)/2000

Ejempló de Cálculo de Peso:

Peso Fróntal (6)	106.00	Peso Traseró (7)	75.10
X Factór Inclínación (9)	0.95	X Factór Inclín. (10)	0.98
	100.70		73.90
Factór Enlace X (11)	1.00	Factór Enlace X (12)	1.53
Peso Fróntal	100.70	Peso Traseró	113.70
Peso Fróntal	100.70		
Peso Traseró	113.70		
Peso Tótal	214.40		
Factór de Gan. X (14)	1.00		
	214.40		
- Calibración (13)	-70.60		
Peso Actual (15)	143.80		

FIGURA 6-5

Cálculo de Calibración de Carga

Este procedimiento es igual al cálculo manual de carga. Este peso de calibración se usa como descrito en el ítem # 13 del manual de procedimiento de cálculo.

1. Presione y Mantenga los switches LIGHT/INC y MODE hasta que centellee "CHECK" en el display. **CHEC**
2. Presione y Mantenga el switch CAL/CLR hasta que centellee el display "CALLO" **CALLO**
3. Presione el switch CAL/CLR para ciclar a través de la información siguiente. La secuencia se repite.

Item Y Descripción	Unidades
1. Año de Calibración	Últimos 2 dígitos del año
2. Mes: Día de Calibración	XX:XX
3. Hora: Minuto de Calibración	XX:XX
4. Establecer Modelo de Camión	
5. Presión Frontal Izquierda	Psi
6. Presión Frontal Derecha	Psi
7. Presión Trasera Izquierda	Psi
8. Presión Trasera Derecha	Psi
9. Peso Muelle Frontal	Tons
10. Peso Muelle Trasero	Tons
11. Grado de Inclínación	±° Nariz arriba
12. Factor Inclínación – Eje delantero	
13. Factor Inclínación – Eje Trasero	
14. Factor Enlace - Eje Frontal	
15. Factor Enlace – Eje Trasero	
16. Peso Calibración	Tons

4. Presione MODO una vez y "CHECK" centellara en el display. **CHEC**

5. Presione MODO una vez y el medidor retornará a operación normal.

TIPOS DE INFORMACIÓN ALMACENADA

Ciclo de Información

Se considera que es un ciclo desde el punto donde se vacía una carga al punto donde se vacía la carga siguiente. La información entre estos dos puntos se registra en la memoria. Ejemplos de estos datos se muestran más abajo. El número máximo de ciclos que pueden ser almacenados en la memoria es de 2900 ciclos.

ITEM	UNIDAD	RANGO	OBSERVACIONES
Número de Operación del Motor	Número	1 - 65535	Avances cada vez que arranca el motor
Mes	Mes	1 - 12	
Día	Día	1 - 31	
Tiempo a la Hora	Hora	24 Hour Clock	Estos valores están guardados cuando se vacía la carga
Tiempo al Minuto	Minuto	1 - 59	
Carga	Tons. Métricas Tons. Cortas	0 - 6553.5	
Tiempo de Viaje en Vacío	Minuto	0 - 6553.5	
Distancia de Viaje en Vacío	Millas/km	0 - 25.5	
Velocidad Máxima de Viaje en Vacío	Mph/Kmh	0 - 99	
Velocidad promedio Viaje en Vacío	Mph/kmh	0 - 99	
Tiempo Parado en Vacío	Minuto	0 - 6553.5	
Tiempo Parado durante la Carga	Minuto	0 - 6553.5	
Tiempo Viaje con Carga	Minuto	0 - 6553.5	
Distancia Viaje con Carga	Millas/km	0 - 25.5	
Velocidad Máxima Viaje con carga	Mph/kmh	0 - 99	
Velocidad promedio de viaje con carga	Mph/kmh	0 - 99	
Tiempo Parado con Carga	Minuto	0 - 6553.5	
Tiempo de vaciado	Minuto	0 - 6553.5	
Límite de velocidad	Mph/kmh	0 - 99	
Advertencias para cada ciclo	Códigos de falla que ocurren durante cada ciclo		

Información Motor ON/OFF

Cuando el motor está en marcha o parado, se registran las informaciones siguientes:

ITEM	UNIDAD	RANGO	OBSERVACIONES
Número Operación Motor	Número	1 - 65535	Avances uno por vez cuando arranca el motor
Últimos Dos Dígitos del Año	Año	0 - 99	Indica cuando parte el motor
Mes	Mes	1 - 12	
Día	Día	1 - 31	
Tiempo a la Hora	Hora	24h /Reloj	
Tiempo al Minuto	Minuto	0 - 59	
Últimos Dos Dígitos del Año	Año	0 - 99	Indica cuando el motor se ha apagado
Mes	Mes	1 - 12	
Día	Día	1 - 31	
Tiempo a la Hora	Hora	24h/reloj	
Tiempo al Minuto	Minuto	0 - 59	
Carga Total	Tons/Metric Tons. Cortas	0 - 999900.0	La carga total desde el tiempo cuando el motor fue arrancado hasta el tiempo que el motor fue apagado
Número Total de Ciclos	Número	0 - 9999	Totales para que el tiempo ha estado en marcha
Los números de operación del motor están incluidos en la información de falla y advertencia.			

Códigos de Fallas e Información de Advertencia

ITEM	UNIDAD	RANGO	OBSERVACIONES
Código de Error	Mostrado por combinación de números y letras representando un código de error específico		
Operación al momento de la ocurrencia	Número	1 - 65535	Cada vez que se arranca el motor el número avanza en uno
Número de veces de ocurrencia desde momento que el motor fue conectado en ON	Número	1 - 255	
Últimos Dos Dígitos del Año	Año	0 - 99	
Mes	Mes	1 - 12	
Día	Día	1 - 31	
Tiempo a la hora	Hora	24 H/Reloj	
Tiempo al Minuto	Minuto	0 - 59	

Operación del Motor

ITEM	UNIDAD	RANGO	OBSERVACIONES
Cuando se cancela el número	Número	1 - 65535	Cada vez que el motor arranca el número avanza en uno
Últimos dos Dígitos del Año	Año	0 - 99	
Mes	Mes	1 - 12	
Día	Día	1 - 31	
Tiempo a la Hora	Hora	24h/reloj	
Tiempo al Minuto	Minuto	0 - 59	
NOTA: Si el Número de operación del motor es un 0, esto indica que el problema ocurrió o fue cancelado (depende de cómo la operación fue realizada) cuando el switch de llave estaba en posición ON y el motor no estaba en marcha.			

Carga Total y Número Total de Ciclos

La carga total y el número total de ciclos pueden ser presentadas en pantalla usando la operación de display forzada. Ambos valores empiezan desde el punto 0 siempre que la memoria haya sido borrada. La carga total se muestra automáticamente cuando se ha vaciado la carga.

ITEM	UNIDAD	RANGO	OBSERVACIONES
Total Carga	Tons Métricas Tons. Cortas	0 - 999900.0	La carga total desde que la unidad fue borrada.
Número Total de Ciclos	Número Digital	0 - 9999	Número de ciclos desde que la unidad fue borrada
Últimos Dos Dígitos del Año	Año	0 - 99	Fecha y hora a la que la unidad fue borrada
Mes	Mes	1 - 12	
Día	Día	1 - 31	
Tiempo a la hora	Hora	24h /Reloj	
Tiempo al minuto	Minuto	0 - 59	

Otras Informaciones

CONTENIDO	ITEM	UNIDAD	RANGO	OBSERVACIONES
Instale la información que el operador puede chequear	Limite velocidad	Kmh/MPH	0 - 99	Modo Comunicación
	Código de opción	Número Digital	0 - 13	
Fecha Calibración	Año	Año	0 - 99	Fecha y Hora de Calibración
	Mes	Mes	1 - 12	
	Día	Día	1 - 31	
	Hora	Hora	24h/reloj	
	Minuto	Minuto	0 - 59	

FUNCIONES DEL OPERADOR

Uso del contador de carga del operador

Descripción

El medidor de carga pone a disponibilidad del operador un contador de carga total y un contador de ciclo de transporte. Esto permite a cada operador llevar la cuenta de las toneladas transportadas durante su turno. El total es presentado en cientos de toneladas. Por ejemplo si se muestra en pantalla 223, quiere decir que 22.300 tons. han sido transportadas desde la última vez que fue borrado el contador de ciclos.

Esta ubicación de memoria está separada del almacenaje de información principal de carga. Esta memoria no se borra cuando la Operación de Borrar toda la Información se realiza. Borrar esta memoria no afecta a la información de almacenaje principal de carga.

Viendo el contador de carga del operador

1. Presione el switch TOTAL/SFT una sola vez. Si se presenta un código de falla en es momento:
2. El código de error para ese problema se mostrará. Esto será un display centellante.
3. Presione otra vez el switch TOTAL/SFT. Si existen fallas o advertencias adicionales, el código de falla se presentará como un código centellante.
4. Repita paso # 3 hasta que no se presenten Códigos de Fallas. Se mostrará “.” cuando no existan fallas adicionales. Entonces el display mostrará el tonelaje total transportado desde la última vez que fue borrado el contador. El total se presentará en cientos de toneladas.
5. Presione switch TOTAL/SFT otra vez. El número que aparece es el número total de ciclos desde la última vez que el contador de ciclos fue borrado.
6. Presione el switch TOTAL/SFT otra vez. Aparece “.” por 2 segundos antes que el display regrese a operaciones normales.

Borrar del Contador de Carga del Operador

1. Presione el switch una vez. Los números que aparecen indican el tonelaje total transportado desde la última vez que el contador fue borrado. El total mostrado es en cientos de toneladas.
2. Presione y mantenga el switch CAL/CLR hasta que la pantalla centellea.
3. Presione y mantenga el switch CAL/CLR hasta mostrar “0000”. Después de 2 segundos el medidor regresará a operaciones normales.

Al borrar la memoria **no se afecta** la información de carga principal.

Atenuar las Luces en la Pantalla

Hay un total de 10 niveles de brillo en el display PLM.

Desde el display de operación normal:

1. Presione el switch LIGHT/INC. la luz tendrá un nivel de atenuación. Esto puede continuar hasta que la luz alcance un nivel más bajo.
2. Después de alcanzar el nivel más bajo, el display regresará a la afijación más alta de brillo.

Si el switch se mantiene presionado, el brillo cambiará continuamente.

AJUSTE INICIAL DE MEDIDOR DE CARGA

Hay muchas cosas que deben ser chequeadas y programadas cuando se instala por primera vez un Medidor de Carga.

1. Chequee ajustes del switch al lado del Medidor.
2. Chequee los ajustes del Modo de Chequeo del Operador.
3. Chequee los ajustes del Modo de Chequeo de Servicio.
4. Calibre el camión limpio.

Las siguientes páginas mostrarán los pasos necesarios para realizar estos chequeos. Sólo después que se hayan realizados estos pasos, el Medidor podrá ponerse en servicio.

Ajuste de Switch

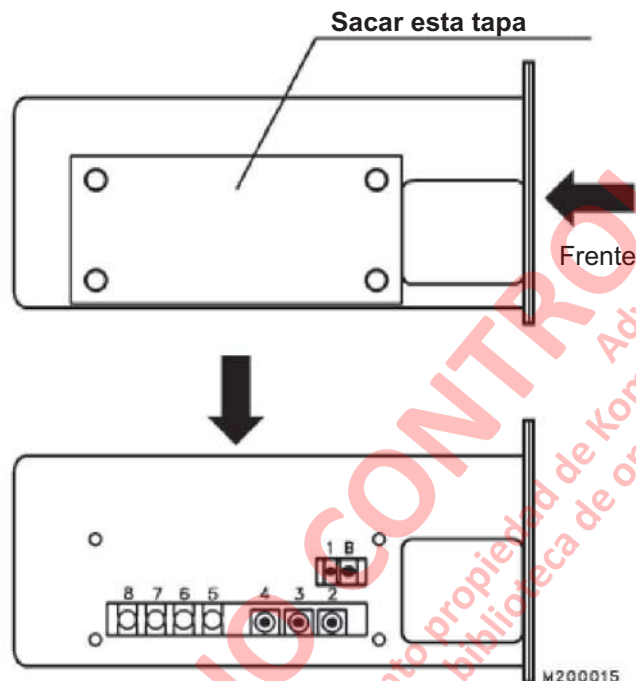


Figura 6-6

Hay nueve switches ubicados detrás de la pared a la izquierda del Medidor de Carga. La figura 6-8 muestra los números de los switches. Las posiciones siguientes de switches deberían ser confirmadas antes de que el medidor sea instalado.

Switch	Posición
1	Ganancia Gt – No Ajustar
B	Volumen de Zumbador – No Ajustar
2	7
3	7
4*	4 - 685E
	5 - 630E
	B - 730E
	C - 930E
	D - 530M
	E - 330M
	F - 830E
5	ABAJO
6	ABAJO
7	ABAJO – TONELADAS CORTAS
	ARRIBA – TONELADAS METRICAS
8	ARRIBA

* Ajustar switch 4 para el modelo apropiado

Controlar el Modo de Chequeo del Operador

El modo de chequeo del operador se usa para chequear y cambiar varios ajustes. Estos deberían ser chequeados antes de que el medidor de carga sea puesto en servicio.

1. Presione y mantenga el switch de MODO

CD DP

El display mostrará:

2. Presione el switch de MODO una vez.

A.CLE

Este display mostrará.

Refiérase a "Data All Clear" (Borrar toda la información) en pág. 17 para borrar la información de ciclo de transporte.

F.CHE

3. Presione el switch de MODO una vez.

El display mostrará.

Refiérase a "Display de Código de Falla" en pág. 19 para visualizar códigos de falla.

P.XX.P

4. Presione el switch de MODO una vez.

El display mostrará.

Este es el número ID (Identificación). Refiérase "Instalación del ID de la Máquina", pág. 18 para cambiar el ID (Identificación de la Máquina)

5. Presione el switch de MODO una vez. El display mostrará. Refiérase a “Instalación del ID del Operador” en página 18 para cambio del Operador.
6. Presione el switch de MODO una vez. El display mostrará “SP:62” la velocidad límite debe ser ajustada a 62 para evitar fallas y advertencias innecesarias. Refiérase a “Ajuste de Velocidad Límite” en página 17 para hacer los ajustes.
7. Presione el switch de MODO una vez. El display mostrará. Refiérase a ajuste el “Código de Opción” en pág. 17 para cambiar esta opción.
8. Presione el switch de MODO una vez. El tiempo actual debería aparecer en pantalla con los minutos centellando. Refiérase a “Instalación Hora y Fecha” en pág. 18 para cambiar el tiempo y la fecha.
9. Presione el switch de MODO para regresar a operación normal.

0.XXX

SP:XX

OP:XX

XX:XX

Control del Modo de Chequeo de Servicio



Refiérase a pág. 23 y 24 para información adicional del Factor UP y PL Modo anterior a ajustes d estos valores.

Ajuste “UP:00

1. Presione y Mantenga los switches de MODO LIGHT/INC. el display mostrará.
2. Presione y Mantenga los switches LIGHT/INC y TOTAL SFT, el display mostrará.
3. Presione el switch CAL/CLR una vez. El display mostrará.
4. Presione el switch LIGHT/INC hasta que “UP:0” aparezca. **SOLO SE RECOMIENDA “UP:0”**
5. Presione MODO. El display mostrará.
6. Presione MODO y el medidor regresará a operación normal.

CHEC

S.SEL

UP:XX

UP:0

CHEC

Ajuste “PL:00”

1. Presione y mantenga los switches LIGHT/INC y MODE. El display mostrará.
2. Presione y Mantenga los switches LIGHT/INC y TOTAL/SFT El display mostrará.
3. Presione el switch CAL/CLR una vez. El display mostrará.
4. Presione el switch una vez.. El display mostrará.
5. Presione el switch LIGHT/INC hasta que “PL:00” aparezca. **SOLO SE RECOMIENDA “PL:00.”**
6. Presione el switch de MODO. El display mostrará.
7. Presione MODO y el medidor regresará a operación normal.

CHEC

S.SEL

UP:XX

PL:XX

PL:00

CHEC

Controle el ajuste Gt.

El valor Gt debe ser ajustado =1000. Refiérase a “Método de Cálculo “ en pag. 8 para display e información de ajuste.

Controlar los Ajustes del Inclinómetro

Refiérase al “Método de Cálculo” para instrucciones para mostrar el paso del ángulo del camión. Con el camión sobre terreno nivelado, suspensiones debidamente cargadas y la pantalla vacía, debería indicar $0,0 \pm 1,0$. Recuerde que este no es un display en vivo. Después de ajuste, el Modo de Chequeo de Servicio debe ser ingresado otra vez para obtener una nueva lectura.

Un método alternativo es usar un Computador Personal que corra el Programa de Descarga de Komatsu para Windows. La sección de “Monitor de Presiones” del programa muestra la información actual del inclinómetro. El inclinómetro puede ser aflojado y ajustado hasta que el display muestre $0,0 \pm 1,0$ grado con el camión en terreno nivelado, las suspensiones debidamente cargadas y vacío.

Otro método es usar un voltímetro para leer el voltaje de salida del inclinómetro. Con el camión en terreno nivelado, suspensiones debidamente cargadas y vacío, el voltaje de salida debería ser $2,6 \pm 1$ volt.

Calibrar un camión

El medidor de carga debería ser calibrado siempre que ocurra una de las siguientes condiciones:

1. Cuando se instala un medidor de carga nuevo.
 2. Cuando un sensor de suspensión ha sido cambiado.
 3. Siempre que las suspensiones hayan sido servidas o que hayan cambiado los niveles de Nitrógeno.
 4. Una vez al mes en adelante.
- Para calibrar el medidor de carga:

1. Con el motor en marcha y el camión detenido, presione y mantenga el switch CAL/CLR hasta que "CLR" aparezca en la pantalla.
2. Maneje el camión hasta que la velocidad sea aproximadamente 6-10 MPH (10-15 Km/h)
3. Presione el switch de CAL/CLR una vez.
4. Maneje el camión hasta que el display cambie hacia atrás a la hora del día. Esto tomará hasta 30 segundos.
5. El medidor de carga esta ahora calibrado y listo para operación normal.



Realice estas operaciones en terreno plano y nivelado.

Viaje en línea recta.

Mantenga velocidad constante, 6-10 MPH (10-15 Km/H).

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

DISPLAY S DE ARRANQUE

SUBIR POTENCIA

TODAS las lámparas de Display Externos (Fig. 6-2) aparecerán y se guardarán por unos 27 segundos durante el "Proceso de Subir Potencia".

El proceso de "Subir Potencia" mostrará los ajustes de PLM. Cada display ocurrirá por aproximadamente 3 segundos.

1. El display mostrará:

88:88

Además sonará un zumbador y las siguientes lámparas se iluminarán por 3 segundos.

- Lámpara Piloto de Recepción (2, Fig. 6-1)
- Lámpara Piloto de Transmisión (3, Fig. 6-1)
- Lámpara Piloto de Tarjeta de Memoria (4, Fig. 6-1)

2. El display mostrará:

El "xx" indica el Modelo del Camión. Refiérase a "Ajuste Inicial del Medidor de Carga" para definiciones de Código.

CO:XX

3. El display mostrará:

Este display indica que el status de la Tarjeta de memoria donde: "Cd:--" indica Carta no Usada y "Cd:oo" indica Carta es usada.

Cd:--
Cd:oo

4. El display mostrará:

Este display indica que el status de el inclinometro para el PLM donde "CL:--" indica Inclinometro no Usado y "CL:oo" indica Inclinometro es Usado.

CL:--
CL:oo

5. El display mostrará:

Este display indica métodos de medición, donde:

"US:--" indica Tons. Métricas
"US:oo" indica Tons. U.S. (ó Tons. Cortas)

US:--
US:oo

6. El display mostrará:

Esta funcion no se usa.

"SU:--" indica switch 8 está arriba
"SU:oo" indica switch 8 está abajo

SU:--
SU:oo

7. El display mostrará:

Este display indica que el código ID de la Máquina "xxx" indica un valor entre 0 y 200.

d.XXX

8. El display mostrará:

Este display indica el Código del Operador donde "xxx" indica un valor entre 0 y 200.

o.XXX

9. El display mostrará:

Este display indica el ajuste de Velocidad Límite, donde "xx" indica el valor entre 0 y 99 km/h.

SP:XX

10. El display mostrará:

Este display indica el ajuste del código de Opción.

OP:XX

Refiérase a : "Modo de Chequeo del Operador, Ajuste del Código de Opción" y el "Método de Operación" para mayor información sobre esta función.

OPERACIÓN NORMAL

Si se arranca el motor del camión antes de haber completado el proceso de "Subir Potencia", el display cambiará a operación normal.

Si el motor está en marcha cuando arranca el medidor de carga, sólo "o.XXX" y "d:XXX" se mostrará antes del cambio a operaciones normales.

AJUSTE Y MANTENCION

Límite de Velocidad

Puede aparecer una advertencia si la máquina excede de la velocidad pre-ajustada.

El rango disponible es 10-99 km/h (6-62mph). Se recomienda ajustar el límite de velocidad a 99 km/h (62 mph).

Ajuste de la Velocidad Límite

1. Presione y Mantenga el switch de MODO hasta que "Cd:dP" centellea.

2. Presione el switch de MODO una vez. El display mostrará:

3. Presione el switch de MODO una vez. El display mostrará:

4. Presione el switch de MODO una vez. El display mostrará:

5. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar el "dígito de unidad" al número deseado.

6. Presione el switch TOTAL/SFT y entonces el display indicará:

7. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar los "dígitos decimales" al número deseado.

8. Presione el switch MODO para volver a la operación normal.

Ajuste del Código de Opción.

1. Presione y Mantenga el switch de MODO hasta que aparezca "Cd:dP"

2. Presione el switch de MODO una vez. El display mostrará:

3. Presione el switch de MODO una vez. El display mostrará:

4. Presione el switch de MODO repetidas veces hasta que aparezca "OP:XX".

5. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar el "dígito de unidad" al número deseado.

6. Presione el switch TOTAL/SFT y el display indicará entonces:

7. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar los "dígitos decimales" al número deseado.

8. Presione el switch de MODO para regresar a la operación normal.

9. El Código de Opción selecciona el método de comunicación PLM. como sigue:

Código de Opción	MODO DE COMUNICACION
0	Estar sólo
10	Modo PMC (530M solamente)
12	Modo de Minería Modular, Tablero marcador Y Modo de Comunicación de Información del Usuario.

NOTAS:

1. El Código de Opción está ajustado a "=" para camiones no equipados con el Sistema de Minería Modulares (MMS) (Excepto 530M).
2. El 530M con Sistema de Control de Manejo Powertrain ((Tren de Potencia) (PMC) usa "10" como el ajuste para el Código de Opción.
3. Para camiones con Sistema de Minería Modular (MMS) o Tablero Marcador, el Código de Opción es "12".

Fijación de Código ID (Identificación) de la Máquina

1. Presione y mantenga el switch de MODO hasta que se muestra en pantalla "Cd:dP".

2. Presione el switch de MODO una vez. El display mostrará:

3. Presione el switch de MODO una vez: El display mostrará:

4. Presione el switch de MODO una vez. Se mostrará "d.XXX".

5. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar el último dígito del número deseado.

6. Presione el switch TOTAL/SFT y el display mostrará:

7. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar el dígito intermedio al número deseado.

8. Presione el switch TOTAL/SFT y el display mostrará:

9. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar el primer dígito al número deseado.

10. Presione el switch MODO para regresar a operación normal.

Ajuste Código I.D. (Identificación) del Operador.

1. Presione y Mantenga el switch de MODO hasta que se muestra "Cd:dP"

2. Presione el switch MODO una vez. El display mostrará

3. Presione el switch de MODO una vez. El display mostrará:

4. Presione el switch de MODO varias veces hasta que se muestre "o.XXX"

5. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar el último dígito al número deseado.

6. Presione el switch TOTAL/SFT y El display mostrará:

7. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar el dígito. Del medio del número deseado.

8. Presione el switch TOTAL/INC para cambiar el primer dígito al número deseado.

9. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar el primer dígito al número deseado.

10. Presione el switch MODO para regresar a Operación Normal.

Fijación de Fecha y Hora

1. Presione y mantenga el switch de MODO hasta que "Cd:dP" se muestre.

2. Presione el switch de MODO una vez. El display mostrará:

3. Presione el switch de MODO una vez. El display mostrará:

4. Presione el switch de MODO repetidamente hasta que se muestre "XX:XX".

5. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar los minutos.

6. Presione el switch TOTAL/SFT y el display ubicará entonces:

7. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar las horas. El reloj es un reloj de 24 horas.

8. Presione el switch TOTAL/SFT y el display indicará:

9. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar el día.

10. Presione el switch TOTAL/SFT y el display indicará:

11. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar el mes.

12. Presione el switch TOTAL/SFT y el display indicará:

13. Presione el switch LIGHT/INC para cambiar el día.

14. Presione el switch de MODO para regresar a operación normal.

DESCARGA DE INFORMACION

La información de Descarga y Código de Fallas registradas deberían ser descargadas a un computador personal, con bases normales. El software requerido está disponible bajo el número de Parte AK4094. Las Instrucciones detalladas para instalar el software y descargar la información está provista en el software de descarga AK4094 PLM II.

Borrar toda la Información

Esta función borrará toda la información del ciclo, información del motor ON/OFF e información de falla/advertencia. No se borrarán la carga total, ni el número total de ciclos.

IMPORTANTE – Antes de borrar la información, descargue la información en un computador personal.

Para comenzar, la palanca de cambio debería estar en posición "N" (Neutro), puesto el freno de bloqueo, la palanca de control de izaje debería estar en posición "FLOAT" y la tolva en posición "Abajo".

1. Presione y Mantenga el switch de MODO hasta que se Muestra Cd:dP.

2. Presione el switch de MODO una vez, el display mostrará:

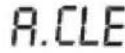
3. Presione y Mantenga el switch CAL/CLR hasta que "A.CLE" centellea.

4. Presione el switch CAL/CLR otra vez y se borrará la memoria. El medidor volverá entonces a operación normal.

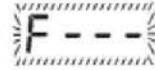
Esto no borra el Contrato de Carga del Operador.

DISPLAY DE CODIGOS DE FALLAS

1. Presione y mantenga el switch de MODO hasta que se muestre: "Cd:dP"
2. Presione el switch de MODO una vez. El display mostrará:
3. Presione el switch de MODO una vez. El display mostrará:
4. Presione el switch TOTAL/SFT



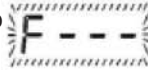
Si no hay fallas o advertencias, el display mostrará por 6 segundos:



Si hay fallas corrientes o advertencias, los códigos se mostrarán por orden de prioridades. La prioridad más alta primero. Cada código centeará por 6 segundos.

5. Después que los códigos corrientes hayan sido mostrados, se mostrarán los códigos de historia pasada que hayan sido reseteados. Cada código centeará por 3 segundos.

Si no existen códigos de historia o después que todos los códigos de historia han sido mostrados, el display mostrará por 3 segundos:



El sistema procederá a mostrar los siguientes displays: refiérase a Página 22 para detalles.

- Condición del selector de cambio en camiones mecánicos o freno de bloqueo en camiones eléctricos.

El panel mostrará: "C1:XX" por 3 segundos, después indicará:

Camiones Mecánicos:

"C1:00" Selector de cambio está en "N" (Neutro)
"C1:--" Selector de cambio no está en "N".

Condición de señal de switch Tolva Arriba.

El panel mostrará: "C2:XX" por 3 segundos
Después indicará:

"C2:00" Switch de Tolva Arriba está en posición arriba.
"C2:--" Switch de Tolva Arriba está en posición abajo.

- Condición de Señal Presión de Aceite del Motor.

El panel presentará: "C2:XX" por 3 segundos, después indicará:

"C3:00" El motor está en marcha
"C3:--" El motor no está en marcha.

- Condición del Alternador "R" Señal Terminal

El panel mostrará "C4:XX" por 3 segundos después indicará:

"C4:00" El motor está en marcha
"C4:--" El motor no está en marcha

- Condición de Señal Entrada 1 Análoga de Reserva

El panel mostrará "C5:XX" por 3 segundos
Con XX: como una señal Entrada (V)

- Condición de Señal de Entrada 2 Análoga de Reserva

El panel mostrará C6:XX por 3 segundos
Con XX: como señal de Entrada (V)

- Condición de Señal de Entrada 1 Digital de Reserva

El panel mostrará "C:XX" por 3 segundos, después:

"C7:00" Alta
"C7:--" Baja

- Condición de Señal de Entrada 2 Digital de Reserva

El panel mostrará "C8:XX" por 3 segundos
Después:

"C8:00" Alta
"C8:--" Baja

4. Presione switch TOTAL/ SFT para ver fallas otra vez o presione el switch de MODO para regresar a operación normal.

CODIGOS DE FALLA				
FALLA	CAUSAS	ACCION CORRECTIVA	LUZ PANEL	PRIORIDAD
b-FL Estable	Freno de Bloqueo ON, Tolva arriba, sin vaciar		Centellea	1
b-FL Centellea	Freno Bloqueo OFF y Tolva está arriba			1
Cd-Centellea	Retire Tarjeta memoria durante la bajada			2
F-09	Voltaje interno bacteria debajo 2,7 Volts	Abra el controlador, chequee batería Interna y conexiones. Chequee voltaje Usando el Modo de Chequeo de Servicio		3
L. Ful Centellea	Menos de 300 ciclos de información de transporte quedan en capacidad de memoria			4
L. Ful Estable	2900 ciclos han sido almacenados y la información más antigua está siendo sobre-escrita			4
E. Ful Centellea	Menos de 10 informaciones de partida de motor quedan en la capacidad de memoria	Descargue la información al PC y borre la Memoria. Vea el Modo de Chequeo del Operador;		4
E.Ful Estable	Información de 115 partidas de motor han sido almacenadas y la más antigua fecha está siendo sobre escrita	Borrar la memoria de información de ciclos de transporte.		4
F.Ful Centellea	Menos de 10 informaciones de fallas quedan en la capacidad de memoria			4
F.Ful Estable	230 conjuntos de información han sido almacenados y el más antiguo está siendo sobre escrito.			4
H.Ful Centellea	Contador de ciclo de transporte, o totalizador de carga están cerca de la capacidad	Presione TOTAL/SFT para mostrar totales.		4
H.Ful Estable	El contador de ciclo de transporte excede 9999 o el totalizador de carga excede 999900	Después presione CAL/CLR por al menos 2 seg. Después presione CAL/CLR otra vez por al menos 2 seg.		4
F-18	Terminal R del alternador batería está en corto-circuito o desconectado. La entrada al PLM es menor que 2 Volts.	Solución de Problema de cableado. Pin CN1-9, circuito # 21-D		5
F-20 Centellea	Potencia del sensor es menor de 15V mayor de 20V (18V es normal)	Solución de Problema en cableado. Posible corto-circuito.	Centellea	6
F-21 Centellea	Señal de presión frontal izquierda es menor de 1V (1 – 5V es normal)		Centellea	7
F-22 Centellea	Señal de presión frontal derecha es menor de 1V (1 – 5V es normal)		Centellea	8
F-23 Centellea	Señal de presión trasera izquierda es menor de 1V (1 – 5V es normal)	Solución de problema de cableado al parecer, Un circuito abierto.	Centellea	9
F-24 Centellea	Señal de presión trasera directa es menor de 1V (1 – 5V es normal)		Centellea	10

M200051

CODIGOS DE FALLA				
FALLA	CAUSAS	ACCION CORRECTIVA	LUZ PANEL	PRIORIDAD
F-25 Centellea	Señal presión frontal es mayor de 5V (1-5V Normal)	Solución de Problemas de Cableado, como cables de sensores están en corto circuito juntos	Centellea	11
F-26 Centellea	Señal presión frontal derecha es mayor de 5V (1-5V Normal)		Centellea	12
F-27 Centellea	Señal presión trasera izquierdo es mayor de 5V (1-5V Normal)		Centellea	13
F-28 Centellea	Señal presión trasera derecha es mayor sw 5V (1-5V Normal)		Centellea	14
F-31 Centellea	Entrada Inclínómetro menor de 1.57V (Más de +10 grados, nariz arriba)	Solución de problema de cableado como circuito abierto (salida de inclinómetro es 2.6V en horizontal, calibración: 103 mV/grado	Centellea	15
F-32 Centellea	Entrada Inclínómetro mayor de 3.63V (Más de -10 grados, nariz abajo)	Solución de problema de cables, como cables de sensores en corto-circuito juntos	Centellea	16
FCAL	No se ha hecho ninguna calibración ni se ha borrado información	Realizar calibración	Centellea	17
F-41 Centellea	Luz Relé #1 piloto en corto-circuito	Solución de problemas de cableado, posible bobina en corto-circuito		18
F-42 Centellea	Luz Relé #2 piloto en corto-circuito			19
F-43 Centellea	Luz Relé #3 piloto en corto-circuito			20
F-44 Centellea	Luz Relé #4 piloto en corto-circuito			21
F-45 Centellea	Luz Relé #5 piloto en corto-circuito	Información ignorada, error borrará para medida siguiente		22
L.bad Centellea	Carga medida cuando el camión se está inclinando			23
SP:SP Centellea	La velocidad límite ajustada está siendo excedida	Ajuste la velocidad límite, por medio del Modo de Chequeo del Operador, a 62 mph o 99km/h dependiendo de la posición del switch de selección de unidad (Switch #7 detrás del panel lado izquierdo)		24
F-71 F-73 F-80 F-81 F-91 F-92 F-93 F-94 F-95 F-96 F-97 F-98 Todos Centellean	Error en Terminal de comunicaciones	Chequee cableado de comunicaciones (RS-232) en el Centro de Actividad de Minería Modular o Método Centralizado de Computación. Chequee ajuste OP		25

M200052

Monitoreo de señales

Este procedimiento puede ser usado para monitorear las señales

1. Presione y mantenga los switches LIGHT/INC Y MODE hasta que "CHEC" centellee.
2. Presione y mantenga los switches CAL/CLR y TOTAL/SFT hasta que "S.CHE" centellee.
3. Presione el switch LIGHT/INC para ciclar a través de la información siguiente. La secuencia se repite.

C1	Camiones Mecánicos	C1:00 – Cambio Selector en "N" C1:-- - Cambio Selector no en "N"
C1	Camiones Eléctricos	C1:00 – Freno bloq. en On C1:-- - Freno bloq. en Off
C2	Tolva Arriba	C2: 00 – Tolva Abajo C2:-- - Tolva Arriba
C3	Presión Aceite Motor	C3:00 – Motor en Marcha C3:-- - Motor Parado
C4	Terminal R Alternador	C4:00 – Alternador Cargando C4:-- - Alternador Parado
C5	Análogo 1 – No Usado	
C6	Análogo 2 –No Usado	
C7	Digital 1 – No Usado	
C8	Digital 2 – No Usado	
C9	Velocidad	Velocidad del vehículo
C10	Distancia de Viaje- Bajo Cargas Normales o En Vacío	xx.xx Millas
C11	Estatus Corriente Nota: Valores son mostrados	03:01 - En Vacío y Detenido 01:02 - Vacío en Viaje 06:03 - Cargando 02:04 - Cargado Viajando 04:05 - Cargado Detenido 05:06 - Vaciando
C12(a)*	Tiempo de Viaje Vacío	S1:xx – Minutos*10
C12(b)	Tiempo de Viaje Parado	S2:xx – Minutos*10
C12(c)	Tiempo de Viaje Cargado	S3:xx – Minutos*10
C12(d)	Tiempo Cargado Parado	S4:xx – Minutos*10
C12(e)	Tiempo de Vaciado	S5:xx – Minutos*10
C12(f)	Tiempo Cargado	S6:xx – Minutos*10

* Después de 9,9 minutos, "S1:--"

4. Presione MODE una vez y "CHEC" centellará.
5. Presione MODE una vez y el medidor retornará a la operación normal.

Modo de Chequeo de Servicio

1. Presione y mantenga los switches LIGHT/INC y MODE hasta que "CHEC" centellee.
2. Presione y mantenga el switch LIGHT/INC hasta que "ALLO" centellee. "A:FUL" puede también Parecer.
3. Presione el switch LIGHT/INC para ciclar a través de la información siguiente. La secuencia se repite.

Item y Descripción	Unidades
1. Hora Corriente	Horas: Minutos
2. Presión Frontal Izquierda	Psi
3. Presión Frontal derecha	Psi
4. Presión Trasera Izquierda	Psi
5. Presión Trasera Derecha	Psi
6. Peso FrontalTons	
7. Peso TraseroTons	
8. Grado de Inclinación	±° Nariz arriba Positivo
9. Factor de Inclinación – eje frontal	
10. Factor de Inclinación – eje trasero	
11. Factor de Enlace-eje frontal	
12. Factor de Enlace-Eje trasero	
13. Peso de Calibración	Tons
14. Gt – Ganancia Guarnecedor	
15. Peso RealTons	
16. Voltaje de Batería de Respaldo	Volts

4. Presione MODE una vez y "CHEC" centellará en el display.
5. Presione MODE una vez y el medidor retornará a la operación normal.

Factor UP – Ganancia de Cálculos de Carga

Descripción del Factor UP

La ganancia del cálculo de carga, o factor UP, se multiplica a la carga calculada real. Del ejemplo suministrado en Figura XX, la carga calculada es 143,8 Tons.. Si se fija el factor UP a + 5% la carga mostrada será de $143,8 \times 1,05 = 151$ tons.. Este factor puede usarse para los efectos sistemáticos de un camión en particular. El factor UP no se aplica uniformemente a todos los cálculos de carga. Hay tres modos de operación para el medidor de carga y el factor UP se aplica diferentemente en cada modo. Por tanto, se recomienda que este porcentaje sea ajustado a 0 (Cero). Hay diferentes significativos en cargas calculadas finales que pueden ser introducidos por ajuste de esta ganancia.

Los medidores de carga enviados desde fábrica, vienen ajustados típicamente en "UP:5" indicando +5% de ganancia final.

Esto debería chequearse en todos los medidores nuevos y cambiados a "UP:0".

Modo PL – Tiempo de Cálculo de Carga

Tiempo de Cálculo de Carga

El modo PL controla cuando el medidor de carga toma una muestra de la información y calcula la carga. Hay tres modos disponibles. Hay 2 grupos de información que son afectados por el modo de ajuste PL.

- Transmisión Minería Modular
- Almacenamiento de Memoria



El modo de ajuste PL puede tener un impacto significativo en la precisión percibida del medidor de carga.

PL:00 es el único ajuste recomendado.

El empleo de otros ajustes que no sean PL:00 NO son recomendados.

Se pueden tener consideraciones cuidadosas en el empleo de PL:01 y PL:10. Estos modos dividen la información transmitida por Minería Modular y la información almacenada en la memoria del medidor de carga. Adicionalmente, cada modo maneja de manera diferente el factor UP y puede calcular cargas diferentes para el mismo ciclo de transporte. Por estas razones, se recomienda que se ajuste el medidor de carga a PL:00 en todos los casos.

PL:00

Transmisión de Minería Modular: La información en la última transmisión de 0 a 1 MPH antes de viajar 160 mts desde la pala. La información capturada se transmite cuando viaja el camión 160 metros desde la pala. Este cálculo de carga usará el porcentaje del factor UP.

Almacenamiento de Memoria: Igual que arriba, la información es capturada a la última transición de 0 a 1 MPH antes de viajar 160 metros desde la pala. La información capturada almacenada en la memoria cuando se levanta la tolva vacía. Este cálculo usará el porcentaje de factor UP.

PL:01

Transmisión de Minería Modular: La información es capturada en la última transmisión de 0 a 1 MPH antes de viajar 160 metros desde la pala. La información capturada es transmitida cuando el camión viaja 160 metros de la pala. Este cálculo de carga usará el porcentaje de factor UP.

Almacenamiento de Memoria: La información es capturada y almacenada cuando la tolva desde la pala. Este cálculo no usará el porcentaje de factor UP.

PL:10

Transmisión de Minería Modular: La información es calculada y transmitida cuando el camión viaja 160 mts desde la pala. Este cálculo no usará el porcentaje del factor UP.

Almacenamiento de Memoria: La información es capturada y almacenada cuando la tolva se levante del chasis. Este cálculo no usará el porcentaje del factor UP.

SELECCIÓN FINAL DE RELACIÓN DE REDUCTOR

Para un camión 830E debe seleccionarse la relación de reductor.

1. Presione y mantenga los switches de MODO y LIGHT/INC hasta que se muestra "CHEC".

CHEC

2. Presione y mantenga los switches TOTAL/SFT y LIGHT/INC hasta que aparezca "S:SEL".

S.SEL

3. Presione repetidamente el switch CAL/CLR hasta que aparezca "A.XX" donde "XX" es uno de los siguientes:

A.XX

"XX"	Rel. de Reductor	Observaciones
00	31.875	Original
01	36.400	Alta Tracción
02	28.125	Estándar
03	26.625	Alta Velocidad

NOTA: El Medidor de Carga se ajusta originalmente a "00"

4. Presione le switch TOTAL/STF y "XX" centellará.

5. Presione el switch LIGHT/INC para seleccionar la relación de reducción deseada.

6. Presione el switch MODE y "CHEC" aparecerá.

CHEC

7. Presione el switch MODE y el medidor regresará a Operación normal.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO DE BATERIA ERROR DE CODIGO, F-09, MOSTRADO

Reemplazo de Batería

El medidor de carga tiene una batería interna usada para proteger la memoria de ser borrada cuando el switch de llave se gira a posición OFF. La vida de la batería es de aproximadamente 2 años. La capacidad de la batería se monitorea con el medidor de carga. Cuando el voltaje de la batería de memoria baja, se mostrará en pantalla: error de código, F-09.

Cuando aparece el error del código F-09, descarga de información dentro de 48 horas: de otra manera la información puede perderse. La información de Ciclo de Transporte puede no ser registrada adecuadamente mientras se muestra F-09 en pantalla.

En ese momento, será necesario cambiar la batería. Esto debe realizarse cuando el camión está descargado. La información almacenada en el medidor de carga debe ser descargada a un computador personal o realizar la operación de vaciado en una tarjeta de memoria. Si no se hace esto, cuando la batería esté desconectada se perderá toda la información.

Todo lo que se requiere es destornillador de cabeza convencional y una batería nueva (P/N 581-86-55710).

1. Switch de llave en posición ON, descarga la información almacenada en la memoria de carga, o realizar la operación de vaciado en una tarjeta de memoria.
2. Gire el switch de llave a la posición OFF.
3. Retire los cuatro tornillos de montaje que sostienen el medidor de carga en posición y en seguida saque afuera el medidor de carga del panel de instrumentos (Fig. 6-7).

AVISO: Tenga cuidado de que no penetre ningún objeto sucio, metales o puntas de repuesto dentro del controlador, en ningún momento.

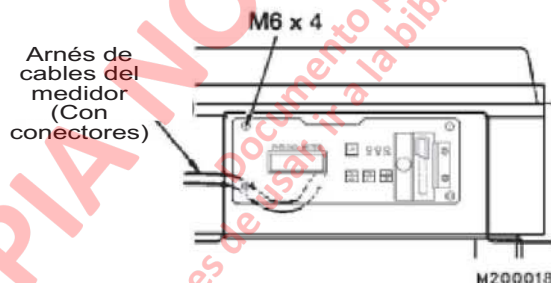


FIGURA 6-7 SACANDO EL MEDIDOR DE CARGA

4. Retire el conector eléctrico, los tornillos de la superficie superior y la tapa trasera. Retire también la cubierta (Fig. 6-8). Esto expondrá la batería, sus cables y el conector.

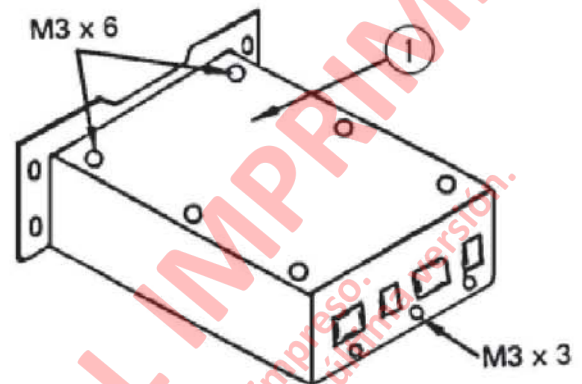


Figura 6-8 ACCESO A LA BATERÍA M200019

5. Sostenga los cables salientes de la batería y tíralos hacia afuera. Tirando perpendicularmente del tablero desconectar el conector desde el tablero y tirar la batería afuera de su soporte, todo a la vez. (Fig. 6-9)

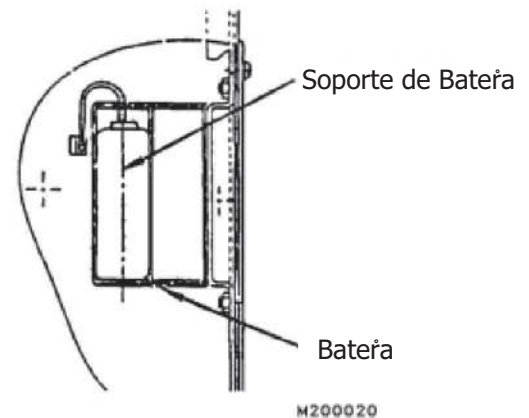


FIGURA 6-9 INSTALACION DE BATERIA

6. Inserte el conector de la batería nueva directamente en el conector del tablero (Fig. 10-6). Coloque la batería en el soporte y pase los cables a través de la hendidura.
7. Instale la tapa del controlador, reemplace los conectores eléctricos, e instale el control del medidor de carga de vuelta en el panel de instrumentos.

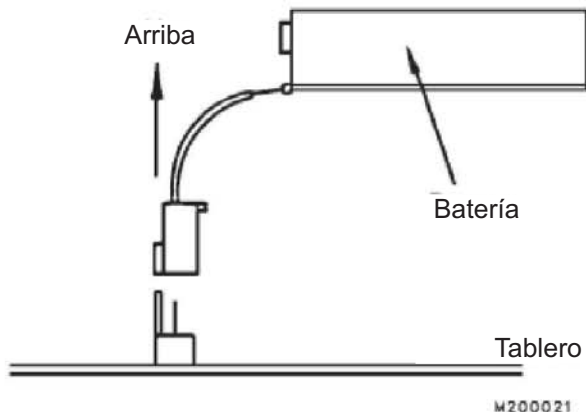


FIGURA 6-10 CONEXIONES DE BATERÍA

Después de reemplazar la batería

Mientras se reemplaza la batería, la fuente de potencia de respaldo para la memoria dentro del medidor de carga, se desconecta momentáneamente. Esto puede permitir que informaciones no queridas entren a la memoria y afecten los procedimientos de reconocimiento del medidor. Lo siguiente retirará las informaciones no queridas.

1. Conecte la llave de switch a la posición ON.

F-CAL puede centellar

2. Usando el modo de chequeo del operador, ajuste el código de opción de velocidad límite, hora y fecha. (Estas fueron borradas de la memoria cuando se desconectó la batería).

3. Sin desconectar la llave de switch a la posición OFF, avance hacia la posición de partida. Con el motor en marcha, el display:

puede centellar. **F-CAL**

4. Realice el procedimiento de calibración. Refiérase a pág. 15.
5. Cargue el camión a la carga nominal, o cerca de ella. Vacíe la carga.
6. Mueva el camión a un área segura. Espere por lo menos 5 segundos después de descargar la carga, después apague el camión.
7. Conecte el switch de llave a la posición ON pero no arranque el motor.
8. Realice el borrado de toda la información en el Modo de Chequeo del Operador.

9. Forzosamente borre toda la información de la carga total y del número total de ciclos.

Con esta operación realizada, todas las informaciones dentro del medidor de carga quedan borradas excepto la información de calibración, toda la información registrada en los pasos previos también queda borrada.

10. Después de que este procedimiento ha sido hecho, el sistema está listo para función normal.

SENSOR DE SUSPENSION DE PRESION

Los sensores de presión están montados encima de cada suspensión. Los sensores producen una señal de voltaje desde 1-5V de salida.

El sensor de presión está montado al cilindro de suspensión usando un conjunto de Válvulas SCHRADER, adaptador y sensor. El sensor puede ser reemplazado sin liberar la presión en la suspensión retirando el sensor con el adaptador.

Retiro



Asegúrese que el adaptador y el sensor son retirados juntos desde el conjunto de válvula. Al retirar el conjunto de válvula completa o solamente el sensor, puede resultar en que el componente sea forzada hacia afuera de la suspensión por la presión de gas interna.

1. Desconecte el sensor del arnés de cable del camión.

NOTA: la válvula Schrader en el conjunto de válvula prevendrá que el gas se escape cuando el adaptador y sensor se retiran juntos. Si el conjunto entero de la válvula se gira permitiendo que el gas nitrógeno se escape, se requerirá la recarga de la suspensión.

2. Mantenga la Válvula (2, Fig. 6-11) con una llave mientras saque el conjunto adaptador/sensor (3 & 4).

3. Retire el sensor (4) del adaptador (3)

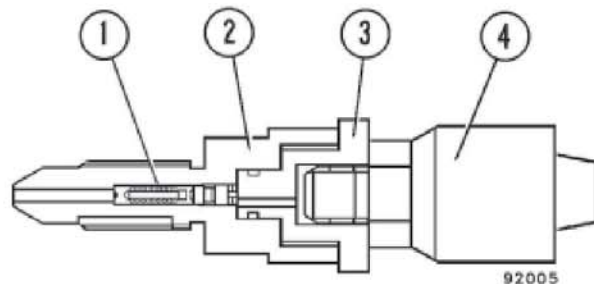


Figura 6-11 SENSOR DE PRESION

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Válvula Schrader | 3. Adaptador |
| 2. Cuerpo de Válvula | 4. Sensor |

Instalación

1. Instale O-Ring nuevo en el sensor (4, Fig. 6-11) e instale el sensor dentro del adaptador (3). Apriete el sensor al torque **22-29 Ft.Lbs. (30-39 N.m)**
2. Instale un nuevo O-Ring en el adaptador e instale un **conjunto completo adaptador/sensor** Dentro de la válvula (2). Mantenga el cuerpo de la válvula y apriete el conjunto adaptador /sensor al torque **103 ft.lbs. (176 N.m).**
3. Conecte los cables del sensor al arnés de cables del camión. Los sensores tienen 3 hilos. Asegúrese que los cables queden conectados correctamente (Fig. 6-12).

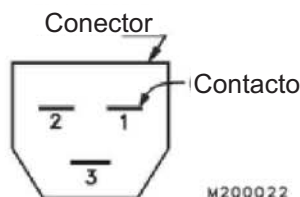


FIGURA 6-12 VISTA DEL SENSOR LADO CONECTOR

Pin Número	Color Cable	Func. de Cable
1	Negro	Tierra
2	Rojo	+ Potencia
3	Blanco	Señal

INCLINÓMETRO

Mientras el camión está inclinado adelante o atrás, la distribución de peso entre los ejes frontales y traseros cambia. Para compensar esto, el inclinómetro mide el ángulo de tierra en la cual el camión descansa. Esta información se envía entonces al medidor de carga de modo que el calcule el peso correcto de carga. El inclinómetro está ubicado debajo de la consola central del operador (estructura del asiento del pasajero).

Retiro

1. Desconecte los cables del inclinómetro desde el arnés.
2. Retire los tres tornillos de tapa, tuercas y golillas de presión (4, Fig. 6-13) e inclinómetro (3)

Instalación

1. Instale el inclinómetro (3, Fig. 6-13) con tornillo de tapa, tuercas y golillas de presión (4).

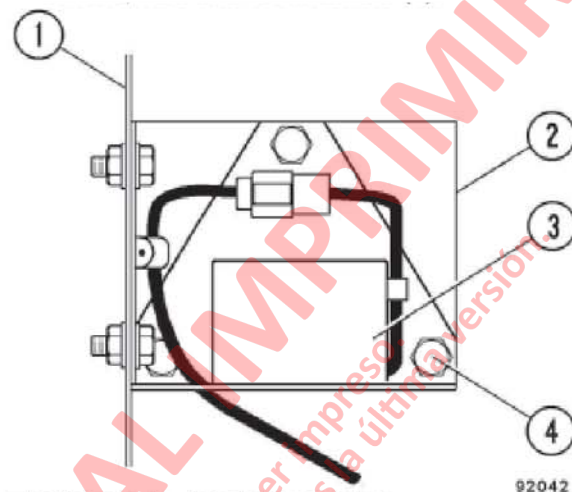


FIGURA 6-13 INCLINÓMETRO

1. Centro del operador
 2. Abrazadera
 3. Inclinómetro Marco de consola central del operador
 4. Tornillo de tapa, tuerca y golilla de presión
2. Conecte el cableado del inclinómetro al arnés de cableado del camión (Fig. 6-14) Asegúrese que los cables estén conectados correctamente

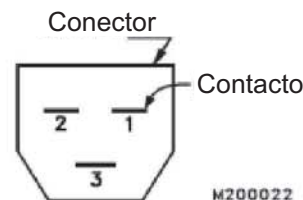


FIGURA 6-14
LADO INCLINÓMETRO VISTA DEL CONECTOR

Pin Número	Color Cable	Func. de Cable
1	Negro	Tierra
2	Blanco	Potencia
3	Rojo	+ Señal

Ajustes

1. Parquee el camión en pendiente 0%.
2. Suelte los 3 tornillos de cabeza de montaje del inclinómetro (4, Fig. 6-13) y gire el inclinómetro hasta un rango de voltaje de $2.6 \pm 0.1V$ que puedan ser medidos (usando un medidor Volt/Ohm) y pines 1 y 2 del conector de arnés eléctrico del inclinómetro.
3. Apriete todos los tornillos de cabeza (4, Fig. 6-13) al torque estándar después de ajuste.

MARCADOR

Descripción

El Marcador de Komatsu Mining Systems utiliza información del medidor de carga útil para mostrar la corriente de carga. Utiliza la tecnología de ultra-alto-brillo LED para formar tres dígitos. El signo es totalmente legible bajo luz solar y alojados en una carcasa de acero resistente.

El Marcador muestra cada paso de oscilación cuando el camión está siendo cargado. Mientras el camión se aleja, el signo mostrará el último paso de oscilación hasta que se haga el cálculo final. Entonces, cambiará el display de la carga final y lo mantendrá hasta que el camión descargue. El signo entonces se borrará para el viaje de vuelta en vacío a la pala.

Hacer las conexiones

El marcador se conecta al terminal RS232 en el medidor de carga. Debe compartir esta conexión con otros sistemas de despacho como el de Minería Modular, así como la conexión de descarga del PC. Este compartir de un terminal simple crea especiales circunstancias cuando se usa un Computador Personal o un sistema de despacho.

El marcador está en comunicación constante con el medidor de carga y debe reconocer todos los mensajes desde el medidor. Además, el cuadro de indicadores debe También señalar al medidor de carga que está listo para recibir Mensajes al suplir una señal de 5VCC en la línea del CTS.

Las instalaciones que incluyen la Minería Modular u otros sistemas de despacho debe asumir la responsabilidad de reconocer los mensajes del medidor de carga. Para ello, las comunicaciones de línea de retorno y la línea CTS del marcador deben ser cortadas y grabadas de nuevo.

Cuando se hace esto, el Marcador simplemente monitorea las comunicaciones entre el medidor de carga y Minería Modular.

El sistema de Minería Modular reconoce cada mensaje desde el medidor.

Al Compartir este puerto RS232 con un ordenador personal para descargar también puede crear problemas con las comunicaciones.

El medidor de carga puede confundir a los mensajes del computador personal y el Marcador.

Para eliminar este problema, el Marcador debe ser apagado durante la descarga del medidor de carga. La mejor manera de hacer esto es apagar el interruptor de potencia del marcador. La potencia del Marcador debe ser desconectada antes de que pueda comenzar las comunicaciones entre un computador personal y el medidor de carga. Una vez que el proceso de descarga ha terminado, la potencia debe ser restaurada al Marcador para conservar la recepción de los códigos de error F99 o F93.

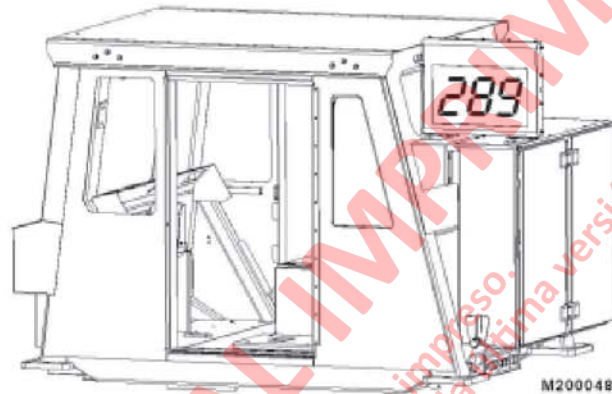


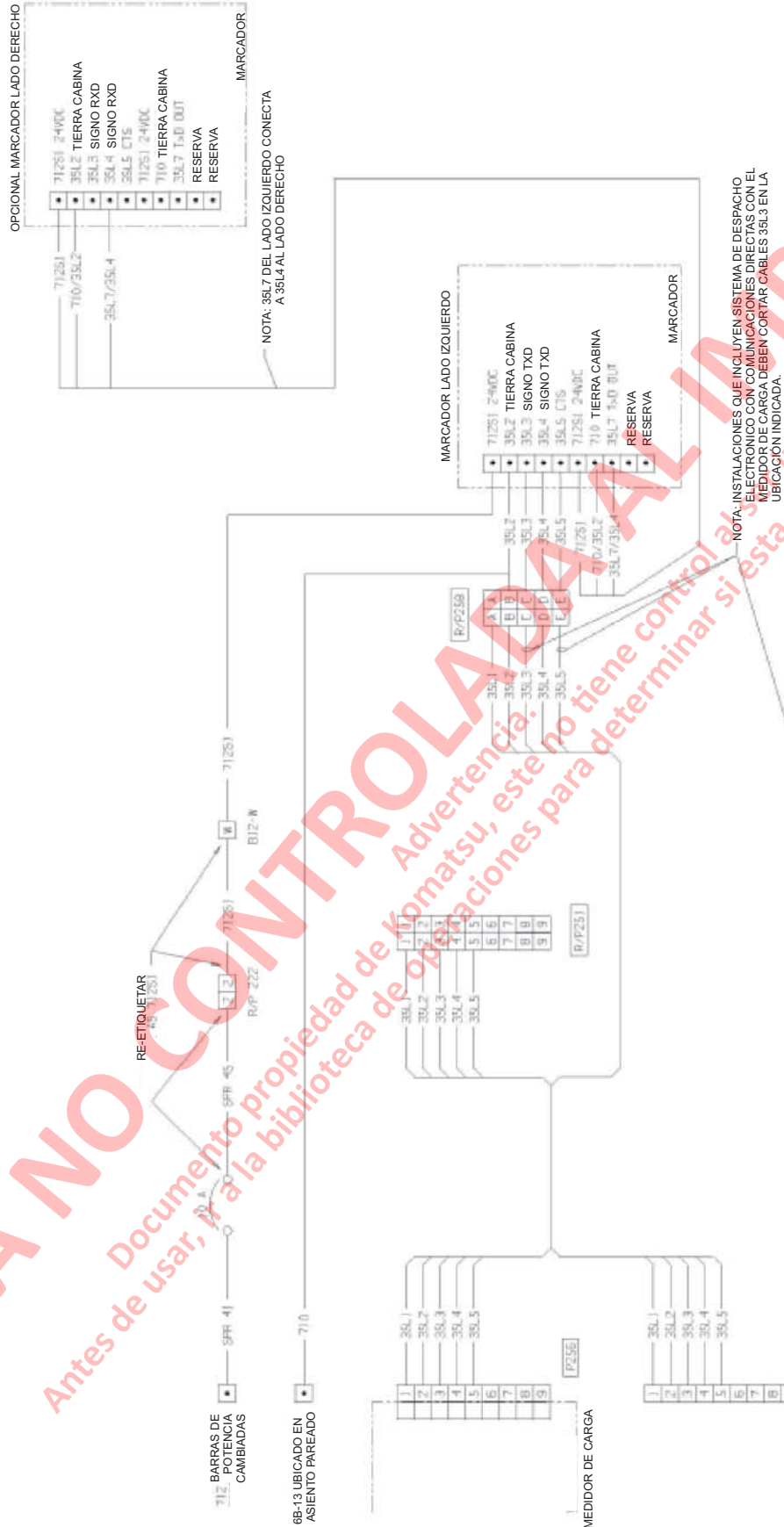
Figura 6-15 Marcador

El arnés para el marcador proporciona dos conexiones extra en el compartimiento superior de la cabina. Uno de ellos es para el terminal de PC existentes y el otro es para Minería Modular.

Cuando los Marcadores están instalados, la primera señal transmite la información de carga y la potencia al segundo signo. Tenga en cuenta que las comunicaciones de alambre de la primera señal se conecta al terminal de 35L7. Esta es la retransmisión terminal. Este cable se conecta al terminal 35L4 en el segundo signo. Este es el terminal receptor del segundo signo.

El medidor de carga debe estar configurado para utilizar OP12. Consulte "Configuración del código de opción" para obtener instrucciones.

Una vez en este modo, el medidor de carga buscará el Marcador y tratará de comunicarse con él. Si hay problemas de comunicación del medidor de carga puede indicar un error del terminal de comunicaciones. Consulte "Códigos de Falla" para obtener información adicional.



COPIA NO CONTROLADA

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control de versiones. Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Advertencia: Este documento no debe ser usado para la instalación o el mantenimiento de un equipo sin la aprobación de Komatsu.

Operación Normal del Marcador

Al encenderse, el marcador se mostrará "888" y a continuación, mostrará la versión actual del software, "10". La señal, pues se quedará en blanco hasta que el medidor de carga comienza el envío de información de carga. También hay una pequeña luz que parpadea una vez por segundo en el centro de la parte superior del último dígito que está visible por inspección al acercarse. Esta luz indica que la señal se enciende y funciona con normalidad.

Durante el ciclo de carga típica hay un pequeño retraso desde cuando la carga del balde del material se vacía dentro de la tolva y cuando el marcador indica el peso. Este retraso es causado por el medidor de carga que espera que se terminen las oscilaciones en las suspensiones para resolver antes de calcular la carga real. El marcador mostrará la carga normal calculada por el medidor de carga después de cada carga oscilante.

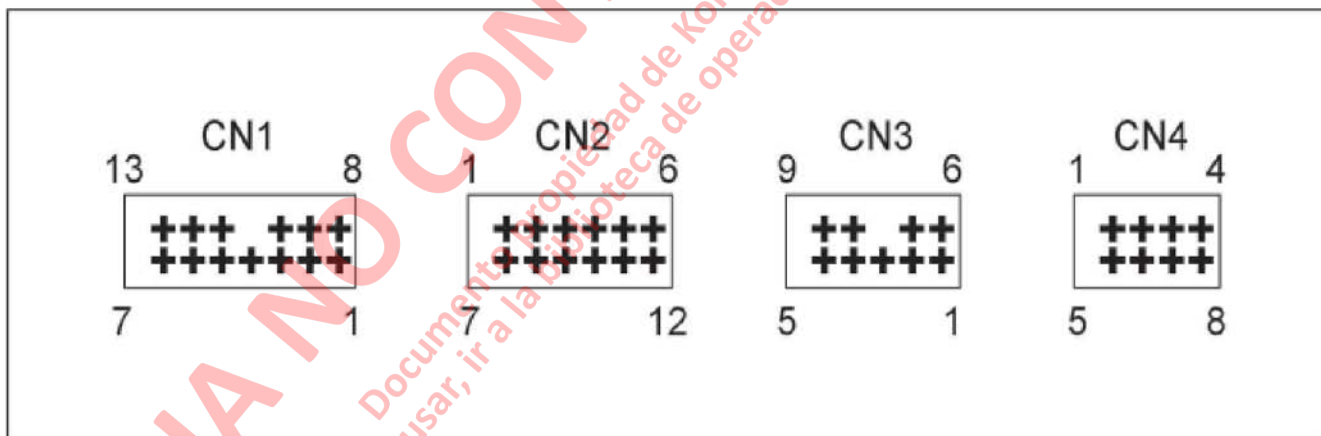
Si el operador del camión libera el freno de bloqueo y empieza a conducir antes de que se haga el último el cálculo de carga oscilante, el marcador nunca mostrará la última carga oscilante.

El marcador no mostrará el último cálculo de carga hecho durante el proceso de carga, hasta que el cálculo de carga final sea hecho aproximadamente a 160metros de la pala.

En este punto, se mostrará la carga final.

Este número se mantendrá hasta que el camión vacíe la carga. Normalmente habrá una diferencia entre la última carga oscilante y los cálculos finales de carga.

MEDIDOR DE CARGA PANEL POSTERIOR



CONEXIONES

CN1 – AMP MIC-MKII 13 Pines Conector Blancos		
Nº	Descripción	Comentarios
1	Potencia + 24 (Batería)	
2	Lámpara Relé 1	
3	Lámpara Relé 2	
4	Lámpara Relé 3	
5	Lámpara Relé 4	
6	Lámpara Relé 5	
7	Sensor Velocidad (Señal)	
8	Sensor Velocidad (Tierra)	
9	Terminal de Alternador (Señal de Carga)	Marcha – 28 VCC Off - OVCC
10	Switch de llave ACC Terminal (ACC Señal)	
11		
12		
13	Tierra (Potencia a Tierra)	

CN3 – AMP MIC-MKII 9 Pines Blancos (RS-232C-Terminal)	
No.	Descripción
1	RTS
2	SG
3	RD
4	TX
5	CTS
6	DTR
7	DSR
8	

CN2 – AMP 040 12 Pines Conector Negros		
Nº	Descripción	Comentarios
1	Switch Presión Aceite Motor	Marcha Abierto Off cerrado
2	Sensor de Potencia Afuera	+18V
3	Sensor de Tierra	
4	Sensor Presión Susp. Frontal Izquierda	1-5 VDC Normal
5	Sensor Presión Susp. Frontal Derecha	1-5VDC Normal
6	Sensor Presión Susp. Trasera Izquierda	1-5VDC Normal
7	Sensor Presión Susp. Trasera Derecha	1-5VDC Normal
8	Inclinómetro	
9	Señal Tolva Levantada	Tolva bajo abierto Tolva arriba-tierra
10	Señal Freno de Bloqueo/Señal Neutro	Bloqueo des. abierta Bloqueo con. tierra
11		
12		

CN4 – AMP 040 8 Pines Negros (Entrada Opcional, Reservada)	
No.	Descripción
1	Entrada de Tierra
2	Analogo Entrada 1
3	Analogo Entrada 2
4	Entrada Digital 1
5	Entrada Digital 2
6	
7	

NÚMEROS DE CIRCUITOS DE CARGA

Designación de circuitos	Descripción de circuitos
39F, 39F1...39F5	Sensor suministro energía, +18V
39FA	Señal de presión trasera derecha
39FB	Señal de presión trasera izquierda
39FC	Señal de presión frontal derecha
39FD	Señal de presión frontal izquierda
39FE	Señal inclinómetro
39FG	Sensor de tierra
39A	Salida lámpara PLM - verde
39B	Salida lámpara PLM - amarilla
39C	Salida lámpara PLM - roja
39D	Salida lámpara PLM - no usada
39E	Salida lámpara PLM - no usada
39G	Potencia PLM + 24V
39AA	Luz de carga - verde
39BA	Luz de carga - amarilla
39CA	Luz de carga - roja
73FSL	TCI 100% señal de carga – 930E solamente
73MSL	TCI 70% señal de carga – 930E solamente
714A	Señal de Velocidad
714AT	Señal de Velocidad
63L	Tolva arriba (Tierra = arriba, abierto = abajo)
39H	Freno Bloqueo (Tierra = Liberar, abierto = bloqueo)
35L1	PLM 3S232 RTS (Solicita enviar)
35L2	PLM 3S232 Señal de Tierra
35L3	PLM 3S232 Recibe
35L4	PLM 3S232 Transmite
35L5	PLM 3S232 CTS (Despejar para enviar)
35L6	
35L7/35L4	Marcador 1 a Marcador 2
35L8	PLM soporte escarificador 2 TxD
35L9	PLM soporte escarificador 2 RxD
21C	Presión aceite motor (Tierra = OFF, Abierta = Marcha)
21D	Terminal – R Alternador (Abierta = OFF, + 24V = en marcha)

PROCEDIMIENTO DE REINICIALIZACION DE MEDIDOR II DE CARGA

Este procedimiento está diseñado para restablecer la carga útil del medidor II para borrar los errores repetidos F. CAL.

Este procedimiento es necesario fijar una condición poco común en el funcionamiento del medidor. La indicación para este procedimiento es una muestra repetida de F. CAL en el medidor a pesar de calibraciones repetidas del medidor.

Si es posible, descargue la carga útil del Medidor antes de realizar este procedimiento. Este procedimiento borrará toda la memoria y ajustes del usuario.

NOTA:

Este procedimiento se debe realizar antes que un medidor sea devuelto por garantía o reparación.

Antes de realizar este procedimiento, asegúrese de que las entradas del motor dentro del medidor de carga puedan ser manipulados para indicar motor en marcha y motor detenido.

Algunas instalaciones de medidores de carga tienen estas entradas de cableados difíciles.

Estas entradas deben ser accesibles y capaces de producir las condiciones de entrada siguientes:

Condición	21C Aceite de Motor Presión	21D Alternador "R" Terminal
Motor Funcionando	Abierto	24VDC
Motor Parado	Tierra	Abierto

1. Apague todos los sistemas.

2. Encienda el medidor de carga, pero dejar el motor apagado en OFF.

3. Mantenga **MODE** y **LIGHT** hasta que parpadee **CHEC**.

4. Mantenga los botones **CAL**, **TOTAL** y **LIGHT** hasta que aparezca 00:00 en pantalla

5. Presione **CAL** durante 2 segundos. 00:00 parpadeará y el medidor borrará su memoria y reseteará sus ajustes de fábrica. Esto incluye los ajustes **OP**, **UP**, **PL**, **p. SEL** y **E. SEL**. El medidor se reiniciará y mostrará **F. CAL**.

6. Arranque el motor.

7. Configure la hora, fecha, **OP**, **PL**, y **UP**. Todos los otros ajustes de usuario deben actualizarse en este momento.

8. Calibre el medidor de carga personal manteniendo el botón **CAL** hasta que parpadee **CAL**.

9. Suelte el freno de bloqueo (freno de estacionamiento de 330M) y lleve el camión entre 5 y 8 MPH sobre suelo nivelado y presione la tecla **CAL**. **CAL** debería mostrarse hasta que el medidor termine su calibración.

10. Cargue el camión a la carga nominal y condúzcalo por un ciclo de transporte.

11. Después de vaciar la carga, espere por lo menos 15 segundos y conduzca el camión a un lugar seguro.

12. Detenga el camión y apague el motor.

13. Encienda el medidor de carga, pero deje el motor apagado

14. Mantenga **MODE** y **LIGHT** pulsado hasta que parpadee **CHEC**.

15. Mantenga **LIGHT** y **CAL** hasta que parpadee **CLE**.

16. Presione **CAL** para borrar la memoria de servicio.

17. Cuando **CHEC** se muestra en pantalla, presione **MODE** para volver a la operación normal.

18. Borre la Memoria del Ciclo de Transporte apretando **MODE** hasta que aparezca **Cd: dP**.

19. Presione **MODE** y se mostrarán **A.CLE**.

20. Mantenga **CAL** hasta que parpadee **A. CLE**.

21. Presione **CAL** una vez más para borrar la memoria del ciclo de transporte.

22. Desactive el contador de carga del operador presionando el botón **TOTAL** hasta que aparezca ":" en la pantalla.

23. Mantenga pulsado el botón **CAL** hasta que la pantalla parpadea.

24. Mantenga pulsado el botón **CAL** hasta que aparezca 0000 para borrar la memoria.

25. El medidor de carga ahora debería funcionar normalmente.

NOTAS

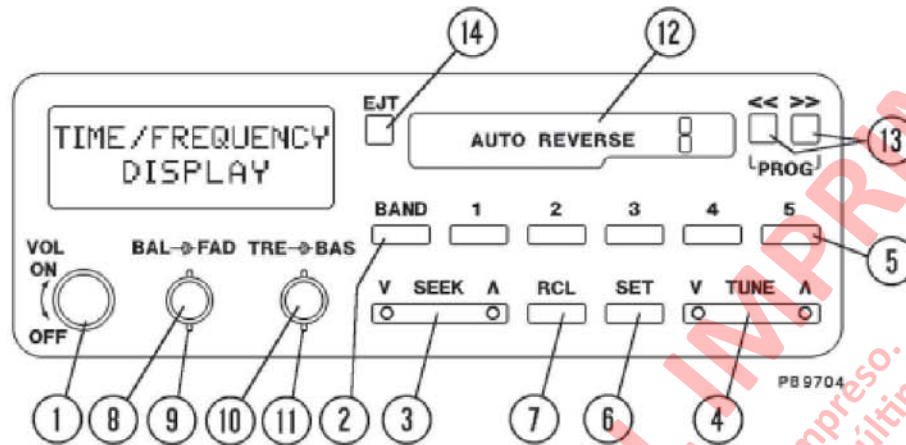
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PORTIONS OF THIS PRODUCT RELATING TO PAYLOAD MEASURING SYSTEMS ARE
MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM

L. G. HAGENBUCH holder of
U.S. Patent Numbers 4,831,539 and 4,839,835

RADIO DE CABINA



Para operar la radio

1. Gire el control ON_OFF (1) en la dirección de las agujas del reloj para prender la radio, rote contra las agujas del reloj para apagar la radio. Rote el VOL en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen y en sentido contrario para disminuir el volumen.

2. **AM/FM o WX**- Presione **BAND** para seleccionar la banda deseada. (AM/FM u opcional WX*, se mostrará dependiendo de la banda elegida.)

NOTA: La última estación escuchada sobre cada banda será almacenada en la memoria. Cuando conecte hacia atrás para aquella banda, regresará automáticamente.

* WX no está disponible en todos los modelos.

3. **BUSQUEDA** – Presione **SEEK** ^/ (3) para búsqueda automática de la estación auditiva más alta/más baja y permanecer allí. Se encontrará otra estación cada vez que se presiona el botón.

4. **Sintonización Manual** – Presione y mantenga **TUNE** ^ (4) para aumentar frecuencia. Libere cuando se aproxime la frecuencia deseada. Presione **TUNE** v para disminuir la frecuencia.

5. **Botones de Presión** – Presione unos de los cinco botones (5) para llamar una estación prefijada.

6. Se establecerán los siguientes procedimientos para botones de presión: localice una estación favorita usando los botones **SEEK** ^/ ó **TUNE** ^/.

Presione el botón **SET** (6). La frecuencia de estación centellará 5 segundos o hasta ajustar.

Presione el botón que se desea establecer para la estación. La radio regresará ahora a aquella frecuencia cada vez que el botón se presione y libere.

NOTA: un total de 15 estaciones pueden ser pre establecidas – 5AM, 5FM y 5WX

7. **Reloj** – si la hora del día no está en pantalla, presione RCL (7).

Presione y mantenga el botón SET y a la vez presione y mantenga TUNE v hasta que aparezca la hora correcta.

Presione y mantenga el botón SET al mismo tiempo, presione y mantenga TUNE ^ hasta que aparezca el minuto correcto. (los segundos se ajustarán a 00 cuando ajuste los minutos).

Frecuencia – si se prende la radio y se presenta la hora presione RCL para mostrar la frecuencia.

Stereo – la radio automáticamente cambiará a ESTEREO cuando se sintonice una estación emisora estéreo FM, y la luz ST indicadora de estéreo aparecerá.

8. **Balance**- el balance estéreo izquierda-derecha se ajusta por giro del control BALance (8) en la dirección correspondiente desde la posición de parada.

9. **Atenuar**- use usando la tabla de atrás del control de BAL, ajuste el control FADE (9) a la derecha para FADE hacia los parlantes traseros. Ajústelos a la izquierda de FADE hacia los parlantes delanteros.

NOTA: Los controles BALance (8) y FADE (9) tienen una posición de parada al centro para el balance de frente a atrás y de izquierda a derecha.

10 & 11. Tono

Gire el control TRE (10) hacia la izquierda para disminuir el treble; gire el control TRE para aumentar el treble.

Gire el control BAS (11) a la derecha para aumentar los bajos; gire el control BAS a la izquierda para disminuir los bajos.

NOTA: Ambos controles tienen una posición de parada al centro para balance del treble y bajos.

Para operar el Toca Cintas

12. Inserte la cinta en la puerta marcada **AUTO/REVERSE**. La porción elevada del cartucho de casete debería estar a la derecha.

NOTA: La punta de flecha en la dirección de la dirección de la cinta.

13. **Programa** – Presione los botones en ambas direcciones (13) simultáneamente. La flecha de dirección cambiará en el display gráfico y el tocador cambiará de pista.

Fast Forward – Observando la flecha en el display, presione le botón con la punta de la flecha en la misma dirección para activar el fast Forward; presione levemente otro botón para cancelar y regresar a la velocidad de la música.

Fast Reverse – Observando la flecha en el display, presione el botón con la flecha apuntando en la dirección opuesta para activar el Fast Reverse; presione otro botón suavemente para cancelar y volver a velocidad.

- 14 – **Eyectar** – Presione botón **EJT** (14) firmemente para eyectar una cinta.

NOTA: Cuando se ha eyectado la cinta, se hace operativa la radio. No es necesario eyectar una cinta cuando se deje el vehículo; un solenoide retira automáticamente la presión.

NOAA – Estación de Radio es un servicio de “La Voz Nacional de Servicio Climatológico”. Provee pronósticos de las últimas informaciones de tiempo directamente desde National Weather Service Offices. Los mensajes en cinta son repetidos cada 4 a 6 minutos y son revisados rutinariamente cada 1 o 3 horas o más frecuentemente si es necesario.

La mayoría de las estaciones operan 24h diariamente.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

Advertencia.

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

KOMATSU

DataKorn Publishing Corporation
2300 N. E. Adams Street
Peoria, IL 61639

Printed in U.S.A. 3/01